DIAGNÓSTICO STELLANTIS PRO · CHRYSLER · DODGE · JEEP · RAM

Manual del instructor

Diagnóstico Stellantis Pro: Chrysler, Dodge, Jeep y Ram

Imparte: Prof. José Luis Orozco Cuautle · Electrónica y Servicio
50 años de experiencia en capacitación técnica en electrónica y electricidad automotriz
electronicayservicio.com · Escribe STELLANTIS por WhatsApp: 55 52 17 34 84

Cómo usar este manual

- Cada clase tiene promesa, objetivos, agenda de 90 minutos, desarrollo de cada tema, ejercicio en vivo, tarea, errores comunes, repaso con respuestas, recursos y frase de cierre.
- El desarrollo de cada tema incluye la idea clave, los 4 puntos de la lámina, la explicación para el instructor, la frase «Dilo así» y la imagen sugerida.
- Las presentaciones .pptx usan el mismo contenido; las notas del orador contienen la explicación completa.
- Los valores técnicos son típicos: verifíquelos con el manual del fabricante del vehículo exacto antes de enseñarlos como especificación.

Material necesario

- Osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE; FNIRSI 2C53P y 1013D
- Escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 (con acceso AutoAuth para las prácticas de SGW)
- Probador Sens-22, multímetro, pinza amperimétrica de baja y alta corriente, atenuador 20:1
- Caja de desconexión del DLC, lámpara de prueba LED, mantenedor de voltaje
- Vehículo Stellantis de práctica (ideal: uno 2011–2017 y uno 2018 o posterior)
- Laboratorio Interactivo abierto en la pantalla compartida

Tabla de clases

Clase	Módulo	Título	Promesa
1	1	Fundamentos eléctricos aplicados a Stellantis	Medirás alimentaciones, tierras y referencias de 5 V como lo hace un especialista, antes de culpar a un módulo.
2	1	Herramientas y método de diagnóstico	Elegirás el equipo correcto para cada falla y seguirás un método de 6 pasos que evita cambiar piezas a ciegas.
3	1	Cómo leer el diagrama eléctrico Stellantis	Convertirás un diagrama eléctrico en un plan de prueba con puntos de medición claros.
4	2	Redes CAN C, CAN B/IHS y LIN en Stellantis	Diagnosticarás la red en el DLC en 10 minutos con resistencia, voltaje y forma de onda, y sabrás leer los códigos U.
5	2	Security Gateway (SGW), módulos y programación	Sabrás distinguir un bloqueo del SGW de una falla real y elegirás la ruta correcta: AutoAuth, cable 12+8 o wiTECH.
6	2	TIPM, PDC y consumo parásito	Probarás el TIPM y el PDC, la bomba de combustible y el consumo parásito con un método que evita reemplazos innecesarios.

Clase	Módulo	Título	Promesa
7	3	Sensores principales del PCM	Interpretarás las señales de CKP, CMP, MAP, TPS/APP, ECT/IAT, KS y O2 con valores de referencia y sus DTC principales.
8	3	Actuadores, encendido e inyección	Diagnosticarás inyectores, bobinas, ETC, VVT y solenoides PWM, y aislarás fallas de encendido P0300–P0304 con método.
9	3	Diagnóstico avanzado con osciloscopio	Configurarás tu osciloscopio con seguridad y harás correlación CKP–CMP, compresión relativa y análisis de corriente como especialista.
10	4	Carga inteligente con IBS, arranque e inmovilizador	Diagnosticarás la carga con IBS y LIN, los casos de ‘no da marcha’ y ‘da marcha y no arranca’, y el inmovilizador sin cambiar el PCM a ciegas.
11	4	Casos prácticos de diagnóstico Stellantis	Resolverás 7 casos ilustrativos típicos de Stellantis con el método completo y aprenderás a cazar fallas intermitentes.
12	4	Cobra y crece: precios, Google Maps e IA	Saldrás con tu tarifa calculada, un menú de 3 opciones, tu perfil de Google listo y un plan de 30 días para recuperar la inversión.

MÓDULO 1 · ENTIENDE EL SISTEMA STELLANTIS

Clase 1. Fundamentos eléctricos aplicados a Stellantis

> **Promesa:** Medirás alimentaciones, tierras y referencias de 5 V como lo hace un especialista, antes de culpar a un módulo.

Objetivos

1. Reconocer las alimentaciones B+, encendido y 5 V de referencia en un circuito Stellantis.
1. Aplicar la ley de Ohm para predecir lecturas antes de medir.
1. Hacer pruebas de caída de voltaje en tierras y alimentaciones bajo carga.
1. Identificar los riesgos de 12 V, 48 V y alto voltaje y aplicar medidas de seguridad.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Bienvenida, presentación del curso y del Laboratorio Interactivo
20	Alimentaciones, tierras y retorno de sensores
20	Ley de Ohm y caída de voltaje con ejemplos del taller
15	Ejercicio en vivo: caída de voltaje en la tierra del PCM
15	Referencias de 5 V, tipos de señal y seguridad 48 V/4xe
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

1.1 Las tres alimentaciones de un módulo

Idea clave: Todo módulo necesita B+ permanente, encendido (RUN/START) y tierras sanas para trabajar.

- B+ permanente: viene del PDC o TIPM con fusible y mantiene la memoria.
- Encendido (RUN/START): avisa al módulo que debe despertar y trabajar.
- Tierras: cierran el circuito; una tierra mala se ve como falla del módulo.
- Antes de condenar un módulo, verifique las tres alimentaciones con carga.

Un PCM, un BCM o un RFHM de Stellantis tienen al menos tres tipos de alimentación. El B+ permanente llega directo de la batería a través de un fusible del PDC o del TIPM y conserva la memoria, los valores aprendidos y la configuración. La alimentación de encendido llega cuando la llave o el botón pasan a RUN o START, a veces por un relevador y en modelos recientes por una salida electrónica del módulo de distribución. Las tierras cierran el circuito y suelen ser varias, distribuidas entre carrocería, motor y tierras dedicadas de electrónica.

En el taller, la mayoría de los módulos 'dañados' que llegan de otro taller funcionaban: lo que fallaba era una alimentación. La regla práctica es medir en el conector del módulo, con el conector conectado (puntas por atrás, sin perforar el aislamiento) y con el circuito trabajando. Un voltaje correcto sin carga no garantiza nada: un cable con tres hilos rotos de un total de veinte marca 12.6 V en vacío y se cae a 9 V cuando el módulo consume. Por eso, en este curso medimos siempre bajo carga.

> **Dilo así:** Un módulo es como un empleado: si no le pagas (B+), no lo despiertas (encendido) o no le das dónde pararse (tierra), no trabaja, aunque sea el mejor.

Imagen sugerida: Diagrama simple de un PCM con tres flechas de entrada: B+ desde el TIPM, RUN/START desde el relevador de encendido y tierra G100 en el bloque del motor.

1.2 Tierras de chasis, motor y retorno de sensores

Idea clave: No todas las tierras son iguales: la tierra de un sensor regresa por el módulo, no por el chasis.

- Tierra de potencia: motor, chasis y carrocería; conduce amperes.
- Tierra de electrónica: punto dedicado para módulos y su referencia interna.
- Retorno de sensor: regresa al PCM, que la filtra; no debe ir al chasis.
- Una diferencia de 0.1 V en el retorno ya altera la lectura del sensor.

En Stellantis encontramos tres familias de tierra. La tierra de potencia une la batería, el bloque del motor, la carrocería y el chasis con cables gruesos; por ella regresan cientos de amperes al dar marcha. La tierra de electrónica es un punto atornillado y dedicado donde llegan las tierras de los módulos; en los diagramas aparece con una etiqueta tipo G### y conviene ubicarla antes de medir. El retorno de sensor, también llamado tierra de sensor, sale del PCM, va al sensor y regresa al PCM, que lo conecta internamente a su propia tierra con filtrado.

El error típico es 'mejorar' un sensor uniendo su retorno al chasis: introduce ruido y diferencias de potencial, y la PCM empieza a leer valores falsos. Otro error es revisar la tierra con ohmímetro: 0.02 Ω parecen 'cero', pero con 150 A de marcha producen 3 V de caída y el arranque se vuelve lento. La herramienta correcta es la caída de voltaje: punta negra en el borne negativo de la batería, punta roja en la tierra del componente, circuito trabajando. Haga esta prueba siempre con el motor en marcha y las cargas encendidas.

> **Dilo así:** La tierra del sensor es la regla con la que el PCM mide. Si la regla está chueca, todas las medidas salen mal.

Imagen sugerida: Foto de una tierra de carrocería con corrosión verde junto a la misma tierra limpia y apretada; flecha indicando la arandela dentada.

1.3 Ley de Ohm en el taller: predecir antes de medir

Idea clave: Si sabes V, I o R, puedes predecir la lectura correcta y detectar la falla al instante.

- V = I × R: el voltaje empuja, la corriente fluye, la resistencia se opone.
- Inyector de 12 Ω a 14 V consume cerca de 1.2 A: con más resistencia, menos corriente.

- Calcule la potencia: P = V × I; una bomba de 8 A a 13.5 V consume unos 108 W.
- Si la lectura no coincide con la predicción, ahí está la pista.

La ley de Ohm no es teoría de escuela: es la herramienta que te dice qué esperar. Si un inyector de alta impedancia mide 12 Ω y el sistema está a 14 V, la corriente máxima será de alrededor de 1.2 A. Si la pinza marca 0.4 A, hay resistencia extra en el circuito (conector flojo, terminal abierta o driver débil). Si un foco de 21 W trabaja a 13.5 V, debe consumir cerca de 1.6 A. Con estos cálculos rápidos el técnico decide qué medir primero.

En clase calcularemos tres ejemplos con números reales del taller: la bomba de combustible, la bobina de encendido y el ventilador del radiador. Para cada uno: dato de placa o medido, corriente esperada, lectura real y diagnóstico. Así el alumno entiende que una lectura 'rara' es información. Recuerde: los valores de resistencia de componentes son típicos y cambian con la temperatura; verifíquelos con el manual del fabricante. Al final de la clase, cada alumno debe poder predecir en voz alta la lectura de la pinza antes de colocarla y explicar qué significa si la medición sale distinta.

> **Dilo así:** La ley de Ohm es como la báscula del carnicero: si pides un kilo y te da 600 gramos, sabes que algo falta sin abrir el paquete.

Imagen sugerida: Triángulo de Ohm V-I-R grande con tres ejemplos de taller al lado: inyector, bomba de combustible y foco, con sus cálculos.

1.4 Caída de voltaje: la prueba que no miente

Idea clave: Mida la diferencia de voltaje sobre cables y conexiones con el circuito trabajando.

- Coloque las puntas en ambos extremos del mismo cable o conexión.
- Encienda la carga: sin corriente no hay caída y la prueba no sirve.
- Típico: menos de 0.1 V por conexión; menos de 0.5 V en el circuito de marcha.
- Mida positivo y tierra por separado para saber de qué lado está la falla.

La caída de voltaje mide cuánto voltaje se 'pierde' en un tramo de cable, un conector o un relevador. Se coloca una punta del multímetro en cada extremo del tramo, se activa la carga y se lee. Un cable sano casi no consume voltaje; uno corroído, aplastado o con terminales flojas sí. Valores típicos de referencia: menos de 0.1 V por conexión o tierra de electrónica y menos de 0.5 V en todo el lado positivo o negativo del circuito de marcha (típico; verificar con el manual del fabricante).

Esta prueba es indispensable en Stellantis porque muchas fallas de comunicación y de módulos que se reinician vienen de tierras con caída. Se hace en dos mitades: lado positivo (de batería al componente) y lado de tierra (del componente al negativo de batería). Con un osciloscopio, la caída se ve en el tiempo: si aparece solo al dar marcha o cuando entra el ventilador, el problema es intermitente y el multímetro lo puede perder; por eso conviene usar el modo MIN/MAX o un canal del Hantek.

> **Dilo así:** Es como medir cuánta agua se pierde en una manguera con fugas: hay que abrir la llave para verlo.

Imagen sugerida: Esquema con multímetro conectado entre el borne negativo de la batería y el bloque del motor durante la marcha, marcando 0.35 V.

1.5 Referencias de 5 V compartidas

Idea clave: Un solo sensor en corto puede tumbar la referencia de 5 V y ‘matar’ a varios sensores a la vez.

- El PCM alimenta varios sensores con la misma referencia de 5 V.
- Un corto a tierra en un sensor baja la referencia de todos.
- P0641 y P0651 indican falla en la referencia A o B de 5 V.
- Desconecte sensores uno por uno hasta que regresen los 5 V.

El PCM de Chrysler, Dodge, Jeep y Ram genera una o más referencias de 5 V que comparten varios sensores: MAP, TPS, APP, presión de A/C, presión de aceite o el sensor de posición del cigüeñal tipo Hall, según el modelo. Si uno de ellos o su cableado hace corto a tierra, la referencia se cae para todos y el tablero se llena de códigos de varios sensores al mismo tiempo. En muchos vehículos aparecen P0641 (referencia de voltaje del sensor A) o P0651 (referencia de voltaje del sensor B).

La técnica correcta es medir la referencia en un sensor accesible y desconectar, uno por uno, los sensores que comparten ese circuito según el diagrama. Cuando al desconectar uno los 5 V regresan, ya encontró al culpable (el sensor o su tramo de cable). Error común: cambiar el PCM porque 'no da 5 V'. Antes de eso, desconecte todos los sensores del circuito: si el PCM entrega 5 V sin carga, el PCM está bien. Anote en el diagrama qué sensores comparten cada referencia antes de empezar a desconectar.

> **Dilo así:** La referencia de 5 V es una toma múltiple: si un aparato hace corto, se bota el fusible de todos.

Imagen sugerida: Diagrama de un PCM con una línea de 5 V que se ramifica a MAP, TPS, APP y sensor de presión de A/C; uno de ellos marcado con un rayo de corto a tierra.

1.6 Señales analógicas, digitales y PWM

Idea clave: Cada tipo de señal se mide distinto; el osciloscopio muestra lo que el multímetro promedia.

- Analógica: voltaje que varía de forma continua (TPS, MAP, ECT).
- Digital: dos niveles, alto y bajo (CKP Hall, CMP, interruptores).
- PWM: frecuencia fija con ancho de pulso variable (ETC, VVT, campo del alternador).
- El multímetro promedia; el osciloscopio muestra la forma real.

Una señal analógica cambia de forma continua: el TPS sube de cerca de 0.5 V a 4.5 V al abrir el acelerador (típico; verificar con el manual del fabricante). Una señal digital tiene dos niveles, por ejemplo 0 y 5 V en un CKP tipo Hall, y lo importante es la forma y el momento de los pulsos. Una señal PWM tiene frecuencia fija y el módulo varía el tiempo encendido, o ciclo de trabajo, para controlar con precisión un motor o un solenoide.

En el taller esto define la herramienta: el multímetro sirve para señales lentas, pero en una señal digital o PWM solo muestra un promedio. Por ejemplo, en un CKP girando puede marcar 2.4 V y parecer 'bien' aunque falten dientes. En el Laboratorio Interactivo el alumno verá las tres señales lado a lado y aprenderá a elegir V/div y tiempo/div para cada una. Como práctica, pida a los alumnos que midan la misma señal PWM con el multímetro y con el osciloscopio, y que expliquen por qué el multímetro muestra un voltaje intermedio.

> **Dilo así:** El multímetro te dice el promedio de goles de la temporada; el osciloscopio te enseña el partido completo.

Imagen sugerida: Tres pantallas de osciloscopio apiladas: rampa de TPS, pulsos cuadrados de CKP Hall y PWM del cuerpo de aceleración con ciclo de trabajo de 30%.

1.7 Fusibles, relevadores y salidas protegidas

Idea clave: Un fusible bueno a la vista puede estar abierto; pruebe en ambos lados con carga.

- Pruebe el fusible en sus dos puntos de prueba con el circuito encendido.
- Relevador: bobina de control y contactos de potencia; se prueban por separado.
- Las salidas electrónicas del TIPM/PDC no se 'puentean': se dañan.
- Una lámpara de prueba sí carga el circuito; la punta lógica no.

Los fusibles minifusible y cartucho del PDC o del TIPM se revisan en sus dos puntos de prueba superiores, con el circuito activado: si en un lado hay 12.6 V y en el otro 0 V, está abierto. Un relevador tiene dos circuitos independientes: la bobina (control, poca corriente) y los contactos (potencia). Medir 12 V en la salida sin carga no prueba el contacto; hay que medir con la carga trabajando o con una lámpara de prueba. Use la tabla de fusibles del vehículo exacto.

En los TIPM y PDC recientes, muchas salidas no son relevadores, sino transistores protegidos que detectan sobrecorriente y se apagan. Si se puentean con un cable o se prueban con un foco demasiado grande, se dañan. En la Clase 6 veremos cómo probarlas correctamente. Aquí el alumno aprende la regla: identificar en el diagrama si la salida es un relevador o un controlador electrónico antes de tocarla. Esta distinción evita el daño más caro y frecuente que vemos en los TIPM que llegan de otros talleres por una 'prueba rápida' mal hecha.

> **Dilo así:** Un relevador es un interruptor que acciona otro interruptor: el chico que prende la luz grande sin quemarse la mano.

Imagen sugerida: Foto de la caja PDC abierta con un fusible minifusible y un relevador ISO de 4 terminales señalados: 85, 86, 30 y 87.

1.8 Seguridad: 12 V, 48 V eTorque y alto voltaje 4xe

Idea clave: Identifique el sistema antes de tocar: cables naranja = alto voltaje, solo personal capacitado.

- 12 V: riesgo de cortos, chispas y daño a módulos; desconecte el negativo primero.
- eTorque de 48 V: motor-generador de banda; siga el procedimiento de desconexión.
- 4xe (alto voltaje): cables naranja, equipo de protección y espera mínima de 2 min.

- Al programar, use un mantenedor de voltaje estable, no un cargador común.

Una camioneta Stellantis actual puede tener tres sistemas eléctricos. El de 12 V parece inofensivo, pero un corto con la llave en la mano provoca quemaduras, y una chispa cerca de la batería puede encender gases. El sistema eTorque de 48 V (Ram 1500 y algunos Jeep) tiene una batería de 48 V y un motor-generador de banda (BSG); se desconecta siguiendo el procedimiento del fabricante. Los Jeep 4xe tienen una batería de alto voltaje con cables naranja: solo debe intervenir personal capacitado, con equipo de protección, procedimiento de desenergizado y una espera mínima de dos minutos.

Además, los módulos se dañan con picos de voltaje. Al programar o configurar se debe usar un mantenedor de voltaje estable (13 a 14 V), no un cargador común que oscila. No se deben perforar los aislamientos para medir, porque entra humedad y se corroe el cable meses después: use puntas traseras o una caja de desconexión. Antes de recibir un 4xe, revise si tiene campañas pendientes por VIN. Anote en la orden de servicio qué sistemas tiene el vehículo y qué precauciones se tomaron antes de trabajar.

> **Dilo así:** En un 4xe, el naranja significa 'alto': si no tienes la capacitación, no se toca, igual que un cable de media tensión en la calle.

Imagen sugerida: Vista superior de un Jeep 4xe con la batería de alto voltaje, el cableado naranja punteado y una etiqueta de advertencia en español.

Ejercicio en vivo: Caída de voltaje en la tierra del PCM durante la marcha

1. Ubique en el diagrama la tierra del PCM y la tierra motor-chasis.
1. Conecte el multímetro en MIN/MAX entre el negativo de la batería y la tierra del PCM.
1. En paralelo, conecte el canal 1 del Hantek 6022BE (5 V/div, 200 ms/div) en el mismo punto.
1. Dé marcha 5 segundos, registre el máximo y compare con el valor típico de menos de 0.1 V.

Tarea de la semana

- Medir la caída de voltaje en positivo y tierra del motor de arranque de un vehículo del taller.
- Localizar en un diagrama las tierras del PCM y del BCM de un Stellantis.
- Calcular con la ley de Ohm la corriente esperada de un inyector y comprobarla con la pinza.
- Subir una captura de la prueba de marcha al Laboratorio Interactivo.

Errores comunes

- Medir voltaje sin carga y declarar el circuito 'bueno'.
- Unir el retorno de un sensor a la tierra de chasis.
- Perforar el aislamiento del cable con la punta del multímetro.
- Cambiar el PCM porque 'no entrega 5 V' sin desconectar los sensores.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

¿Cuál es la forma correcta de probar una tierra de electrónica?

- **Medir la caída de voltaje con el circuito trabajando** ✔️
- Medir resistencia con el circuito apagado
- Revisar que el tornillo esté apretado
- Medir voltaje con el circuito desconectado

Si el TPS, el MAP y el APP marcan falla a la vez, ¿qué revisa primero?

- **La referencia de 5 V compartida** ✔️
- El cuerpo de aceleración
- El sensor MAP
- La batería

¿Qué valor típico de caída de voltaje es aceptable por conexión de electrónica?

- **Menos de 0.1 V** ✔️
- Menos de 2 V
- Exactamente 0.5 V
- Más de 1 V

En un Jeep 4xe, ¿qué indica el cableado color naranja?

- **Circuito de alto voltaje** ✔️
- Circuito de bolsas de aire
- Red CAN C
- Tierra de potencia

Recursos y bonos de la clase

- Bono 3: fichas técnicas (CKP, MAP y TPS)
- Bono 6: checklist de alimentaciones y tierras
- Laboratorio: simulador de caída de voltaje

> **Frase de cierre:** Antes de culpar al módulo, revisa lo que lo alimenta: el 80% de los ‘módulos malos’ son alimentaciones y tierras.

MÓDULO 1 · ENTIENDE EL SISTEMA STELLANTIS

Clase 2. Herramientas y método de diagnóstico

Promesa: Elegirás el equipo correcto para cada falla y seguirás un método de 6 pasos que evita cambiar piezas a ciegas.

Objetivos

1. Aplicar el método de diagnóstico de 6 pasos en vehículos Stellantis.
1. Usar correctamente el multímetro, la lámpara de prueba y la punta lógica.
1. Obtener del escáner códigos, datos congelados, datos en vivo y pruebas activas.
1. Configurar el osciloscopio y la pinza amperimétrica para las señales básicas.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso de la Clase 1 y revisión de la tarea
20	Método de 6 pasos y revisión de campañas por VIN
20	Multímetro, lámpara, punta lógica y escáner
15	Ejercicio en vivo: un sensor medido con cuatro equipos
15	Osciloscopio, pinza, caja DLC y Sens-22
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

2.1 Método de diagnóstico en 6 pasos

Idea clave: Siempre el mismo orden: síntoma, VIN, escaneo, alimentaciones, circuito y verificación.

- 1) Entrevista y verificación del síntoma; 2) campañas y boletines por VIN.
- 3) Escaneo completo de todos los módulos con datos congelados guardados.
- 4) Alimentaciones y tierras del módulo involucrado, bajo carga.
- 5) Prueba del circuito y del componente; 6) reparar, PROXI si aplica y verificar.

El método evita el error más caro del taller: cambiar piezas sin prueba. Paso 1: entrevistar al cliente (cuándo falla, con frío o calor, después de qué) y verificar el síntoma. Paso 2: revisar campañas y boletines por número VIN, porque en Stellantis hay campañas importantes (por ejemplo, el relevador de la bomba en el TIPM o la batería en los 4xe). Paso 3: escanear todos los módulos, no solo el motor, y guardar el informe y los datos congelados antes de borrar nada.

Paso 4: medir alimentaciones y tierras del módulo involucrado, bajo carga. Paso 5: probar el circuito y el componente con la herramienta adecuada: multímetro, osciloscopio, pinza o Sens-

22. Paso 6: reparar, hacer la alineación PROXI o la configuración si se cambió un módulo, borrar códigos y hacer una prueba de manejo que repita las condiciones de la falla. El Laboratorio Interactivo sigue este mismo orden y adapta cada paso al equipo que tenga el alumno. Pida a los alumnos que impriman la hoja del método y la usen en todos sus casos durante el curso.

> **Dilo así:** Es como el médico: primero pregunta, luego revisa tu expediente, después hace estudios y al final receta. Nunca al revés.

Imagen sugerida: Infografía en forma de orden de servicio con 6 casillas numeradas y un semáforo al final.

2.2 Multímetro: lo que sí y lo que no puede ver

Idea clave: El multímetro mide valores estables; en señales rápidas solo muestra un promedio.

- Use un multímetro de 10 MΩ de impedancia para no dañar circuitos de módulos.
- Voltaje DC, resistencia y continuidad con el circuito correcto (con o sin energía).
- MIN/MAX para captar caídas breves durante la marcha o vibración.
- No mida resistencia en circuitos energizados ni en salidas de módulos activos.

El multímetro digital es la primera herramienta y la más usada. Debe tener alta impedancia (10 MΩ) para medir circuitos de computadora sin cargarlos. Sirve para voltaje DC en alimentaciones y referencias, resistencia en sensores (termistores, bobinas) y continuidad en cables desconectados. La función MIN/MAX ayuda a capturar caídas de voltaje breves al dar marcha o al mover el arnés. Antes de cada medición, verifique que las puntas estén en las entradas correctas y que la escala sea la adecuada: medir corriente con las puntas en la entrada de voltaje, o al revés, quema el fusible del equipo o el circuito.

Límites: en una señal que cambia rápido (CKP, inyectores, CAN) el multímetro muestra un promedio que puede parecer correcto aunque la señal esté mal. Tampoco debe medir resistencia en circuitos energizados ni 'buscar continuidad' en las terminales de un módulo activo. En el ejercicio de hoy veremos un TPS con multímetro y con osciloscopio: el multímetro no ve un hueco de 20 ms en la pista, el osciloscopio sí. Esa diferencia es la razón por la que este curso combina siempre las dos herramientas en lugar de elegir una sola.

> **Dilo así:** El multímetro es la foto; el osciloscopio es el video.

Imagen sugerida: Multímetro digital en escala de 20 V DC midiendo la referencia de 5 V del sensor MAP con puntas traseras.

2.3 Lámpara de prueba y punta lógica

Idea clave: La lámpara carga el circuito y revela conexiones malas que el multímetro no ve.

- Lámpara incandescente de bajo consumo para alimentaciones y tierras con carga.
- Punta lógica: indica alto, bajo o pulsos, rápido y sin pantalla.
- No use lámpara en circuitos de sensores ni en líneas de datos.
- Use LED o punta lógica en salidas de módulo para no exceder su corriente.

La lámpara de prueba incandescente consume unos cientos de miliamperes y por eso revela un cable con hilos rotos: el multímetro marca 12 V, pero la lámpara enciende débil. Es ideal para comprobar alimentaciones de fusibles y tierras. La punta lógica indica rápidamente si una línea está en alto, en bajo o pulsando; es útil para ver pulsos de inyector, de CKP o de una salida PWM cuando no hay osciloscopio a la mano. Use siempre una lámpara de bajo consumo y con puntas en buen estado.

La lámpara no debe usarse en circuitos de 5 V de sensores, en líneas CAN ni en salidas de módulos de baja corriente: puede dañarlos o alterar la red. Para eso existen las puntas de prueba con LED de bajo consumo. Regla de oro del curso: antes de conectar cualquier carga a un circuito, identifique en el diagrama qué tipo de circuito es y cuánta corriente soporta. Si duda, consulte el diagrama: si el circuito sale de un módulo y no tiene relevador, use punta lógica o LED.

> **Dilo así:** La lámpara es la prueba de esfuerzo: un corazón débil se ve bien sentado, pero no subiendo escaleras.

Imagen sugerida: Lámpara de prueba encendida débilmente en un fusible del PDC junto a un multímetro que marca 12.4 V en el mismo punto.

2.4 Escáner: códigos, datos congelados y datos en vivo

Idea clave: El código indica dónde buscar; los datos congelados dicen en qué condiciones ocurrió.

- Haga un escaneo completo de todos los módulos y guarde el informe antes de borrar.
- Los datos congelados indican RPM, temperatura, carga y velocidad al fallar.
- Datos en vivo: compare un dato contra otro (TPS contra APP, MAP contra RPM).
- Las pruebas activas validan la salida del módulo, no siempre el componente.

El Launch X431, el Autel MX900 o el CRT-511PRO permiten un escaneo completo de todos los módulos. Primero se guarda el informe completo (códigos, estado activo o histórico, contador) y los datos congelados: RPM, temperatura del refrigerante, carga, velocidad y voltaje en el momento de la falla. Esa foto ayuda a reproducir la falla en la prueba de manejo. Escanear solo el motor deja fuera códigos de red, de carrocería y de seguridad que suelen explicar el síntoma. Anote el kilometraje y el voltaje de batería al escanear; si la batería está baja, aparecen códigos falsos en varios módulos.

Los datos en vivo sirven para comparar señales entre sí: TPS contra APP, MAP contra RPM, temperatura del refrigerante contra la del aire con el motor frío, y ajustes de combustible de corto y largo plazo. Las pruebas activas encienden un actuador desde el escáner: si el inyector suena, la salida del PCM y el cableado funcionan, pero eso no garantiza el caudal. En vehículos 2018 y posteriores con SGW, las pruebas activas y el borrado requieren autenticación, como veremos en la Clase 5.

> **Dilo así:** El código es el síntoma que el paciente te dice; los datos congelados son la foto del momento en que se sintió mal.

Imagen sugerida: Captura de pantalla de escáner con lista de módulos de un Jeep: PCM, TCM, BCM, ABS, ORC e IPC, con su número de códigos.

2.5 Osciloscopio: tres ajustes para empezar

Idea clave: Voltaje por división, tiempo por división y disparo: con esto ve el 80% de las señales.

- V/div: la señal debe ocupar entre la mitad y tres cuartos de la pantalla.
- Tiempo/div: vea de 2 a 5 ciclos de la señal.
- Disparo (trigger): en flanco de subida a la mitad del voltaje, para estabilizar.
- Hantek 6022BE/6074BE en PC; FNIRSI 2C53P/1013D portátiles.

Para empezar con el osciloscopio solo hay que dominar tres ajustes. El voltaje por división define la escala vertical: un CKP Hall de 5 V se ve bien en 1 o 2 V/div. El tiempo por división define cuánto tiempo cabe en la pantalla: un CKP en marcha se ve bien entre 2 y 10 ms/div. El disparo, o trigger, estabiliza la imagen: se coloca en flanco de subida, a la mitad de la amplitud de la señal. Empiece siempre con la plantilla y ajuste después.

El Hantek 6022BE (2 canales, 20 MHz) y el 6074BE (4 canales, 70 MHz) trabajan con la computadora; el FNIRSI 2C53P (2 canales, 50 MHz) y el 1013D son portátiles. Para todos se recomienda acoplamiento DC, sonda en x1 para señales de sensores y atenuador para señales con picos altos, como el primario de la bobina. El Laboratorio Interactivo trae plantillas de configuración por señal y por equipo. Al principio, el error más común es no ver nada en pantalla porque el disparo está fuera de la señal: baje el nivel o use modo automático.

> **Dilo así:** V/div es el zoom vertical, tiempo/div es el zoom horizontal y el disparo es el que dice 'empieza a grabar aquí'.

Imagen sugerida: Pantalla de osciloscopio con un CKP Hall en 2 V/div y 5 ms/div, con la marca del disparo en 2.5 V señalada con una flecha amarilla.

2.6 Pinza amperimétrica: la corriente cuenta la historia

Idea clave: La forma de la corriente revela motores, bombas y bobinas desgastadas sin desarmar.

- Pinza de alta corriente (hasta 600 A) para la marcha y la compresión relativa.
- Pinza de baja corriente (de 20 a 60 A) para bomba, inyectores y consumo parásito.
- Ajuste el cero con la pinza cerrada y lejos del cable antes de medir.
- La flecha de la pinza apunta en el sentido de la corriente convencional.

La pinza amperimétrica mide corriente sin cortar el cable. Con un osciloscopio muestra la forma de la corriente en el tiempo: en la bomba de combustible se ven los segmentos del colector, en la marcha se ven los picos de compresión de cada cilindro y en una bobina se ve la rampa de carga. Para la marcha se usa una pinza de alta corriente; para la bomba, los inyectores y el consumo parásito, una de baja corriente. Elija la escala de la pinza según la corriente esperada.

Antes de medir hay que ajustar el cero con la pinza cerrada y lejos del cable, y colocarla con la flecha en el sentido de la corriente. En el curso usaremos la pinza conectada al Hantek o al FNIRSI para medir corrientes de bomba en el TIPM y para comparar la compresión relativa sin desarmar el motor (Clase 9). Recuerde que la pinza mide la suma de las corrientes que pasan por su mordaza: si abraza dos cables con corrientes opuestas, la lectura se cancela. Abrace siempre un solo conductor.

> **Dilo así:** Medir corriente con la pinza es como tomar el pulso sin abrir al paciente.

Imagen sugerida: Pinza amperimétrica de baja corriente en el cable de la bomba de combustible con la forma de onda de corriente en el osciloscopio.

2.7 Caja de desconexión DLC y líneas de datos

Idea clave: La caja DLC permite medir CAN, alimentaciones y tierras sin tocar los pines del vehículo.

- DLC J1962: terminal 16 = B+, terminales 4 y 5 = tierras.
- CAN C en las terminales 6 (H) y 14 (L); CAN IHS o CAN B en la 3 y la 11, según el modelo.
- Con la caja se mide la resistencia, el voltaje y la forma de onda de la red.
- Evita deformar las terminales del DLC con las puntas del multímetro.

La caja de desconexión del DLC (breakout box) se conecta entre el escáner y el vehículo, o directamente al DLC, y expone las 16 terminales con bornes de prueba y LEDs. En Stellantis permite medir rápidamente la alimentación (terminal 16), las tierras (4 y 5), la red CAN C (6 y 14) y la red CAN IHS o CAN B (3 y 11 en muchos modelos; verifique con el diagrama). Si no tiene caja, use cables de extensión del DLC con puntas de prueba.

Con la caja se hacen tres pruebas de red en menos de cinco minutos: resistencia entre CAN H y CAN L con la batería desconectada, voltaje de cada línea contra tierra con el encendido activado y forma de onda en dos canales del osciloscopio. Además se evita meter puntas al DLC, que deforman las terminales y provocan fallas de conexión del escáner. La caja también sirve como diagnóstico rápido de alimentación: si los LEDs de la 16 y de las tierras no encienden, ni siquiera conecte el escáner; repare primero esa alimentación.

> **Dilo así:** La caja DLC es la toma de muestras del laboratorio: conectas una vez y mides todo sin lastimar al paciente.

Imagen sugerida: Conector DLC J1962 con la fila superior ancha de las terminales 1 a 8 y la inferior estrecha de 9 a 16, numeradas de izquierda a derecha y con las terminales 4, 5, 6, 14, 16, 3 y 11 coloreadas.

2.8 Sens-22: simular para confirmar

Idea clave: Simular un sensor separa una falla de sensor de una falla de cableado o del módulo.

- Simule CKP/CMP inductivo y Hall para comprobar que el PCM recibe la señal.
- Simule ECT, IAT, TPS y MAP para ver el cambio en los datos en vivo.

- Si el escáner sigue el valor simulado, el cable y el PCM están bien.
- Desconecte el sensor real antes de simular y respete los niveles de voltaje.

El Sens-22 es un probador y simulador de sensores usado en los cursos de Electrónica y Servicio. Su lógica de diagnóstico es simple y poderosa: si desconecto el sensor y en su lugar inyecto una señal conocida, el PCM debería ver ese valor en los datos en vivo. Si lo ve, el cableado y el módulo están bien y el problema es el sensor. Si no lo ve, el problema está en el cable o en el módulo. Esta prueba toma menos de dos minutos por sensor.

Por ejemplo, con el ECT desconectado se simula una temperatura fría y luego una caliente: el escáner debe seguir el cambio. Con un CKP simulado, el PCM debería mostrar RPM durante la marcha. Precauciones: desconectar siempre el sensor real, respetar la referencia de 5 V y no inyectar señales en líneas de datos. El Laboratorio Interactivo incluye un paso 'Prueba con Sens-22' cuando el alumno indica que tiene el equipo. Así, el alumno aprende a separar en tres partes cualquier falla de sensor: sensor, cableado o módulo.

> **Dilo así:** Simular un sensor es como poner un foco nuevo para saber si el problema era el foco o la instalación.

Imagen sugerida: Probador Sens-22 conectado al conector del sensor ECT y escáner mostrando cómo cambia la temperatura de 20 °C a 90 °C.

Ejercicio en vivo: Un mismo sensor, cuatro herramientas

1. Con el multímetro, mida la referencia de 5 V, la señal y el retorno del TPS con el motor apagado.
1. Con el Launch X431 o el Autel MX900, lea el TPS en vivo y abra el acelerador lentamente.
1. Con el Hantek 6022BE (1 V/div, 200 ms/div), capture el barrido completo del TPS.
1. Con el Sens-22, simule el TPS y confirme que el escáner sigue la señal.

Tarea de la semana

- Escanear un vehículo del taller y guardar el informe completo con datos congelados.
- Configurar tu osciloscopio con la plantilla de CKP Hall y capturar la señal.
- Ajustar el cero de la pinza y medir la corriente de un ventilador.
- Llenar la hoja del método de 6 pasos con un caso real.

Errores comunes

- Borrar códigos antes de guardar el informe y los datos congelados.
- Probar circuitos de sensores con una lámpara incandescente.
- Usar la sonda en x10 sin ajustar la escala del software.
- Confiar en la prueba activa como si fuera prueba del componente.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

¿Qué se hace antes de borrar los códigos?

- **Guardar el informe y los datos congelados** ✔️
- Desconectar la batería
- Hacer la prueba de manejo
- Cambiar el sensor indicado

¿Para qué sirve el disparo (trigger) del osciloscopio?

- **Estabilizar la imagen en un punto de la señal** ✔️
- Aumentar el voltaje de la señal
- Guardar la captura
- Cambiar de canal

Si el escáner sigue la señal simulada con el Sens-22, ¿qué se concluye?

- **El cableado y el PCM están bien; revise el sensor** ✔️
- El PCM está dañado
- El sensor está bueno
- Hay un corto en la referencia

En el DLC J1962, ¿en qué terminales se mide CAN C?

- **6 y 14** ✔️
- 4 y 5
- 3 y 11
- 7 y 15

Recursos y bonos de la clase

- Bono 4: plantillas de configuración de osciloscopio
- Bono 6: hoja del método de 6 pasos
- Laboratorio: asistente de equipo según la falla

> **Frase de cierre:** La herramienta no diagnostica: el método sí. Primero piensa, luego mide.

MÓDULO 1 · ENTIENDE EL SISTEMA STELLANTIS

Clase 3. Cómo leer el diagrama eléctrico Stellantis

Promesa: Convertirás un diagrama eléctrico en un plan de prueba con puntos de medición claros.

Objetivos

1. Conocer las fuentes oficiales y comerciales de diagramas Stellantis.
1. Interpretar símbolos, conectores, terminales, empalmes y tierras.
1. Seguir un circuito de sensor de 3 hilos desde el PCM hasta el sensor.
1. Marcar en el diagrama los puntos de prueba y los valores esperados.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso y dudas de la tarea
20	Fuentes de diagramas y símbolos
20	Conectores, terminales, empalmes y tierras
15	Ejercicio en vivo: circuito del CKP de principio a fin
15	Distribución de energía y plan de prueba
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

3.1 Dónde conseguir diagramas confiables

Idea clave: Use información oficial o comercial actualizada; los diagramas de foros pueden ser de otro año.

- Oficial: portal de información técnica de Stellantis y wiTECH, con suscripción.
- Comercial: Mitchell ProDemand, ALLDATA e Identifix, por modelo y año.
- Verifique el año, el motor y el equipamiento: cambian conectores y colores.
- Use el Atlas del curso para entender; el oficial, para medir.

La fuente principal es el portal de información técnica de Stellantis, con suscripciones por periodo pensadas para talleres (requiere datos del negocio). Ahí están los manuales de servicio, diagramas, boletines y procedimientos. Las alternativas comerciales más usadas son Mitchell ProDemand, ALLDATA e Identifix, que incluyen diagramas, ubicaciones y procedimientos. En México muchos talleres combinan una suscripción comercial con manuales impresos. Cuando la información oficial no esté al alcance del cliente, explique que el

diagnóstico profesional incluye el costo de esa información y que eso evita cambiar piezas a ciegas, lo que al final resulta más caro.

El error frecuente es usar un diagrama de otro año o de otra versión del motor: en Stellantis cambian conectores, colores y hasta la arquitectura de red entre generaciones. Siempre verifique el VIN, el año, el motor y el equipamiento. El Atlas de diagramas didácticos del curso sirve para entender la lógica de cada sistema; para medir, use siempre el diagrama oficial del vehículo exacto. Guarde en una carpeta del taller los diagramas que más usa, ordenados por modelo, año y motor.

> **Dilo así:** Un diagrama de otro año es como un mapa de otra ciudad: las calles se parecen, pero te vas a perder.

Imagen sugerida: Captura de un portal de información técnica con el menú de selección por VIN, año, modelo y motor.

3.2 Símbolos y convenciones del diagrama

Idea clave: Aprenda los símbolos básicos y el diagrama se lee como un mapa de calles.

- Fuente arriba, tierra abajo: la corriente fluye de arriba hacia abajo.
- Símbolos: fusible, relevador, motor, sensor, empalme, conector y tierra.
- Línea punteada: el componente continúa en otra página o es parte de un módulo.
- Las notas indican la página, la ubicación y el circuito relacionado.

Los diagramas de servicio se organizan con la fuente de energía en la parte superior y las tierras en la inferior, de modo que la corriente 'baja' por la página. Los símbolos básicos son el fusible, el relevador con su bobina y sus contactos, el motor, la resistencia variable, el sensor con su referencia, el empalme (un punto donde se unen varios cables), el conector con número de terminal y la tierra con su identificador. En la clase se repasan con un diagrama real proyectado.

Las líneas punteadas indican que un componente es parte de un módulo más grande o que el circuito continúa en otra página. En los diagramas Chrysler de varias generaciones el circuito lleva un código con una letra que indica el sistema; por ejemplo, Z para tierras, K para circuitos del PCM, F para alimentaciones con fusible y D para líneas de datos. Verifique siempre la tabla de identificación de circuitos del manual del modelo. Pida a los alumnos que identifiquen cada símbolo en una hoja impresa.

> **Dilo así:** El diagrama es un mapa del metro: no importa qué tan largo sea el túnel real, importa en qué estación se conecta.

Imagen sugerida: Hoja de referencia con 12 símbolos eléctricos dibujados y su nombre en español.

3.3 Colores, calibres y códigos de circuito

Idea clave: El color y el código de circuito permiten encontrar el cable correcto en el conector.

- Color base y franja: por ejemplo, BK/WT = negro con franja blanca.
- El calibre (mm² o AWG) indica cuánta corriente soporta el cable.

- El código de circuito identifica la función y se repite en todo el recorrido.
- Si el color no coincide, confirme por el número de terminal, no por el color.

En los diagramas Stellantis el cable se identifica con un color base y una franja (por ejemplo, BK/WT, negro con franja blanca), el calibre y el código de circuito. El color ayuda a encontrar el cable, pero no es una prueba definitiva: hay variantes de producción, reparaciones previas y cables decolorados por el calor. Lo que no cambia es el número de terminal del conector. En reparaciones de arnés, respete el mismo calibre y, de preferencia, el mismo color, para no confundir al siguiente técnico que lea el diagrama.

El calibre indica la capacidad de corriente: un cable delgado de sensor no se usa para alimentar una bomba. El código de circuito permite seguir el mismo circuito a través de empalmes y conectores intermedios. En el ejercicio de hoy identificaremos un circuito por tres datos (color, terminal y código) para no confundirnos. Un ejercicio útil es pedir a los alumnos que encuentren el mismo circuito en tres conectores distintos y verifiquen la continuidad con el multímetro, con la batería desconectada y siguiendo el código de circuito en cada página del diagrama.

> **Dilo así:** El color es el apodo del cable; el número de terminal es su credencial de elector.

Imagen sugerida: Acercamiento a un conector con cables de colores y la tabla de abreviaturas de colores: BK, WT, RD, GN, BU, YL, VT, OG, BR, GY, LG y TN.

3.4 Conectores: vista y numeración de terminales

Idea clave: Verifique si el dibujo muestra el lado del arnés o el del componente antes de medir.

- El diagrama indica la vista: lado del arnés o lado del componente.
- La numeración de cavidades está moldeada en el conector; búsquela.
- Pruebe por atrás del conector con puntas finas y sin abrir los sellos.
- Revise la tensión de las terminales hembra con el macho de prueba adecuado.

Uno de los errores más comunes es medir la terminal equivocada porque el dibujo del conector se interpretó al revés. Los manuales indican si la vista es del lado del arnés (donde entran los cables) o del lado del componente (la cara de acoplamiento). La numeración de cavidades suele estar moldeada en el plástico del conector, muy pequeña: use lámpara y lupa. Cuando no esté seguro de la vista, identifique una terminal fácil, como la tierra o la alimentación, y oriéntese a partir de ella con el multímetro antes de medir las señales.

Para medir se prueba por la parte trasera con puntas finas, sin romper los sellos de silicona, o con una caja o cables de desconexión. Muchas fallas intermitentes en Stellantis son terminales hembra abiertas que ya no aprietan: se revisan con la terminal macho de prueba del tamaño correcto, nunca con la punta del multímetro, que las abre todavía más. La revisión de la tensión de las terminales es una de las pruebas más rentables del taller: toma pocos minutos y resuelve fallas intermitentes que otros talleres no encontraron.

> **Dilo así:** Ver el conector desde el lado equivocado es como leer un letrero en el espejo: todo está al revés.

Imagen sugerida: Dibujo de un conector de 6 vías mostrado en vista lado arnés y vista lado componente, con las terminales numeradas y espejadas.

3.5 Empalmes, tierras y ubicaciones

Idea clave: Un empalme o una tierra común explica por qué fallan varios sistemas a la vez.

- Los empalmes (S###) unen varios circuitos; uno corroído afecta a todos.
- Las tierras (G###) tienen una ubicación física; revise la página de ubicaciones.
- Varias fallas al mismo tiempo apuntan a una tierra o alimentación común.
- Marque en el diagrama todos los componentes que comparten el punto.

Los empalmes son uniones de varios cables dentro del arnés; en los diagramas aparecen con un identificador y su ubicación. Si un empalme se corroe, fallan todos los circuitos que dependen de él. Las tierras también tienen identificador y ubicación física (por ejemplo, en el bloque del motor, en la carrocería detrás del faro o bajo el tablero). Algunas ubicaciones solo se encuentran en las páginas de vistas de componentes del manual; vale la pena revisarlas antes de desarmar paneles o el tablero.

Una regla de diagnóstico muy útil: cuando varios sistemas sin relación aparente fallan al mismo tiempo, busque lo que comparten en el diagrama (una tierra, un empalme, un fusible o una referencia). En Stellantis, por ejemplo, una tierra de carrocería floja puede provocar códigos U en varios módulos, fallas en el tablero y un arranque irregular. En la clase se analiza un diagrama real y se pide a los alumnos que encuentren qué tienen en común tres síntomas distintos. Esta forma de pensar ahorra horas en vehículos con muchos módulos.

> **Dilo así:** Si se va la luz en toda la cuadra, no revisas cada foco: revisas el transformador.

Imagen sugerida: Diagrama con un empalme S120 que alimenta a cuatro componentes y una tierra G301 marcada con su ubicación en la carrocería.

3.6 Distribución de energía: PDC, TIPM e IPM

Idea clave: Los diagramas de distribución muestran qué fusible y qué salida alimentan cada circuito.

- El diagrama de distribución de energía muestra el camino de la batería a cada fusible.
- TIPM o IPM: incluyen relevadores y salidas electrónicas controladas por lógica.
- Identifique si la salida depende de una solicitud del BCM o del PCM por la red.
- Use la tabla de fusibles del vehículo exacto, no una genérica.

En Stellantis la energía sale de la batería hacia el centro de distribución (PDC, TIPM o IPM, según la generación) y de ahí a fusibles, relevadores y salidas electrónicas. El diagrama de distribución de energía indica qué fusible alimenta cada circuito y si la salida depende de un relevador o de un controlador electrónico. Revise siempre la página de distribución antes de medir: le dirá si el circuito tiene fusible propio, si comparte alimentación con otros y si depende de un relevador del TIPM, del PDC o de una salida electrónica del módulo.

En los TIPM y en algunos IPM, varias salidas se activan por solicitud de otro módulo a través de la red CAN (por ejemplo, el PCM pide la bomba de combustible o el BCM pide los faros).

Por eso, una falla de comunicación puede verse como 'no funciona la bomba'. En la Clase 6 profundizaremos; aquí el alumno aprende a leer la página de distribución y a identificar el tipo de salida. Por eso, en estos vehículos se revisa la red antes de culpar a la caja.

> **Dilo así:** El PDC es la caja de breakers de la casa, y el TIPM además tiene un portero que decide a quién le abre.

Imagen sugerida: Diagrama de bloques: batería → PDC/TIPM → fusibles → BCM, PCM, bomba de combustible y faros, con flechas de solicitud por la red CAN.

3.7 Seguir un sensor de 3 hilos del PCM al sensor

Idea clave: Referencia, señal y retorno: tres hilos, tres pruebas y una conclusión.

- Identifique en el PCM las terminales de referencia de 5 V, señal y retorno.
- Siga cada hilo por conectores intermedios hasta el sensor.
- Valores típicos: 5 V de referencia, señal variable y retorno de menos de 0.1 V.
- Si falta algo en el sensor, mida en el PCM para dividir el circuito a la mitad.

La mayoría de los sensores del PCM tienen tres hilos: referencia de 5 V, señal y retorno (tierra de sensor). Siguiendo el diagrama, se identifican las terminales en el conector del PCM, los conectores intermedios y el conector del sensor. Con el encendido activado y el sensor conectado, se esperan unos 5 V en la referencia, una señal variable según la condición y menos de 0.1 V en el retorno (típico; verifique con el manual del fabricante). Use la caja de desconexión o puntas traseras.

Si falta la referencia en el sensor, se mide en el PCM: si ahí sí hay 5 V, la falla está en el cable o en un conector intermedio; si tampoco hay en el PCM, se desconectan los sensores que la comparten. Esta técnica de 'dividir a la mitad' ahorra horas y es la base del ejercicio en vivo. Con el osciloscopio también se observa si la señal tiene ruido o cortes breves al mover el arnés, algo que el multímetro no detecta. Así se cubren las fallas permanentes y las intermitentes.

> **Dilo así:** Es como buscar una fuga en una tubería larga: cierras la llave a la mitad y ves de qué lado está.

Imagen sugerida: Diagrama del circuito del CKP con PCM, conector intermedio C201 y sensor, con tres puntos de prueba marcados en amarillo.

3.8 Del diagrama al plan de prueba

Idea clave: Antes de medir, escriba qué espera leer en cada punto; así la falla salta sola.

- Marque los puntos de prueba en el diagrama impreso o en la tableta.
- Escriba el valor esperado y la condición (llave en ON, motor girando, etc.).
- Mida y anote el valor real junto al esperado.
- La diferencia entre esperado y real indica el tramo dañado.

Un diagrama sirve de verdad cuando se convierte en un plan de prueba. Antes de medir, el técnico marca los puntos de prueba, anota el valor esperado y la condición (llave en ON, motor

en marcha, carga activada). Luego mide y anota el valor real al lado. La diferencia entre lo esperado y lo real señala el tramo dañado del circuito. Este paso parece lento al principio, pero con la práctica se vuelve automático y evita medir puntos que no aportan información. Además, deja un registro que sirve para el informe al cliente.

Este hábito también sirve para el cliente: un informe con el diagrama, los puntos de prueba, los valores esperados y los reales justifica el cobro del diagnóstico y genera confianza. El Laboratorio Interactivo genera este plan de forma automática a partir del DTC y del equipo disponible, como guía para el alumno. En la tarea de la semana, cada alumno entrega su primer plan de prueba en una hoja impresa o en una foto clara del diagrama marcado, con los valores esperados y los reales lado a lado.

> **Dilo así:** Medir sin valor esperado es como pesar sin saber cuánto debería pesar: tienes un número, pero no una conclusión.

Imagen sugerida: Hoja impresa de un diagrama con tres puntos de prueba marcados con círculos amarillos y una tabla de esperado contra real escrita a mano.

Ejercicio en vivo: Circuito del CKP de principio a fin

1. Localice en el diagrama el CKP, el PCM y los conectores intermedios del vehículo de práctica.
1. Marque 3 puntos de prueba y escriba el valor esperado de cada uno.
1. Mida con el multímetro y con el FNIRSI 2C53P en el conector del sensor durante la marcha.
1. Desconecte el sensor y simule la señal con el Sens-22 para confirmar el circuito.

Tarea de la semana

- Imprimir el diagrama del CKP o del MAP de un Stellantis y marcar los puntos de prueba.
- Identificar 3 tierras y 2 empalmes en el diagrama y ubicarlos físicamente.
- Llenar la tabla de valores esperados contra reales.
- Comparar tu diagrama con el del Atlas del curso y anotar las diferencias.

Errores comunes

- Usar un diagrama de otro año o motor.
- Confiar solo en el color del cable.
- Interpretar al revés la vista del conector.
- Medir sin escribir antes el valor esperado.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

¿Qué dato identifica con certeza un cable en el conector?

- **El número de terminal** ✔️
- El color del cable

- El calibre del cable
- La longitud del cable

Si varios sistemas sin relación fallan a la vez, ¿qué se busca primero?

- **Una tierra, un empalme o una alimentación en común** ✔️
- El módulo más caro
- Códigos U en el ABS
- El sensor con más códigos

En un sensor de 3 hilos, ¿qué valor típico se espera en el retorno?

- **Menos de 0.1 V** ✔️
- 5 V
- 12 V
- 2.5 V

¿Por qué hay que confirmar el año y el motor del diagrama?

- **Porque cambian conectores, colores y arquitectura de red** ✔️
- Porque cambia el color de la carrocería
- Porque lo exige el escáner
- Porque los fusibles son iguales

Recursos y bonos de la clase

- Bono 2: Atlas de diagramas didácticos
- Bono 6: hoja de plan de prueba
- Laboratorio: generador de plan de prueba por DTC

> **Frase de cierre:** Un diagrama bien leído reduce el diagnóstico a medir tres puntos.

MÓDULO 2 · DOMINA REDES Y MÓDULOS

Clase 4. Redes CAN C, CAN B/IHS y LIN en Stellantis

> **Promesa:** Diagnosticarás la red en el DLC en 10 minutos con resistencia, voltaje y forma de onda, y sabrás leer los códigos U.

Objetivos

1. Reconocer la topología de red de cada generación Stellantis.
1. Medir la resistencia de terminación y los voltajes de CAN en el DLC.
1. Interpretar las formas de onda de CAN C, CAN B/IHS y LIN.
1. Usar los códigos U para ubicar quién no comunica y quién se queja.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso y tarea del diagrama
20	Topología Stellantis: CAN C, CAN B, CAN IHS y LIN
20	Pruebas de resistencia y voltaje en el DLC
15	Ejercicio en vivo: CAN H y CAN L en dos canales
15	LIN, códigos U y estrategia de aislamiento
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

4.1 Por qué existen las redes en el vehículo

Idea clave: Dos cables transportan cientos de datos: menos cobre, más funciones y diagnóstico centralizado.

- Antes, cada señal tenía su propio cable; ahora se comparte la información en la red.
- Un dato (RPM, velocidad, temperatura) lo usan varios módulos a la vez.
- La red permite el diagnóstico de todos los módulos desde el DLC.
- Si la red falla, aparecen síntomas raros en sistemas sin relación.

En un vehículo moderno, el PCM calcula las RPM y la temperatura del motor, el ABS calcula la velocidad de cada rueda y el BCM sabe si las puertas están abiertas. Todos necesitan datos de los demás. En lugar de un cable por señal, los módulos comparten mensajes por una red de dos hilos (CAN) o de un hilo (LIN). Así se reduce el cableado y se agregan funciones, como el control de estabilidad o el arranque sin llave. Así, cada dato se mide una vez y se comparte.

Para el técnico, la consecuencia práctica es que una falla en la red produce síntomas que no parecen relacionados: el velocímetro se cae, el aire acondicionado no enciende, la transmisión

se queda en una marcha y el tablero se llena de luces. Por eso, en Stellantis, el diagnóstico de red se hace al principio, no al final. Hoy aprenderemos a comprobar la red en el DLC antes de tocar cualquier módulo. Ese hábito es el que distingue a un especialista de Stellantis.

> **Dilo así:** La red es el grupo de WhatsApp de los módulos: si se cae el internet, nadie se entera de nada aunque todos estén bien.

Imagen sugerida: Comparación lado a lado: arnés antiguo con decenas de cables punto a punto contra dos cables trenzados CAN que conectan seis módulos.

4.2 Topología Stellantis por generación

Idea clave: Identifique la generación: CAN C + CAN B, CAN C + CAN IHS, o red con Security Gateway.

- CAN C (500 kbps): PCM, TCM, ABS, dirección y bolsas de aire; red crítica.
- CAN B (83.3 kbps, aprox. 2005–2010): carrocería; tolerante a fallas con un solo hilo.
- CAN IHS (125 kbps, generaciones recientes): radio, clima, tablero y confort.
- Desde 2018 la mayoría tiene un SGW entre el DLC y las redes internas.

Stellantis usa varias redes según la generación. La CAN C, de 500 kbps, une los módulos críticos: PCM, TCM, ABS, dirección electrónica y bolsas de aire. En la generación de aproximadamente 2005 a 2010 la carrocería usa CAN B de 83.3 kbps, tolerante a fallas, que puede seguir comunicando con un solo cable si el otro se daña. En generaciones posteriores aparece la CAN IHS (interior high speed) de 125 kbps para radio, clima, tablero y confort. La velocidad define también la forma de onda esperada.

Entre las redes hay un módulo puerta de enlace (gateway): en algunas generaciones es el TIPM o el BCM, y en los modelos 2018 y posteriores existe además el Security Gateway (SGW) entre el DLC y las redes internas. Saber qué generación tiene el vehículo define qué terminales del DLC medir y qué esperar. El Laboratorio Interactivo pregunta el año y el modelo para mostrar la topología típica correspondiente (verifique siempre con el diagrama). Dibuje la topología antes de medir y tenga el diagrama a la mano.

> **Dilo así:** La CAN C es la autopista de cuota: rápida y para lo urgente; la CAN IHS es la avenida del centro: más tranquila y para el confort.

Imagen sugerida: Diagrama de topología con SGW al centro, CAN C a la izquierda (PCM, TCM, ABS, ORC), CAN IHS a la derecha (radio, HVAC, IPC) y LIN abajo (IBS, interruptores).

4.3 El DLC J1962 en Stellantis

Idea clave: Cinco terminales dicen casi todo: 16, 4, 5, 6/14 y 3/11.

- Fila superior ancha (1 a 8) e inferior estrecha (9 a 16), numeradas de izquierda a derecha.
- Terminal 16: B+ permanente; 4 y 5: tierra de chasis y tierra de señal.
- Terminales 6 y 14: CAN C de diagnóstico (H y L).
- Terminales 3 y 11: CAN IHS o CAN B en muchos modelos (verifique el diagrama).

El conector de diagnóstico SAE J1962 tiene la fila superior más ancha, con las terminales 1 a 8, y la inferior más estrecha, con la 9 a la 16, numeradas de izquierda a derecha en ambas filas, viendo el conector de frente. Si el escáner no enciende, se revisan primero la 16 (B+ permanente, fusible del PDC o TIPM) y las 4 y 5 (tierras). Una tierra floja en el DLC provoca 'no hay comunicación' aunque el vehículo esté bien. Revise también que el conector no esté flojo.

En Stellantis, la CAN C de diagnóstico llega a las terminales 6 (CAN H) y 14 (CAN L), y en muchos modelos la CAN IHS o la CAN B llegan a la 3 y la 11. En algunos vehículos la CAN C del DLC solo llega al gateway (TIPM o SGW), así que la prueba en el DLC evalúa ese tramo y no toda la red. El formato del DLC del curso se respeta en todos los diagramas: nunca se invierte la numeración.

> **Dilo así:** El DLC es la ventanilla de atención: si la ventanilla no tiene luz (terminal 16) o no tiene piso (4 y 5), nadie te atiende.

Imagen sugerida: Conector DLC J1962 en formato del curso: fila superior ancha 1–8, inferior estrecha 9–16, lados angulados, sin muesca, con 16 en rojo, 4 y 5 en negro, 6 y 14 en amarillo, y 3 y 11 en azul.

4.4 Prueba de resistencia de la CAN C

Idea clave: Con la batería desconectada: unos 60 Ω es normal; 120 Ω, 0 Ω u OL indican la falla.

- Desconecte la batería y espere a que los módulos se apaguen antes de medir.
- Unos 60 Ω entre 6 y 14: dos resistencias de 120 Ω en paralelo (correcto).
- Unos 120 Ω: falta una terminación o hay un tramo abierto.
- Cerca de 0 Ω: corto entre CAN H y CAN L; OL: circuito abierto en el punto medido.

La CAN C de alta velocidad tiene dos resistencias de terminación de unos 120 Ω, normalmente dentro de dos módulos en los extremos de la red; en paralelo dan unos 60 Ω. La prueba se hace con la batería desconectada, entre las terminales 6 y 14 del DLC o en el conector de un módulo. Si mide unos 120 Ω, una de las terminaciones o su tramo de cable está abierto. Si mide cerca de 0 Ω, CAN H y CAN L están en corto entre sí. Si marca OL, el circuito está abierto en el punto donde mide.

En la CAN B tolerante a fallas la terminación está repartida entre los módulos, de modo que la regla de 60 Ω no aplica: hay que consultar el valor en el diagrama. Además, en algunos Stellantis la CAN C del DLC solo llega al gateway, y lo que se mide es ese tramo. Valores típicos; verifique con el manual del fabricante. Antes de medir, espere a que los módulos se apaguen por completo, porque algunos mantienen la red activa unos minutos después de desconectar la batería. Si la lectura cambia con el tiempo, repita la medición.

> **Dilo así:** Las dos terminaciones son los topes al final de la vía: si falta uno, el tren de datos rebota y se descarrila.

Imagen sugerida: Multímetro en ohms conectado a las terminales 6 y 14 de la caja DLC marcando 60.4 Ω, con una tabla de interpretación: 60, 120, 0 y OL.

4.5 Prueba de voltaje de CAN H y CAN L

Idea clave: Con encendido en ON, CAN H promedia unos 2.6 V y CAN L unos 2.4 V; cerca de 2.5 V en reposo.

- Mida cada línea contra tierra con el encendido en ON y la red activa.
- Típico CAN C: H de 2.6 a 2.7 V y L de 2.3 a 2.4 V en promedio.
- H o L cerca de 12 V: corto a B+; cerca de 0 V: corto a tierra.
- La suma de H + L debe ser cercana a 5 V en el promedio del multímetro.

En la CAN de alta velocidad, en reposo ambas líneas están cerca de 2.5 V; cuando un módulo transmite un bit dominante, CAN H sube a unos 3.5 V y CAN L baja a unos 1.5 V. El multímetro promedia y por eso muestra CAN H ligeramente arriba de 2.5 V y CAN L ligeramente abajo. Si una línea marca cerca de 12 V hay un corto a B+, y si marca cerca de 0 V hay un corto a tierra; en ambos casos la red de alta velocidad suele dejar de comunicar.

Esta prueba se hace con el encendido en ON, en el DLC o en un módulo. Si los voltajes están mal, se desconectan los módulos uno por uno (con el encendido apagado) hasta que los valores regresen: así se identifica el módulo o el tramo con corto. La CAN B tolerante a fallas tiene niveles distintos: verifique siempre los valores del diagrama del vehículo exacto. Anote siempre los voltajes medidos en la orden de servicio; si el problema regresa, esos valores sirven como comparación.

> **Dilo así:** CAN H y CAN L son gemelos que siempre se mueven al revés: si uno sube, el otro baja. Si uno se queda pegado, algo lo está jalando.

Imagen sugerida: Tabla con 5 lecturas de voltaje de CAN H y CAN L (normal, H a B+, L a tierra, H-L en corto y abierto) con un semáforo junto a cada una.

4.6 Forma de onda CAN: espejo y diferencial

Idea clave: El osciloscopio en dos canales confirma la red: dos señales en espejo, limpias y simétricas.

- Canal 1 en CAN H, canal 2 en CAN L; tierra común en la terminal 5 del DLC.
- Escala sugerida: 1 V/div y de 10 a 50 µs/div para ver los bits.
- Normal: señales en espejo de unos 2.5 V a 3.5 V (H) y de 2.5 V a 1.5 V (L).
- Ruido, escalones o una línea plana indican un problema de terminación o un corto.

Con el Hantek 6074BE o el 6022BE se conecta el canal 1 a CAN H (terminal 6) y el canal 2 a CAN L (terminal 14), con la tierra en la terminal 5. Con 1 V/div y entre 10 y 50 µs/div se ven los bits: CAN H sube de unos 2.5 V a 3.5 V y CAN L baja de unos 2.5 V a 1.5 V al mismo tiempo, como un espejo. La función matemática CH1 − CH2 muestra la señal diferencial de unos 2 V, que es la que leen los módulos.

Las formas anormales enseñan mucho: una línea plana a 0 V o a 12 V indica corto; escalones o niveles intermedios indican un módulo que transmite con problemas o una terminación faltante; un ruido excesivo indica interferencia o una tierra mala. En el Laboratorio Interactivo el alumno puede subir su captura y compararla con la referencia correcta. Guarde una captura de

cada vehículo sano que pase por el taller: con el tiempo, tendrá su propia biblioteca de referencias por modelo y año, que vale oro en un diagnóstico difícil.

> **Dilo así:** Las dos líneas CAN bailan en pareja: cuando una da un paso adelante, la otra da uno atrás. Si una deja de bailar, la pareja tropieza.

Imagen sugerida: Captura de osciloscopio de dos canales con CAN H en amarillo y CAN L en azul, en espejo, a 1 V/div y 20 µs/div, y la línea punteada de 2.5 V.

4.7 LIN: la red de un solo cable

Idea clave: LIN en reposo está en voltaje de batería y los mensajes bajan a casi 0 V; un maestro manda.

- Un módulo maestro (BCM o PCM) y esclavos (IBS, alternador, interruptores).
- En reposo, cerca del voltaje de batería; los bits dominantes bajan a casi 0 V.
- Velocidad baja: entre 9.6 y 20 kbps según el modelo.
- Línea plana en 12 V o en 0 V: esclavo sin alimentación, corto o maestro sin actividad.

La red LIN es más sencilla y barata: un solo cable, un módulo maestro y varios esclavos. En Stellantis se usa, por ejemplo, entre el BCM o el PCM y el sensor de batería IBS, en interruptores del volante, en espejos o en algunos alternadores. En reposo la línea está cerca del voltaje de batería, y los bits dominantes bajan a casi 0 V. Los manuales Stellantis reportan velocidades de 9.6 a 20 kbps según el modelo. En el diagrama aparece como un solo cable.

La prueba se hace con osciloscopio a 5 V/div y de 1 a 2 ms/div: deben verse paquetes de pulsos que se repiten. Una línea fija a 12 V significa que el maestro no habla o que el esclavo no responde; fija en 0 V, un corto a tierra. Los boletines técnicos de Stellantis sobre el IBS mencionan cortos o aberturas en la línea LIN y el fusible del IBS como causas frecuentes. Mida siempre con referencia a la tierra del módulo maestro.

> **Dilo así:** La LIN es un salón de clases: el maestro pregunta y cada alumno contesta en su turno. Si el maestro falta, nadie habla.

Imagen sugerida: Captura de osciloscopio de la línea LIN del IBS con paquetes de pulsos de 12 V a 0 V a 5 V/div y 2 ms/div.

4.8 Códigos U: quién no contesta y quién se queja

Idea clave: Un U0100 en varios módulos señala al PCM; un U en un solo módulo apunta a ese tramo.

- U0001: falla en el bus CAN de alta velocidad; U0100: se perdió el PCM.
- U0101 (TCM), U0121 (ABS), U0140 (BCM), U0151 (bolsas de aire), U0155 (tablero).
- Muchos módulos reportan perder al mismo módulo: revise ese módulo (alimentación, tierra o red).
- U0401 y similares: el módulo comunica pero envía datos no válidos.

Los códigos U de pérdida de comunicación se leen al revés: el código lo guarda el módulo que se queja, y su texto dice a quién perdió. Si el ABS, el TCM y el tablero guardan U0100 (pérdida

de comunicación con el PCM), el sospechoso es el PCM: su alimentación, su tierra o su tramo de red. Si solo un módulo se queja de muchos, el problema suele ser ese módulo o su conexión a la red. Registre siempre todos los códigos antes de borrar.

Hay que distinguir entre 'no contesta' (U01xx) y 'contesta mal' (U04xx, datos no válidos): en el segundo caso el módulo emisor comunica, pero envía información errónea, a veces por un sensor propio o por software. El Laboratorio Interactivo incluye una tabla de códigos U genéricos SAE con su interpretación y la prueba que sigue. Los códigos específicos del fabricante se verifican en la información de servicio. Un informe con la lista de módulos y sus códigos U, ordenado en una tabla, permite ver el patrón a simple vista.

> **Dilo así:** Si cinco vecinos dicen que no ven al de la casa 10, el problema es la casa 10, no los cinco vecinos.

Imagen sugerida: Tabla de módulos contra códigos U con flechas que convergen en el PCM: ABS→U0100, TCM→U0100, IPC→U0100.

Ejercicio en vivo: CAN H y CAN L en dos canales y en el Laboratorio

1. Con la batería desconectada, mida la resistencia entre las terminales 6 y 14 con la caja DLC.
1. Con el encendido en ON, mida el voltaje de CAN H y CAN L contra la terminal 5.
1. Capture CAN H (CH1) y CAN L (CH2) con el Hantek 6074BE a 1 V/div y 20 µs/div.
1. Exporte el CSV o una captura y súbalo al Laboratorio para compararlo con la referencia.

Tarea de la semana

- Medir la resistencia y los voltajes de la red en 2 vehículos de distinta generación.
- Capturar la red CAN y una línea LIN con tu osciloscopio.
- Interpretar un informe de escaneo con códigos U y señalar el módulo sospechoso.
- Dibujar la topología de red de un vehículo del taller usando el diagrama.

Errores comunes

- Medir la resistencia de la red con la batería conectada.
- Aplicar la regla de 60 Ω a la CAN B tolerante a fallas.
- Cambiar el módulo que reporta el U en lugar del que no contesta.
- Usar el chasis lejano como tierra del osciloscopio en lugar de la terminal 5.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

Con la batería desconectada, ¿qué resistencia típica se espera entre las terminales 6 y 14?

- **Unos 60 Ω** ✔️
- Unos 120 Ω
- 0 Ω

- Unos 10 kΩ

Si el ABS, el TCM y el tablero guardan U0100, ¿qué se revisa primero?

- **Las alimentaciones, la tierra y el tramo de red del PCM** ✔️
- El módulo ABS
- El tablero
- El sensor de velocidad

En una línea LIN en reposo, ¿qué voltaje típico se mide?

- **Cerca del voltaje de batería** ✔️
- Exactamente 2.5 V
- 0 V
- 5 V

¿Qué red de Stellantis puede seguir comunicando con un solo cable?

- **CAN B tolerante a fallas** ✔️
- CAN C de 500 kbps
- LIN
- CAN IHS

Recursos y bonos de la clase

- Bono 2: Atlas (topologías y DLC)
- Bono 6: checklist de red CAN/LIN
- Laboratorio: comprobador de red y analizador de capturas CAN

> **Frase de cierre:** En Stellantis, la red se prueba primero: diez minutos en el DLC te ahorran un día de suposiciones.

MÓDULO 2 · DOMINA REDES Y MÓDULOS

Clase 5. Security Gateway (SGW), módulos y programación

> **Promesa:** Sabrás distinguir un bloqueo del SGW de una falla real y elegirás la ruta correcta: AutoAuth, cable 12+8 o wiTECH.

Objetivos

1. Explicar la función del SGW y qué permite hacer sin desbloquearlo.
1. Conocer AutoAuth, sus requisitos y los escáneres compatibles.
1. Distinguir una falla real de comunicación de una restricción de seguridad.
1. Comprender cuándo hacen falta la alineación PROXI y la programación.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso de redes y dudas
20	SGW: función, restricciones y AutoAuth
20	Cable 12+8 y falla real contra bloqueo
15	Ejercicio en vivo: borrado de códigos con y sin autenticación
15	Módulos clave, PROXI y programación
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

5.1 Qué es el SGW y por qué existe

Idea clave: El SGW es un portero de seguridad entre el DLC y las redes del vehículo (2018 en adelante).

- Protege las redes internas de comandos no autorizados desde el DLC.
- Presente en la mayoría de los Stellantis desde el modelo 2018.
- Deja pasar la lectura, pero bloquea la escritura a herramientas no autenticadas.
- No es una falla: es una función de ciberseguridad del fabricante.

El Security Gateway Module (SGW) se instaló en la mayoría de los vehículos FCA/Stellantis desde el modelo 2018. Se ubica entre el DLC y las redes internas (CAN C, CAN IHS y otras) y actúa como un portero: deja pasar las solicitudes de lectura, pero bloquea los comandos que modifican el vehículo (borrar códigos, activar componentes, ejecutar rutinas o programar) si la herramienta no está autenticada. Por eso en algunos vehículos 2018 y posteriores no se puede borrar ni activar componentes con un escáner genérico, aunque se lean los códigos sin problema.

Su objetivo es la ciberseguridad: impedir que un dispositivo conectado al DLC tome control de funciones del vehículo. Para el taller significa que un escáner sin autenticación puede leer, pero no reparar por completo. Entender esto evita un error costoso: pensar que un módulo está dañado porque 'no deja borrar'. En el informe para el cliente, explique en una línea qué es el SGW y por qué el diagnóstico completo puede requerir una autenticación adicional con su costo. Esa transparencia evita discusiones al momento de cobrar.

> **Dilo así:** El SGW es el guardia de la entrada: te deja ver el edificio desde el vestíbulo, pero para subir a las oficinas necesitas gafete.

Imagen sugerida: Diagrama del DLC conectado al SGW, que a su vez se conecta a CAN C y CAN IHS, con un candado amarillo en el SGW.

5.2 Qué se puede hacer sin desbloquear

Idea clave: Leer códigos y datos en vivo sí; borrar, pruebas activas y programar requiere autenticación.

- Permitido: leer DTC, datos congelados y datos en vivo.
- Bloqueado: borrar DTC, pruebas activas, rutinas, reinicios y programación.
- El escáner puede mostrar un mensaje de acceso denegado o no hacer nada.
- Planee el diagnóstico: lectura primero y autenticación solo para la escritura.

Sin autenticación, la mayoría de los escáneres pueden leer códigos, datos congelados y datos en vivo a través del SGW. Lo que queda bloqueado son las funciones de escritura: borrar códigos, pruebas activas, rutinas como el reaprendizaje del cuerpo de aceleración, reinicios de servicio, configuración y programación. Según la herramienta, aparece un mensaje de acceso denegado o la función simplemente no se ejecuta. En todo caso, no es una falla del vehículo: es una restricción de seguridad prevista por el fabricante.

Esto permite organizar el trabajo: el diagnóstico (lectura, mediciones con multímetro y osciloscopio) se puede hacer completo sin desbloquear, y la autenticación solo se necesita al final, para borrar códigos, activar componentes o reprogramar. El Laboratorio Interactivo indica en cada DTC si el siguiente paso necesita acceso de escritura. Esta organización ahorra tiempo y dinero: el taller solo paga o usa el acceso cuando ya sabe qué tiene que hacer. Además, puede presupuestar al cliente con claridad la parte de diagnóstico y la parte de reparación.

> **Dilo así:** Sin gafete puedes leer el expediente del paciente, pero no puedes recetar.

Imagen sugerida: Tabla de dos columnas con palomitas verdes (lectura) y candados rojos (escritura) para las funciones del escáner.

5.3 AutoAuth: registro y requisitos

Idea clave: Registro único de taller y escáner; cuota anual reportada de unos 50 USD con vehículos ilimitados.

- Se registran el taller, el usuario y el número de serie del escáner.
- Cuota anual reportada de unos 50 USD por taller; vehículos ilimitados.

- Cada número de serie se liga a un solo taller.
- El escáner debe estar en la lista de herramientas compatibles y actualizado.

AutoAuth es el servicio que autoriza a las herramientas de posventa a desbloquear el SGW. El taller se registra, da de alta a sus usuarios y vincula el número de serie de su escáner. Las fuentes consultadas reportan una cuota anual de unos 50 USD por taller con número ilimitado de vehículos (por verificar al momento de contratar). Cada número de serie se liga a un solo taller, lo que importa al comprar un escáner usado. El registro es personal para cada usuario.

Además, el escáner debe estar en la lista de herramientas compatibles con AutoAuth y tener una suscripción de software vigente, según el fabricante del equipo. Autel, Launch, Bosch e Innova, entre otros, ofrecen acceso AutoAuth en sus equipos compatibles. Verifique con su distribuidor que su modelo y versión de software lo soporten antes de pagar. En la práctica, el primer inicio de sesión se hace con calma en el taller y no frente al cliente; después, el acceso toma pocos segundos. Guarde los datos de acceso de forma segura.

> **Dilo así:** AutoAuth es el gafete del taller: se tramita una vez al año y sirve para todos los edificios de la misma empresa.

Imagen sugerida: Pantalla de inicio de sesión de AutoAuth en un escáner Autel con el campo de usuario y el candado abierto en verde.

5.4 El cable 12+8: alternativa de campo

Idea clave: El cable 12+8 conecta el escáner después del SGW; útil, pero no es el procedimiento oficial.

- Se desconectan los 2 conectores del SGW y se intercala el cable 12+8.
- Ubicación: varía por modelo (piso del conductor, detrás del radio o del tablero).
- Al terminar, reinstale los conectores originales o fallarán otras funciones.
- Úselo con criterio y con la autorización del cliente; prefiera AutoAuth.

El cable 12+8 se conecta en el lugar del SGW: se desconectan sus dos conectores (de 12 y 8 vías) y se intercala el cable, de modo que el escáner habla directamente con las redes internas. Los foros técnicos reportan la ubicación del SGW, por ejemplo, en el piso del lado del conductor en la Ram 1500 DT 2019 y posteriores, y detrás del radio en modelos 2018 y Ram DS. Verifique siempre en la información de servicio del modelo. Hágalo con el encendido apagado.

Es una alternativa de campo, no un procedimiento oficial del fabricante. Al terminar hay que reinstalar los conectores originales: si no, el radio u otras funciones pueden dejar de trabajar. Recomendación del curso: usar AutoAuth como ruta principal, documentar en la orden de servicio el uso del cable y tener la autorización del cliente. También es importante revisar que los conectores originales queden bien asegurados, sin terminales dobladas, porque un falso contacto en el SGW puede dejar al vehículo sin comunicación con el DLC o con otras redes.

> **Dilo así:** El 12+8 es entrar por la puerta de servicio: funciona, pero hay que dejarla cerrada como la encontraste.

Imagen sugerida: Foto ilustrativa de un cable 12+8 con sus dos conectores y un recuadro con el aviso 'reinstale los conectores originales'.

5.5 Falla real contra bloqueo de seguridad

Idea clave: Si el módulo responde a la lectura, la red funciona; si no responde, es una falla real.

- Bloqueo: el módulo responde, muestra datos, pero no permite borrar o activar.
- Falla real: el módulo no aparece en la lista o no responde a la lectura.
- Falla real: otros módulos guardan códigos U de pérdida con ese módulo.
- Confirme con medición: red, alimentaciones y tierras del módulo.

Una confusión frecuente en Stellantis 2018 y posteriores es interpretar la restricción del SGW como una falla del módulo. La regla práctica: si el módulo aparece en la lista y muestra códigos y datos en vivo, la comunicación funciona y el problema es de autorización. Si el módulo no aparece, no responde a la lectura o los demás módulos guardan códigos U de pérdida de comunicación con él, se trata de una falla real. Anote en la orden qué respondió cada módulo.

En la falla real se aplica el método de la Clase 4: red en el DLC, alimentaciones y tierras del módulo, y resistencia y forma de onda en su conector. En el bloqueo se gestiona el acceso: AutoAuth, cable 12+8 o herramienta de agencia. El Laboratorio Interactivo tiene un árbol de dos preguntas que separa ambos casos. Documente siempre la conclusión con la captura del escáner. Esa evidencia evita el reemplazo innecesario de módulos caros. En la clase se practica con capturas reales de ambos casos.

> **Dilo así:** Si el empleado te contesta el teléfono pero dice 'no estoy autorizado', no está enfermo: le falta permiso.

Imagen sugerida: Árbol de decisión de dos niveles: ¿el módulo responde a la lectura? Sí → bloqueo del SGW; No → falla real → medir la red.

5.6 Módulos clave y su función

Idea clave: Conocer qué hace cada módulo ayuda a interpretar los códigos y los síntomas.

- PCM/ECM: motor y, en algunos casos, la carga; TCM: transmisión.
- BCM: carrocería, luces, cerraduras; en algunas generaciones, gateway.
- TIPM/IPM/PDC: distribución de energía y salidas protegidas.
- RFHM/WIN: llave, inmovilizador y arranque; ABS/ESC, ORC (bolsas) e IPC (tablero).

El PCM controla el motor y, en Stellantis, también el campo del alternador. El TCM controla la transmisión. El BCM concentra las funciones de carrocería (luces, cerraduras, limpiadores) y en algunas generaciones funciona como puerta de enlace entre redes. El TIPM, el IPM o el PDC distribuyen la energía y, en los modelos con salidas electrónicas, deciden cuándo alimentar cada carga según las solicitudes que reciben por la red. Conocer la función de cada módulo evita culpar al que muestra el síntoma.

El RFHM (o el WIN en generaciones anteriores) administra la llave, el inmovilizador y la autorización de arranque. El ABS/ESC controla los frenos y la estabilidad, el ORC las bolsas de

aire y el IPC el tablero. Saber qué hace cada uno permite interpretar un código U o un síntoma: si el tablero no muestra velocidad, el problema puede ser el ABS que la calcula, no el tablero. Por eso el escaneo completo es indispensable en Stellantis. Tenga a la mano la lista de módulos del modelo.

> **Dilo así:** Cada módulo es un departamento de la empresa: si Ventas no manda el reporte, Contabilidad no puede cerrar el mes.

Imagen sugerida: Mapa de ubicación de módulos en la silueta de un Jeep vista desde arriba: PCM, TCM, BCM, TIPM, RFHM, ABS, ORC e IPC.

5.7 PROXI: la configuración del vehículo

Idea clave: Al cambiar o agregar un módulo, se alinea la configuración PROXI para que todos 'hablen igual'.

- PROXI es la información de configuración que comparten los módulos.
- Se alinea después de reemplazar o agregar un módulo, o de cambiar la configuración.
- wiTECH 2.0: Restore Vehicle Configuration y PROXI Configuration Alignment.
- Hay boletines técnicos para BCM que no se alinean (por ejemplo, el código B10AA-4A).

En Stellantis los módulos comparten una cadena de configuración, llamada PROXI, que describe el equipamiento del vehículo (motor, transmisión, opciones). Cuando se reemplaza o se agrega un módulo, o se cambia la configuración del BCM, hay que alinear la PROXI para que el nuevo módulo conozca el vehículo; de lo contrario aparecen códigos de configuración y funciones que no trabajan. Sin la alineación, el módulo nuevo no sabe con qué equipo trabaja y puede deshabilitar funciones o marcar códigos de configuración de forma permanente.

En wiTECH 2.0 los boletines recientes describen la secuencia Restore Vehicle Configuration seguida de PROXI Configuration Alignment, dentro de Guided Diagnostics. Existen boletines para casos en que el BCM nuevo no se alinea y marca B10AA-4A (componente incorrecto). Algunos escáneres de posventa ofrecen funciones similares; verifique la compatibilidad y respalde la configuración antes de empezar. Si la alineación falla, no repita el proceso a ciegas: consulte el boletín técnico correspondiente y verifique el voltaje y la conexión. Respalde la configuración antes de iniciar cualquier rutina.

> **Dilo así:** La PROXI es la lista de invitados: si llega un mesero nuevo y no la tiene, no sabe a quién atender.

Imagen sugerida: Pantalla ilustrativa de una rutina de alineación PROXI con barra de progreso y lista de módulos alineados en verde.

5.8 Programación: wiTECH 2.0, J2534 y voltaje estable

Idea clave: Programar exige suscripción, interfaz confiable y un mantenedor de voltaje estable.

- wiTECH 2.0 requiere una suscripción y una interfaz (micropod de wiTECH o J2534).
- Suscripción por periodo o por VIN, según la opción comprada.
- Use un mantenedor de voltaje estable (13 a 14 V) durante toda la programación.

- Respalde la configuración y no interrumpa el proceso por ningún motivo.

Para programar o actualizar módulos Stellantis la ruta oficial es wiTECH 2.0, que trabaja en línea y requiere una suscripción en el portal de información técnica, además de una interfaz compatible (el micropod de wiTECH o un dispositivo J2534 soportado). Los técnicos reportan opciones de suscripción por periodo y por VIN; verifique las condiciones vigentes. Considere el costo de la suscripción en el presupuesto del cliente y explíquelo antes de empezar el trabajo, para evitar sorpresas al cobrar. Verifique también la conexión a internet.

La causa más común de un módulo 'muerto' después de programar es un voltaje inestable o una interrupción. Use un mantenedor de voltaje de 13 a 14 V (no un cargador común), apague las cargas, asegure la conexión a internet y no mueva el arnés. Respalde la configuración antes de empezar y ejecute la alineación PROXI al terminar, si el procedimiento lo indica. Anote en la orden de servicio la versión de software instalada y el resultado de la rutina.

> **Dilo así:** Programar un módulo es como un trasplante: sin energía estable y sin interrupciones, el paciente no despierta.

Imagen sugerida: Mesa de trabajo con una laptop con wiTECH, una interfaz J2534 conectada al DLC y un mantenedor de voltaje en los bornes de la batería.

Ejercicio en vivo: Borrado de códigos con y sin autenticación

1. Conecte el Autel MX900 o el Launch X431 a un Stellantis 2018+ y haga un escaneo completo.
1. Intente borrar códigos sin iniciar sesión en AutoAuth y anote el mensaje.
1. Inicie sesión en AutoAuth (o use el cable 12+8 con autorización) y repita el borrado.
1. Registre en la orden de servicio el método usado y reinstale los conectores originales.

Tarea de la semana

- Identificar si 3 vehículos del taller tienen SGW y dónde se ubica.
- Revisar si tu escáner es compatible con AutoAuth y cuánto cuesta su activación.
- Clasificar 2 casos como 'bloqueo' o 'falla real' usando el árbol de decisión.
- Escribir el procedimiento de programación seguro para tu taller.

Errores comunes

- Cambiar un módulo porque 'no deja borrar códigos'.
- Olvidar reinstalar los conectores originales después del 12+8.
- Programar con un cargador común en lugar de un mantenedor de voltaje.
- Omitir la alineación PROXI después de reemplazar un módulo.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

¿Qué función suele estar bloqueada por el SGW sin autenticación?

- **Borrar códigos** ✔️

- Leer códigos
- Ver datos en vivo
- Leer los datos congelados

El módulo responde a la lectura pero no deja activar componentes. ¿Qué es?

- **Una restricción del SGW** ✔️
- Un módulo dañado
- Un corto en CAN C
- Una falla del DLC

¿Qué se debe hacer después de reemplazar un módulo en un Stellantis reciente?

- **Alinear la configuración PROXI** ✔️
- Desconectar la batería 24 horas
- Borrar el VIN del módulo
- Cambiar el SGW

¿Qué equipo es indispensable al programar un módulo?

- **Un mantenedor de voltaje estable** ✔️
- Un cargador rápido de batería
- Una lámpara de prueba
- Un cable 12+8

Recursos y bonos de la clase

- Bono 6: checklist de SGW y programación segura
- Bono 7: prompts para explicar el SGW al cliente
- Laboratorio: árbol 'falla real o bloqueo'

> **Frase de cierre:** El SGW no te cierra la puerta: te pide gafete. Diagnostica leyendo y autentícate para reparar.

MÓDULO 2 · DOMINA REDES Y MÓDULOS

Clase 6. TIPM, PDC y consumo parásito

Promesa: Probarás el TIPM y el PDC, la bomba de combustible y el consumo parásito con un método que evita reemplazos innecesarios.

Objetivos

1. Explicar la función del TIPM, del IPM y del PDC en cada generación.
1. Probar relevadores y salidas protegidas con carga y con pinza.
1. Diagnosticar la bomba de combustible, el arranque y las salidas de luces y limpiadores.
1. Medir el consumo parásito con método y ubicar el circuito responsable.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso del SGW y dudas
20	TIPM, IPM y PDC: función y salidas protegidas
20	Bomba de combustible, arranque y campañas
15	Ejercicio en vivo: corriente de la bomba y consumo parásito
15	Método de consumo parásito y decisión de reparar o reemplazar
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

6.1 Qué hace el TIPM y en qué se diferencia del PDC

Idea clave: El TIPM distribuye la energía y además decide cuándo encender cada salida por solicitudes de la red.

- PDC: fusibles y relevadores convencionales; solo distribuye.
- TIPM: fusibles, relevadores y salidas electrónicas con lógica y red CAN.
- En algunas generaciones el TIPM también funciona como gateway de red.
- Las solicitudes llegan del PCM o del BCM por CAN: una falla de red parece falla del TIPM.

El PDC (Power Distribution Center) es una caja de fusibles y relevadores convencionales: distribuye la energía, pero no decide. El TIPM (Totally Integrated Power Module), usado en muchos Chrysler, Dodge y Jeep de aproximadamente 2007 a 2014, integra fusibles, relevadores y salidas electrónicas controladas por un microcontrolador que recibe solicitudes por la red CAN. En algunas generaciones el TIPM también es la puerta de enlace entre redes. Por eso es indispensable identificar la generación antes de medir. Consulte el diagrama del modelo exacto.

Esto cambia el diagnóstico. Si la bomba de combustible no enciende, puede fallar el relevador o la salida del TIPM, pero también puede ser que el PCM no envíe la solicitud por la red o que el TIPM no la reciba. Por eso se revisan primero los códigos y la comunicación, y después se prueba la salida con carga. Las generaciones más recientes usan IPM o PDC con BCM; consulte el diagrama del modelo. Siempre verifique la generación del vehículo.

> **Dilo así:** El PDC es el tablero de breakers de la casa; el TIPM es un tablero inteligente que espera la orden por WhatsApp para prender cada foco.

Imagen sugerida: Foto del TIPM abierto mostrando fusibles, relevadores y el conector de red, con una flecha que indica la solicitud del PCM por CAN.

6.2 Relevadores contra salidas electrónicas protegidas

Idea clave: Las salidas electrónicas se protegen solas: no se puentean ni se prueban con cargas grandes.

- Relevador: bobina de control y contactos; se puede probar con puente si el diagrama lo permite.
- Salida protegida (high side): transistor con detección de corriente y diagnóstico.
- Una carga excesiva o un puente directo dañan la salida protegida.
- Pruebe con una carga similar a la real o con una pinza en el circuito original.

Un relevador electromecánico tiene una bobina que, al energizarse, cierra unos contactos de potencia. En muchos casos se puede puentear el lado de potencia para probar la carga (solo si el diagrama lo permite y con fusible). Una salida electrónica protegida es un transistor de potencia del lado positivo que mide su propia corriente: si detecta un corto o una sobrecarga se apaga y reporta un código. La salida queda apagada hasta que se corrige la falla y, en algunos casos, hasta reiniciar.

Puentear una salida protegida o probarla con una carga grande puede dañarla de forma permanente. La forma correcta es medir con la carga original conectada (voltaje en la carga y corriente con la pinza) o, si hace falta, usar una carga de prueba similar a la real. En la orden de servicio se anota la corriente medida contra la esperada; esa diferencia justifica la reparación. Si la salida ya se protegió, corrija el corto o la sobrecarga antes de volver a probar, para no dañarla de forma definitiva.

> **Dilo así:** Un relevador es un apagador; una salida protegida es un apagador con fusible inteligente: si lo fuerzas, se protege y deja de funcionar.

Imagen sugerida: Comparación: relevador ISO abierto con su bobina y contactos junto al símbolo de un transistor high side con la etiqueta 'diagnóstico de corriente'.

6.3 Fallas típicas del TIPM y campañas

Idea clave: Revise las campañas por VIN antes de reemplazar: la bomba de combustible tuvo varias campañas.

- Síntomas: no arranca o se apaga, bomba intermitente, claxon, limpiadores o luces sin lógica.

- NHTSA 14V530 (2011), 15V115 (2012–2013) y 19V813 (ampliación): relevador de la bomba.
- La reparación de la campaña instala un relevador externo y su arnés.
- Revise el VIN en el portal de campañas antes de presupuestar el TIPM.

Los síntomas típicos de un TIPM con falla son: arranque intermitente, motor que se apaga, bomba de combustible que no enciende o se queda encendida, claxon que suena solo, limpiadores o luces que funcionan sin lógica. En las Durango y Grand Cherokee 2011 a 2013 con motores 3.6, 5.7 y 6.4, NHTSA registró las campañas 14V530, 15V115 y su ampliación 19V813, que cubren el relevador de la bomba de combustible; la reparación consiste en instalar un relevador externo y su arnés.

Por eso el segundo paso del método (VIN y campañas) es indispensable: un cliente puede tener derecho a la reparación por campaña, y el taller gana confianza al informarlo. Si no hay campaña, se prueba con método: comunicación, alimentaciones, salida con carga y, solo al final, reparación o reemplazo del TIPM. Un informe que incluya la consulta de campañas muestra al cliente que el taller cuida su dinero. Además, la consulta toma pocos minutos con el VIN en el portal oficial de campañas y debe repetirse en cada vehículo que llegue.

> **Dilo así:** Antes de operar, revisa si el seguro ya cubre la cirugía.

Imagen sugerida: Pantalla de consulta de campañas por VIN con el resultado 'campaña pendiente: relevador de la bomba de combustible' resaltado en amarillo.

6.4 Probar una salida del TIPM con carga y pinza

Idea clave: Mida el voltaje en la carga y la corriente con la pinza mientras el módulo ordena la salida.

- Active la salida con su función normal o con prueba activa (si el SGW lo permite).
- Mida el voltaje en el conector de la carga, no en el TIPM, con la carga conectada.
- Mida la corriente con la pinza y compárela con la esperada por la ley de Ohm.
- Voltaje bien y corriente mal: falla la carga; voltaje mal: cable o salida.

La prueba correcta de una salida del TIPM se hace con la carga conectada. Se activa la salida con su función normal (por ejemplo, la llave en RUN para la bomba) o con una prueba activa del escáner, si el SGW lo permite. Se mide el voltaje en el conector de la carga y la corriente con la pinza. Si el voltaje es correcto y la corriente es anormal, el problema está en la carga; si el voltaje cae, el problema está en el cable, en el conector o en la salida.

Con osciloscopio y pinza se ve además si la salida se corta de forma intermitente. Esta prueba también justifica el diagnóstico ante el cliente con números claros: voltaje esperado, voltaje medido, corriente esperada y corriente medida. Un ejemplo ilustrativo: si la bomba debe consumir unos 6 A y la pinza marca 2 A con voltaje correcto en su conector, la bomba o su tierra tienen un problema. Si el voltaje en el conector es de 9 V, hay una caída de voltaje en el cable, en el conector o en la salida del TIPM, y se busca con la prueba de caída de voltaje por tramos.

> **Dilo así:** No basta con que llegue el agua a la llave: hay que abrirla y ver si sale con presión.

Imagen sugerida: Pinza amperimétrica en el cable de salida del TIPM hacia la bomba y multímetro en el conector de la bomba, con valores escritos en una tarjeta.

6.5 Arranque: solicitud, relevador y marcha

Idea clave: El relevador de arranque solo cierra con la solicitud y la autorización del inmovilizador.

- Botón o llave → RFHM/WIN/BCM → solicitud por la red → PCM.
- El PCM verifica la posición P/N y la autorización del inmovilizador.
- El PCM controla la bobina del relevador de arranque en el TIPM o el PDC.
- Pruebe por partes: solicitud en datos en vivo, control del relevador y potencia a la marcha.

En Stellantis el arranque es una cadena de permisos. La llave o el botón envían la solicitud al WIN, RFHM o BCM, que la transmite por la red. El PCM verifica que la palanca esté en P o N, que el inmovilizador autorice y que el voltaje sea suficiente, y entonces controla la bobina del relevador de arranque ubicado en el TIPM o en el PDC. El contacto del relevador alimenta el solenoide de la marcha. Cada eslabón deja huella en el escáner.

Para diagnosticar un 'no da marcha' se revisa cada eslabón: datos en vivo de la solicitud de arranque y de la posición P/N, autorización del inmovilizador, control de la bobina del relevador (con osciloscopio o lámpara de bajo consumo), voltaje en el solenoide durante la solicitud y caída de voltaje en el circuito de potencia. En la Clase 10 completaremos la ruta con el inmovilizador. Así se evita cambiar la marcha cuando el problema era la autorización o el relevador.

> **Dilo así:** Arrancar es como sacar dinero del cajero: tarjeta (llave), NIP (inmovilizador), saldo (batería) y que el cajero tenga billetes (marcha).

Imagen sugerida: Diagrama de bloques del arranque: botón → RFHM → CAN → PCM → relevador en el TIPM → solenoide de la marcha, con el sensor P/N.

6.6 Bomba de combustible: control y corriente

Idea clave: La forma de onda de corriente de la bomba revela desgaste, escobillas y caídas de alimentación.

- Control: relevador en el TIPM/PDC o, en algunos modelos, módulo de bomba (FPCM) por PWM.
- Corriente típica de 4 a 10 A según el modelo (verificar con el fabricante).
- Pinza + osciloscopio: los picos de los segmentos deben ser parejos.
- Segmentos irregulares o corriente baja: bomba desgastada o mala alimentación.

Según el modelo, la bomba de combustible se controla con un relevador en el TIPM o en el PDC, o con un módulo de control de bomba (FPCM) que regula la velocidad por PWM; consulte el diagrama del vehículo. La corriente típica va de 4 a 10 A según la bomba y la presión (valor

típico; verificar con el fabricante). Con la pinza conectada al osciloscopio se ve una forma ondulada con picos regulares que corresponden a los segmentos del colector del motor de la bomba.

Picos irregulares, corriente baja o variaciones grandes indican escobillas o colector desgastados, una tierra mala o una alimentación con caída. La prueba se complementa con la presión de combustible y la caída de voltaje en el positivo y la tierra de la bomba. Así se evita cambiar la bomba cuando el problema era el relevador o un conector. Antes de reemplazar una bomba, revise también la campaña del relevador y el estado del conector en el tanque, que con frecuencia muestra terminales calientes o corroídas.

> **Dilo así:** La corriente de la bomba es su electrocardiograma: si los latidos son parejos, el corazón está sano.

Imagen sugerida: Captura de osciloscopio de la corriente de la bomba de combustible a 2 A/div y 5 ms/div con picos de segmentos parejos y un ejemplo con picos irregulares abajo.

6.7 Consumo parásito con método

Idea clave: Mida sin despertar los módulos, espere a que duerman y busque el circuito por caída en los fusibles.

- Batería cargada, todo apagado, puertas y cofre cerrados (engañe los seguros con un desarmador).
- Conecte la pinza de bajo amperaje antes de que los módulos duerman; no desconecte la batería.
- Espere el tiempo de dormido (en algunos Jeep, hasta unos 20 min). Típico: menos de 30 a 50 mA.
- Ubique el circuito midiendo milivoltios sobre los fusibles, sin retirarlos.

El consumo parásito es la corriente que el vehículo toma de la batería estando apagado. Se mide con la batería cargada, todo apagado y las puertas y el cofre 'cerrados' (los seguros se engañan con un desarmador para que el vehículo crea que están cerrados). La pinza de bajo amperaje se coloca alrededor del cable negativo antes de que los módulos se duerman. Desconectar la batería para intercalar un amperímetro despierta los módulos y reinicia la espera. Anote siempre la hora de inicio de la prueba.

Las referencias generales indican menos de 30 a 50 mA con los módulos dormidos, y en algunos Jeep los módulos tardan hasta unos 20 minutos en dormirse (valores típicos; verifique con el manual del fabricante). Si el consumo es alto, se mide la caída de milivoltios sobre cada fusible sin retirarlo: el fusible con caída indica el circuito que consume. Retirar fusibles uno por uno despierta los módulos y puede confundir el diagnóstico. La tabla de caída de voltaje por fusible del bono 6 convierte los milivoltios en miliamperes.

> **Dilo así:** Buscar un consumo parásito es como buscar una fuga de agua de noche: hay que esperar a que todos se duerman y escuchar qué llave gotea.

Imagen sugerida: Pinza de bajo amperaje en el negativo de la batería marcando 28 mA y un multímetro en mV sobre los puntos de prueba de un fusible del PDC.

6.8 Reparar o reemplazar el TIPM

Idea clave: Decida con evidencia: salida, conector, campaña o configuración; un TIPM nuevo puede requerir VIN.

- Revise los conectores del TIPM: terminales flojas o corroídas causan falsas fallas.
- Una salida dañada puede repararse con un relevador externo según el procedimiento.
- Un TIPM nuevo o reconstruido puede requerir VIN y configuración con el escáner.
- Documente las mediciones y la decisión en la orden de servicio.

Antes de reemplazar un TIPM se revisan los conectores y las terminales: humedad, corrosión y terminales flojas producen síntomas iguales a los de una falla interna. Si una salida está dañada y existe un procedimiento autorizado, a veces se instala un relevador externo (como en las campañas de la bomba de combustible). Hay talleres que reconstruyen TIPM; evalúe la garantía que ofrecen. Revise también las tierras y la alimentación principal del TIPM, porque una tierra floja o un borne caliente producen fallas que parecen internas.

Un TIPM nuevo o reconstruido puede requerir que se programe el VIN y la configuración del vehículo con el escáner. Si el vehículo tiene SGW, hace falta autenticación. Documente las mediciones (voltaje, corriente y códigos) y la decisión en la orden de servicio; esa evidencia protege al taller y le da tranquilidad al cliente. Si el cliente decide no reparar en ese momento, el informe le sirve como antecedente para su próxima visita al taller. Guarde las fotos de los conectores revisados.

> **Dilo así:** No tires el refrigerador porque no enfría: primero revisa si estaba bien conectado.

Imagen sugerida: Conector del TIPM con terminales corroídas junto al mismo conector limpio, con un recuadro 'revisar antes de reemplazar'.

Ejercicio en vivo: Corriente de la bomba y consumo parásito

1. Coloque la pinza de baja corriente en la alimentación de la bomba y conéctela al Hantek 6022BE.
1. Dé contacto y arranque: capture la corriente a 2 A/div y 5 ms/div y evalúe los segmentos.
1. Prepare el vehículo para el consumo parásito y coloque la pinza en el negativo de la batería.
1. Espere a que los módulos duerman, registre los mA y mida los mV sobre los fusibles.

Tarea de la semana

- Revisar campañas por VIN de 3 vehículos Stellantis.
- Capturar la corriente de la bomba de combustible de un vehículo.
- Hacer una prueba de consumo parásito completa y llenar la hoja del bono 6.
- Elaborar una tabla de fusibles y su circuito para un modelo frecuente en tu taller.

Errores comunes

- Puentear una salida protegida del TIPM.
- Desconectar la batería para medir el consumo parásito.
- Retirar fusibles uno por uno antes de que los módulos duerman.
- Reemplazar el TIPM sin revisar campañas ni conectores.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

¿Qué recomienda el método antes de reemplazar un TIPM?

- **Revisar campañas por VIN y conectores** ✔️
- Cambiar la bomba de combustible
- Desconectar el SGW
- Borrar todos los códigos

¿Cómo se ubica el circuito con consumo parásito sin despertar los módulos?

- **Midiendo mV sobre los fusibles** ✔️
- Retirando fusibles uno por uno
- Desconectando la batería
- Midiendo resistencia en los fusibles

¿Qué daña una salida electrónica protegida del TIPM?

- **Puentearla o probarla con una carga excesiva** ✔️
- Medir voltaje con el multímetro
- Medir corriente con la pinza
- Leer datos con el escáner

¿Qué revela la forma de onda de corriente de la bomba de combustible?

- **El estado de los segmentos y de las escobillas** ✔️
- La presión exacta del combustible
- El octanaje del combustible
- La posición del flotador

Recursos y bonos de la clase

- Bono 6: hoja de consumo parásito y de TIPM
- Bono 2: Atlas (TIPM, arranque y bomba)
- Laboratorio: analizador de corriente de bomba

> **Frase de cierre:** El TIPM no siempre es el culpable: mide la solicitud, la salida y la carga, y revisa las campañas.

MÓDULO 3 · MIDE Y DIAGNOSTICA EL MOTOR

Clase 7. Sensores principales del PCM

Promesa: Interpretarás las señales de CKP, CMP, MAP, TPS/APP, ECT/IAT, KS y O2 con valores de referencia y sus DTC principales.

Objetivos

1. Identificar el tipo de cada sensor y su forma de señal.
1. Medir sensores con multímetro, escáner, osciloscopio y Sens-22.
1. Relacionar los DTC más comunes con pruebas concretas.
1. Interpretar los ajustes de combustible y los sensores de oxígeno y A/F.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso y dudas del TIPM
20	CKP, CMP y correlación
20	MAP, MAF, TPS/APP, ECT/IAT y KS
15	Ejercicio en vivo: CKP + CMP en 2 canales y ECT con Sens-22
15	O2, A/F y ajustes de combustible
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

7.1 CKP: Hall contra inductivo

Idea clave: El CKP Hall da pulsos de 0 a 5 V; el inductivo genera una señal alterna que crece con las RPM.

- Hall: 3 hilos (5 V de referencia, señal y retorno); pulsos cuadrados de 0 a 5 V.
- Inductivo: 2 hilos; señal senoidal cuyo voltaje aumenta con las RPM.
- El hueco de la rueda dentada marca la referencia del cigüeñal.
- P0335: circuito del CKP; sin CKP no hay RPM y el motor no arranca.

La mayoría de los motores Stellantis recientes usan un CKP tipo Hall de tres hilos: referencia de 5 V, señal y retorno. La señal es una serie de pulsos cuadrados de 0 a 5 V (típico) que corresponde a los dientes de la rueda del cigüeñal, con uno o varios huecos que sirven de referencia. Algunos motores o aplicaciones usan sensores inductivos de dos hilos, que generan su propia señal alterna; su amplitud crece con las RPM y puede ser de pocos volts en marcha.

Sin señal del CKP, el PCM no ve RPM y no activa inyectores ni bobinas: el motor da marcha, pero no arranca. El código P0335 indica un problema en el circuito del CKP. La prueba: referencia y retorno con multímetro, forma de onda con osciloscopio durante la marcha (2 V/div

y de 5 a 10 ms/div) y, si no hay señal, simulación con el Sens-22 para separar el sensor del cableado o del PCM. El patrón de dientes varía según el motor: compárelo con una referencia del mismo motor.

> **Dilo así:** El CKP es el metrónomo del motor: si deja de marcar el ritmo, nadie en la orquesta sabe cuándo tocar.

Imagen sugerida: Pantalla con dos capturas: CKP Hall cuadrado de 0 a 5 V con el hueco de referencia marcado y CKP inductivo senoidal más abajo.

7.2 CMP y la correlación con el CKP

Idea clave: El CMP indica la fase del motor; su posición frente al CKP revela la sincronía.

- El CMP permite al PCM saber qué cilindro está en compresión (fase).
- Con VVT, el PCM mide el avance real del árbol frente al cigüeñal.
- P0340: circuito del CMP; P0016: correlación CKP–CMP banco 1 sensor A.
- Compare con una captura de referencia del mismo motor, con disparo en el hueco del CKP.

El sensor de posición del árbol de levas (CMP) le dice al PCM en qué fase está el motor, es decir, qué cilindro está en compresión, para sincronizar la inyección secuencial y la chispa. En motores con distribución variable (VVT), el PCM también usa la posición del CMP frente al CKP para medir el avance real del árbol y compararlo con el deseado. Sin señal del CMP, algunos motores arrancan con más dificultad y otros no arrancan, según la estrategia del PCM.

El P0340 indica una falla en el circuito del CMP. El P0016 indica que la correlación entre el CKP y el CMP está fuera de rango: puede deberse a una cadena estirada, un engrane o un tensor, un actuador de VVT o un sensor. La prueba clave es capturar el CKP y el CMP en dos canales, con el disparo en el hueco del CKP, y comparar la posición de los flancos del CMP con una captura de referencia del mismo motor. El Laboratorio Interactivo permite superponer ambas capturas.

> **Dilo así:** El CKP te dice en qué minuto va el partido; el CMP, si es el primer o el segundo tiempo.

Imagen sugerida: Captura de 2 canales: CKP en amarillo y CMP en azul con el disparo en el hueco del CKP y una línea punteada de referencia de la posición del flanco del CMP.

7.3 MAP: presión del múltiple y altitud

Idea clave: El MAP baja de voltaje al aumentar el vacío; en altitud, el valor con motor apagado es menor.

- 3 hilos: 5 V de referencia, señal y retorno; señal analógica.
- Motor apagado: indica la presión barométrica (menor en altitud, como en la CDMX).
- En ralentí, el vacío alto da un voltaje bajo; al acelerar a fondo, sube.
- P0106 (rango), P0107 (bajo) y P0108 (alto); revise también fugas de vacío.

Muchos motores Stellantis a gasolina calculan la cantidad de aire con el MAP, las RPM y la temperatura del aire (estrategia de densidad y velocidad), sin sensor MAF. El MAP es un sensor de tres hilos cuya señal sube con la presión del múltiple. Con el motor apagado y la llave en ON, indica la presión barométrica: a nivel del mar el voltaje es mayor que en la Ciudad de México o Toluca, donde la presión atmosférica es menor. Por eso conviene conocer la altitud del taller.

En ralentí, el vacío es alto y el voltaje es bajo; al acelerar a fondo, el vacío cae y el voltaje sube cerca del valor barométrico. Los códigos P0106, P0107 y P0108 indican rango, voltaje bajo y voltaje alto. Antes de cambiar el MAP, revise fugas de vacío, la manguera o el puerto del sensor y la referencia de 5 V. Compare la presión barométrica del escáner con la de su ciudad: si no coincide con el motor apagado, el sensor está fuera de rango.

> **Dilo así:** El MAP es el barómetro del motor: en la playa marca alto, en la sierra marca bajo, y en ralentí marca 'mucho vacío'.

Imagen sugerida: Gráfica del voltaje del MAP contra la presión con tres puntos marcados: llave en ON a nivel del mar, llave en ON en la CDMX y ralentí.

7.4 MAF: cuando el motor lo usa

Idea clave: Si el motor usa MAF, su señal debe subir suave y proporcional a las RPM y la carga.

- No todos los motores Stellantis tienen MAF; verifique en el diagrama.
- Puede ser de voltaje o de frecuencia; consulte el tipo de señal.
- La lectura debe aumentar con las RPM y la carga, sin saltos.
- P0101: rango o desempeño; revise primero las fugas de aire después del sensor.

Algunos motores de Stellantis, como varios turbo y diésel, usan un sensor de flujo de masa de aire (MAF) además o en lugar del MAP. Puede entregar una señal de voltaje o de frecuencia; el diagrama y la información de servicio indican el tipo. La regla de diagnóstico es que el flujo de aire debe aumentar de forma suave y proporcional con las RPM y la carga. Verifique en el diagrama si el motor que tiene enfrente usa MAF antes de buscarlo.

El P0101 indica que la lectura del MAF no coincide con lo que el PCM espera según otros sensores. Antes de cambiarlo, revise las fugas de aire entre el MAF y la admisión (manguera rota, abrazadera floja), el filtro de aire y la limpieza del elemento. Con osciloscopio, una aceleración rápida debe producir una subida limpia y sin escalones. En el escáner, compare el flujo de aire en ralentí y a 2,500 RPM con un vehículo igual en buen estado o con la información del fabricante.

> **Dilo así:** El MAF es el medidor de agua de la casa: si hay una fuga después del medidor, el recibo no cuadra con lo que usas.

Imagen sugerida: Captura de osciloscopio de un MAF de voltaje durante una aceleración rápida, con la subida limpia y una segunda captura con escalones.

7.5 TPS y APP: sensores dobles del acelerador electrónico

Idea clave: Cada sensor tiene dos señales que el PCM compara; si no coinciden, entra el modo de emergencia.

- Cuerpo de aceleración: dos TPS; pedal: dos APP, con curvas diferentes.
- El PCM compara las dos señales de cada sensor de forma continua.
- P2135: correlación TPS A/B; P2138: correlación APP D/E.
- Barrido con osciloscopio en 2 canales: las curvas deben ser suaves y sin huecos.

En el acelerador electrónico (ETC) el cuerpo de aceleración tiene dos sensores de posición (TPS) y el pedal tiene dos sensores (APP). Sus curvas son distintas (por ejemplo, una sube y la otra baja, o una vale aproximadamente la mitad de la otra, según el diseño) para que el PCM pueda compararlas. Si la relación entre ambas se sale de lo esperado, el PCM marca un código de correlación y limita la potencia (modo de emergencia). Los valores exactos dependen del modelo.

El P2135 indica una falla de correlación entre TPS A y B; el P2138, entre APP D y E. La prueba ideal es un barrido lento del pedal con dos canales del osciloscopio: las señales deben moverse de forma suave, sin huecos ni picos. Un hueco en una pista desgastada no se ve con el multímetro, pero sí en el osciloscopio. Revise también la referencia de 5 V y los retornos compartidos. Después de reparar, haga el reaprendizaje si se indica.

> **Dilo así:** Son dos testigos del mismo accidente: si sus versiones no coinciden, el juez (PCM) no confía en ninguno.

Imagen sugerida: Captura de 2 canales del APP: APP1 de 0.8 a 4.2 V y APP2 de 0.4 a 2.1 V durante un barrido, con un hueco señalado en un ejemplo con falla.

7.6 ECT e IAT: termistores NTC

Idea clave: A más temperatura, menos resistencia y menos voltaje de señal; compare ECT e IAT con el motor frío.

- Termistor NTC: la resistencia baja cuando la temperatura sube.
- Con 5 V de referencia, la señal es alta en frío y baja en caliente.
- Motor frío (reposo nocturno): el ECT y el IAT deben marcar casi lo mismo.
- P0117/P0118 (ECT bajo/alto), P0113 (IAT alto) y P0128 (termostato).

El sensor de temperatura del refrigerante (ECT) y el de temperatura del aire (IAT) son termistores de coeficiente negativo (NTC): su resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. El PCM los alimenta a través de una resistencia interna con 5 V de referencia, de modo que en frío la señal es alta (cerca de 4 V o más) y en caliente es baja (alrededor de 0.5 a 1 V); valores típicos, verifique con el manual del fabricante. Mida con el sensor conectado y en marcha.

Una prueba muy útil: con el motor frío, después de toda la noche, el ECT y el IAT deben marcar casi la misma temperatura en el escáner. Si difieren por más de unos grados, hay un sensor o un circuito con resistencia extra. Los códigos P0117 y P0118 indican voltaje bajo o alto del

ECT, el P0113 un voltaje alto del IAT y el P0128 que el motor tarda en llegar a temperatura (con frecuencia, el termostato). Con el Sens-22 se simulan temperaturas para confirmar el cableado y el PCM.

> **Dilo así:** El termistor es como la mantequilla: fría está dura (mucha resistencia) y caliente se ablanda (poca resistencia).

Imagen sugerida: Tabla de temperatura contra resistencia y voltaje de un ECT típico, junto al escáner que muestra el ECT y el IAT con el motor frío.

7.7 Sensor de detonación (KS)

Idea clave: El KS es piezoeléctrico: genera señal al vibrar; el torque de apriete afecta su sensibilidad.

- Genera una señal alterna cuando el bloque vibra (detonación).
- El PCM atrasa el tiempo de encendido cuando detecta detonación.
- Torque de apriete incorrecto o arandelas añadidas alteran la señal.
- P0325: circuito del KS 1; revise el conector, el arnés y el apriete.

El sensor de detonación (knock sensor) es un cristal piezoeléctrico atornillado al bloque. Cuando el motor detona, la vibración genera una señal alterna que el PCM interpreta para atrasar el tiempo de encendido y proteger el motor. Por eso el KS se debe instalar con el torque especificado y sin arandelas ni selladores: si queda flojo o muy apretado, cambia su sensibilidad. Revise el torque en la información de servicio del motor exacto antes de instalar un sensor nuevo, porque varía según el motor y el tamaño del tornillo.

Con osciloscopio se puede comprobar golpeando suavemente el bloque cerca del sensor: debe aparecer una señal alterna proporcional al golpe. El P0325 indica una falla en el circuito del sensor 1. Revise el conector, el arnés (que suele pasar por zonas calientes) y el apriete antes de cambiar el sensor. En algunos motores el KS queda debajo del múltiple de admisión, así que conviene confirmar la falla con mediciones en el conector del PCM antes de desarmar, para no hacer un trabajo largo sin necesidad.

> **Dilo así:** El KS es el oído del PCM pegado al bloque: si lo tapas o lo aprietas de más, escucha mal.

Imagen sugerida: Captura de osciloscopio de la señal del KS al golpear el bloque con un mazo de goma, a 500 mV/div y 5 ms/div.

7.8 Sensores O2, A/F y ajustes de combustible

Idea clave: El O2 oscila de 0.1 a 0.9 V; los ajustes de combustible muestran si el PCM corrige pobre o rico.

- O2 de zirconio: oscila entre unos 0.1 V (pobre) y 0.9 V (rico) en lazo cerrado.
- A/F de banda ancha: el escáner muestra lambda o la relación de equivalencia.
- STFT y LTFT: corrección de corto y largo plazo; positivo = el PCM agrega combustible.

- P0171 (pobre) y P0172 (rico) banco 1: busque la causa con los ajustes, no cambie el sensor.

El sensor de oxígeno de zirconio genera unos 0.1 V cuando la mezcla es pobre y cerca de 0.9 V cuando es rica; en lazo cerrado oscila varias veces por segundo. El sensor de relación aire-combustible (A/F) de banda ancha trabaja con corriente, y el escáner suele mostrar lambda o la relación de equivalencia. Los ajustes de combustible (STFT y LTFT) indican cuánto corrige el PCM: si son positivos, el PCM agrega combustible porque detecta mezcla pobre. Siempre interprete juntos el O2 y los ajustes.

Los códigos P0171 y P0172 indican mezcla pobre o rica en el banco 1. El sensor de oxígeno casi nunca es el culpable: solo informa. Las causas típicas de P0171 son fugas de vacío, baja presión de combustible, inyectores sucios o un MAF contaminado. Una prueba rápida: si los ajustes mejoran a 2,500 RPM, sospeche una fuga de vacío; si empeoran con carga, sospeche el suministro de combustible. Con el escáner se registra el comportamiento durante una prueba de manejo.

> **Dilo así:** El O2 es el chismoso del escape: no causa el problema, solo cuenta lo que pasó en la combustión.

Imagen sugerida: Captura del O2 oscilando entre 0.1 y 0.9 V y pantalla de escáner con STFT +12% y LTFT +18% resaltados en rojo.

Ejercicio en vivo: CKP + CMP en dos canales y ECT con Sens-22

1. Conecte el canal 1 al CKP y el canal 2 al CMP con el FNIRSI 2C53P o el Hantek 6022BE (2 V/div, 20 ms/div).
1. Dé marcha y luego arranque: capture la sincronía con el disparo en el hueco del CKP.
1. Exporte la captura y súbala al Laboratorio para compararla con la referencia.
1. Desconecte el ECT, simule 20 °C y 90 °C con el Sens-22 y verifique el escáner.

Tarea de la semana

- Capturar CKP y CMP de un motor Pentastar o Hemi y guardar la referencia.
- Registrar el MAP con la llave en ON en tu ciudad y compararlo con la presión barométrica.
- Hacer el barrido del APP en dos canales y buscar huecos.
- Analizar los ajustes de combustible de un vehículo con P0171.

Errores comunes

- Cambiar el O2 por un P0171 sin revisar fugas ni la presión.
- Comparar el MAP con valores de nivel del mar estando en altitud.
- Apretar el KS sin respetar el torque o con arandelas.
- Diagnosticar el CKP solo con multímetro.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

¿Qué indica el código P0016?

- **Correlación CKP–CMP fuera de rango** ✔️
- Circuito del CKP abierto
- Mezcla pobre en el banco 1
- Falla del sensor MAP

Con el motor frío desde la noche anterior, ¿qué deben mostrar el ECT y el IAT?

- **Casi la misma temperatura** ✔️
- El ECT 30 °C arriba del IAT
- Ambos 90 °C
- El IAT en 0 °C

En una mezcla pobre, ¿qué voltaje típico entrega un O2 de zirconio?

- **Cerca de 0.1 V** ✔️
- Cerca de 0.9 V
- 5 V
- 12 V

¿Por qué el MAP marca menos con la llave en ON en la Ciudad de México?

- **Porque la presión atmosférica es menor en altitud** ✔️
- Porque el sensor está dañado
- Porque hay una fuga de vacío
- Porque la referencia es de 12 V

Recursos y bonos de la clase

- Bono 3: fichas de CKP, CMP, MAP, TPS/APP, ECT y O2
- Bono 4: referencias de CKP y CMP
- Laboratorio: comparador de capturas de 2 canales

> **Frase de cierre:** Un sensor no se condena por su código: se condena por su señal medida.

MÓDULO 3 · MIDE Y DIAGNOSTICA EL MOTOR

Clase 8. Actuadores, encendido e inyección

Promesa: Diagnosticarás inyectores, bobinas, ETC, VVT y solenoides PWM, y aislarás fallas de encendido P0300–P0304 con método.

Objetivos

1. Distinguir el control del lado tierra y del lado positivo, y el PWM.
1. Interpretar las formas de onda de inyectores y bobinas.
1. Probar el cuerpo de aceleración, el VVT, el EGR y los solenoides.
2. Aislar fallas de encendido con escáner, intercambio y osciloscopio.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso de sensores
20	Control de actuadores, inyectores y relevador ASD
20	Bobinas, ETC, VVT y solenoides PWM
15	Ejercicio en vivo: inyector, bobina y CKP en 3 canales
15	Fallas de encendido P0300–P0304 y pruebas activas
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

8.1 Cómo controla el PCM: lado tierra, lado positivo y PWM

Idea clave: Muchos actuadores tienen 12 V fijos y el PCM les da tierra; el PWM regula cuánto trabajan.

- Control del lado tierra (low side): 12 V fijos y el PCM cierra la tierra.
- Control del lado positivo (high side): el módulo entrega el voltaje a la carga.
- Puente H: invierte la polaridad para mover un motor en ambos sentidos (ETC).
- PWM: frecuencia fija y ciclo de trabajo variable para regular la fuerza o la posición.

La mayoría de los actuadores del motor en Stellantis reciben 12 V desde un relevador (como el ASD) o una salida del TIPM, y el PCM los controla del lado de tierra: cuando el transistor interno conduce, el actuador trabaja. Otros se controlan del lado positivo, con el módulo entregando el voltaje. Los motores que deben moverse en ambos sentidos, como el del cuerpo de aceleración, usan un puente H que invierte la polaridad. Identificar el tipo de control en el diagrama define dónde medir.

La modulación por ancho de pulso (PWM) mantiene la frecuencia fija y varía el tiempo de encendido: un ciclo de trabajo del 30% da menos fuerza que uno del 70%. Con el osciloscopio

se mide la frecuencia y el ciclo de trabajo, y se comparan con lo que el escáner dice que el PCM ordena. Si el escáner indica 40% y la señal medida muestra 40%, el control es correcto y el problema está en el actuador o en su parte mecánica.

> **Dilo así:** Controlar del lado tierra es como el portero que abre la puerta de salida: el agua (12 V) ya está esperando, solo falta que la dejen salir.

Imagen sugerida: Tres esquemas pequeños: control low side, control high side y puente H, con una señal PWM al 30% y al 70% abajo.

8.2 El relevador ASD y la alimentación de inyectores y bobinas

Idea clave: En Chrysler, el relevador ASD alimenta inyectores y bobinas: si falla, no hay chispa ni inyección.

- ASD (Automatic Shut Down): el PCM lo activa con señal del CKP.
- Alimenta inyectores, bobinas y otras cargas del motor según el modelo.
- Sin ASD: no hay chispa ni inyección, aunque el motor dé marcha.
- Pruebe la bobina del relevador, su contacto y el voltaje en un inyector durante la marcha.

En muchos motores Chrysler, Dodge, Jeep y Ram, el relevador ASD (Automatic Shut Down) alimenta inyectores, bobinas de encendido y otras cargas del motor, según el modelo. El PCM lo activa al recibir la señal del CKP durante la marcha y lo desactiva si el motor se detiene, por seguridad. Por eso, sin señal del CKP, el ASD no se activa y no hay chispa ni inyección. En otros modelos la alimentación llega por salidas del TIPM o del PDC; consulte el diagrama del vehículo exacto.

En un caso de 'da marcha pero no arranca', una prueba rápida es medir el voltaje en el conector de un inyector o de una bobina durante la marcha: si no hay 12 V, revise el relevador ASD, su fusible, su control desde el PCM y la señal del CKP. En el diagrama de distribución de energía se identifica qué cargas alimenta el ASD en el modelo exacto. Si el ASD no se activa, regrese al CKP y a la autorización del inmovilizador.

> **Dilo así:** El ASD es el interruptor general del motor: el PCM solo lo prende si escucha que el cigüeñal gira.

Imagen sugerida: Diagrama del relevador ASD en el TIPM alimentando inyectores, bobinas y el calefactor del O2, con su control desde el PCM y la señal del CKP.

8.3 Inyectores: forma de onda y corriente

Idea clave: En inyección por puerto se ven el pulso a tierra, el pico al cerrar y una rampa de corriente pareja.

- Voltaje: 12 V en reposo, cerca de 0 V durante la apertura y un pico al cerrar.
- Pico inductivo típico de decenas de volts (lo limita el driver del PCM).
- Corriente con pinza: rampa pareja; la pequeña curva indica la apertura de la aguja.
- En GDI hay voltajes de apertura más altos: use atenuador y siga el manual.

En un inyector de puerto (MPI) controlado del lado tierra, el osciloscopio muestra unos 12 V en reposo, una caída cerca de 0 V durante el tiempo de inyección y un pico inductivo al cerrar, típicamente de decenas de volts, limitado por el driver del PCM. El ancho del pulso es el tiempo de inyección, que el escáner también reporta. Un pico más bajo que en los otros inyectores puede indicar un devanado en corto. Compare todos los inyectores con la misma escala.

Con la pinza de baja corriente se ve la rampa de corriente: debe ser pareja entre inyectores, con una pequeña curva que indica el momento en que la aguja se abre. En los motores de inyección directa (GDI), como algunos turbo de Stellantis, los inyectores trabajan con voltajes de apertura más altos y corrientes de pico y retención: se debe usar atenuador y seguir el procedimiento del fabricante. Nunca mida inyectores GDI sin conocer los voltajes de trabajo del sistema y sin la protección adecuada para el equipo.

> **Dilo así:** El pico del inyector es el portazo al cerrar: si todos los inyectores dan el mismo portazo y uno no, ese tiene algo raro.

Imagen sugerida: Captura del inyector a 10 V/div y 1 ms/div con el pulso a tierra y el pico inductivo marcado, y abajo la corriente con la pinza a 500 mA/div.

8.4 Bobinas COP: tiempo de carga y chispa

Idea clave: Mida el control del primario o la señal lógica, el dwell, y compare entre cilindros.

- Bobina de 2 hilos: el PCM conmuta el primario; se ve un pico alto al cortar.
- Bobina con driver integrado: el PCM manda una señal lógica de 0 a 5 V.
- El tiempo de carga (dwell) debe ser parecido entre cilindros.
- P0351–P0356: circuito de la bobina A a F; compare con una bobina vecina.

Las bobinas sobre bujía (COP) pueden ser de dos tipos. En las de dos hilos, el PCM conmuta directamente el primario y al cortar aparece un pico alto (cientos de volts): para medirlo se usa un atenuador 20:1 o una sonda adecuada. En las de tres o cuatro hilos con driver integrado, el PCM envía una señal lógica de 0 a 5 V y la bobina hace la conmutación internamente; esa señal se mide sin atenuador. Identifique el tipo de bobina en el diagrama.

En ambos casos se compara el tiempo de carga (dwell) entre cilindros y, con la pinza, la rampa de corriente del primario. Los códigos P0351 a P0356 indican falla en el circuito de la bobina A a F. Una prueba sencilla es intercambiar la bobina sospechosa con la de otro cilindro y ver si la falla de encendido se mueve con ella. Antes de intercambiar, revise que las bobinas sean del mismo número de parte, y anote en la orden qué piezas se movieron para dejar todo en su lugar al terminar.

> **Dilo así:** La bobina es una catapulta: se carga (dwell) y suelta de golpe; si la carga es corta, la piedra (chispa) no llega lejos.

Imagen sugerida: Comparación de la señal lógica de 5 V de una bobina con driver integrado y del primario de una bobina de 2 hilos con su pico de cientos de volts usando atenuador.

8.5 Cuerpo de aceleración electrónico (ETC)

Idea clave: El PCM mueve la mariposa con un motor en puente H y verifica la posición con dos TPS.

- Motor DC con puente H controlado por PWM desde el PCM.
- Dos TPS confirman la posición real contra la deseada.
- P2101: desempeño del motor del actuador; revise carbón, conector y PWM.
- Después de limpiar o reemplazar, haga el reaprendizaje según el procedimiento.

El cuerpo de aceleración electrónico tiene un motor de corriente directa que el PCM mueve con un puente H y una señal PWM, y dos TPS que confirman la posición. El PCM compara la posición deseada (según el pedal y otras estrategias) con la real. Si no coinciden, marca códigos como el P2101 (desempeño del circuito del motor del actuador) y entra en modo de emergencia con potencia limitada. El código y los datos congelados ayudan a reproducir la condición de la falla.

Causas frecuentes: carbón acumulado que frena la mariposa, conector con terminales flojas, motor desgastado o un problema de alimentación. Con el osciloscopio se ven las señales de control del motor y los dos TPS al mismo tiempo. Después de limpiar o reemplazar el cuerpo, se hace el reaprendizaje según el procedimiento del fabricante; en vehículos con SGW, la rutina puede requerir autenticación. Evite abrir la mariposa con la mano con el encendido activado: el motor del actuador y los engranes se pueden dañar.

> **Dilo así:** El ETC es un chofer con GPS: el PCM le dice a dónde ir y los dos TPS confirman que llegó.

Imagen sugerida: Cuerpo de aceleración desarmado con el motor, los engranes y los TPS señalados, y una captura de PWM del motor junto al TPS1.

8.6 VVT, MDS y solenoides de control de aceite

Idea clave: Los solenoides de aceite (OCV) se controlan por PWM; el aceite correcto es parte del diagnóstico.

- VVT: el solenoide de control de aceite (OCV) mueve el actuador del árbol de levas.
- MDS en el Hemi: desactiva cilindros con solenoides y buzos especiales.
- Aceite incorrecto, bajo nivel o filtro tapado provocan códigos de VVT y MDS.
- Mida la resistencia del solenoide, el PWM con osciloscopio y el avance en el escáner.

La distribución variable (VVT) usa solenoides de control de aceite (OCV) comandados por PWM: al variar el ciclo de trabajo, el aceite a presión mueve el actuador del árbol de levas y cambia su posición. El PCM compara la posición deseada con la real medida con el CMP. El motor Hemi usa además el sistema MDS (Multi-Displacement System), que desactiva cilindros con solenoides y buzos especiales para ahorrar combustible. En el diagrama se identifica qué solenoides tiene el motor. Consulte el manual del motor exacto.

En ambos sistemas el aceite es parte del diagnóstico: viscosidad incorrecta, nivel bajo o filtro tapado producen códigos de VVT o MDS y ruidos. El método: revisar el aceite, medir la

resistencia del solenoide, verificar el PWM con osciloscopio y comparar el avance deseado contra el real en el escáner. Con el P0016 se suma la correlación CKP–CMP de la Clase 7. Recomiende siempre al cliente el aceite y el filtro de la especificación del fabricante, y explique por qué influyen en estos sistemas.

> **Dilo así:** El solenoide de VVT es una llave de agua que el PCM abre poco a poco; si el agua (aceite) viene sucia o con poca presión, por más que abra no llega.

Imagen sugerida: Corte de un actuador de VVT con el solenoide OCV y las galerías de aceite, junto a una captura de PWM del OCV al 45%.

8.7 EGR, purga EVAP y otros solenoides PWM

Idea clave: Los solenoides PWM se prueban con resistencia, control y efecto real: abrir no es igual a funcionar.

- Purga EVAP: solenoide PWM que recicla vapores del canister al motor.
- EGR (según el motor): recircula gases para reducir NOx.
- IAC en motores antiguos sin ETC: controla el aire de ralentí.
- Pruebe la resistencia, el PWM y el efecto en el vacío o en los datos en vivo.

La válvula de purga EVAP es un solenoide PWM que permite que los vapores del canister entren a la admisión. Si se queda abierta, puede causar arranque difícil después de cargar combustible y códigos del sistema EVAP (por ejemplo, P0441 por flujo de purga incorrecto o P0456 por una fuga pequeña). Algunos motores usan EGR para reducir los óxidos de nitrógeno, y los motores antiguos sin acelerador electrónico usan una válvula IAC para el ralentí. Cada solenoide tiene su propio procedimiento.

La prueba completa tiene tres partes: resistencia de la bobina del solenoide, señal de control con osciloscopio (frecuencia y ciclo de trabajo) y efecto real, por ejemplo, el cambio de vacío o de ajustes de combustible al activar la purga. Que el solenoide 'haga clic' no garantiza que selle o fluya correctamente. En vehículos con SGW, algunas pruebas activas de estos solenoides requieren autenticación; planee la prueba con medición directa si no tiene acceso. Documente el resultado de cada prueba en la orden.

> **Dilo así:** Que la puerta haga ruido al abrirse no significa que cierre bien.

Imagen sugerida: Solenoide de purga EVAP con un vacuómetro conectado y una captura de su control PWM a 10 Hz y 50%.

8.8 Fallas de encendido P0300–P0304: método de aislamiento

Idea clave: Determine si la falla es de chispa, combustible o compresión antes de cambiar piezas.

- P0300: aleatoria o múltiple; P0301–P0304: cilindro específico.
- Contador de fallas por cilindro en el escáner y datos congelados.
- Intercambie la bobina o el inyector: si la falla se mueve, encontró la pieza.
- Si no se mueve: compresión relativa, fugas de vacío o válvulas.

El PCM detecta fallas de encendido por las variaciones de velocidad del cigüeñal que mide el CKP. El P0300 indica fallas aleatorias o en varios cilindros (con frecuencia, una causa común: combustible, vacío o un sensor), y los códigos P0301 a P0304 indican el cilindro específico. El contador de fallas por cilindro del escáner y los datos congelados ayudan a reproducir la condición (frío, carga, RPM). Guarde siempre los datos congelados antes de borrar los códigos, porque indican en qué condiciones apareció la falla.

Para un cilindro específico, el método rápido es intercambiar: mover la bobina a otro cilindro y, si la falla se mueve, se encontró la pieza; si no, mover el inyector o la bujía. Si la falla se queda en el mismo cilindro, se revisa la compresión relativa con la pinza (Clase 9), las fugas de vacío o un problema de válvulas. Así se evita cambiar todas las bobinas y bujías por un solo cilindro. Anote cada intercambio en la orden de servicio.

> **Dilo así:** Si el foco no prende, cámbialo de lámpara: si en la otra lámpara sigue sin prender, el foco está malo; si prende, revisa la lámpara.

Imagen sugerida: Pantalla de escáner con el contador de fallas por cilindro: cilindro 3 con 128 fallas, y una flecha que indica 'intercambiar la bobina 3 con la 1'.

Ejercicio en vivo: Inyector, bobina y CKP en tres canales

2. Conecte el CH1 al control del inyector 1, el CH2 a la señal de la bobina 1 y el CH3 al CKP en el Hantek 6074BE.
2. Configure 10 V/div en el CH1, 2 V/div en el CH2 y el CH3, y 20 ms/div; dispare con el CH3.
2. Arranque el motor y capture la secuencia; mida el ancho de pulso y el dwell.
2. Si el SGW lo permite, active el inyector desde el escáner y compare con la captura.

Tarea de la semana

- Capturar un inyector y una bobina y medir sus parámetros principales.
- Aislar una falla de encendido usando el método de intercambio.
- Medir el PWM de un solenoide de VVT o de purga y compararlo con el escáner.
- Revisar el aceite y el filtro en un vehículo con códigos de VVT.

Errores comunes

- Medir el primario de la bobina sin atenuador.
- Cambiar todas las bobinas por un P0302.
- Confiar en el 'clic' del solenoide como prueba completa.
- Olvidar el reaprendizaje después de limpiar el cuerpo de aceleración.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

¿Qué indica el código P0302?

- **Falla de encendido en el cilindro 2** ✔️

- Falla del circuito de la bobina 2
- Falla del inyector 2
- Fallas aleatorias

En muchos Chrysler, ¿qué relevador alimenta inyectores y bobinas?

- **El ASD** ✔️
- El de la bomba de combustible
- El del claxon
- El de la marcha

Al intercambiar la bobina, la falla se mueve de cilindro. ¿Qué se concluye?

- **La bobina está dañada** ✔️
- El inyector está dañado
- Hay baja compresión
- El PCM está dañado

¿Qué herramienta se necesita para medir el primario de una bobina de 2 hilos?

- **Un atenuador 20:1 o una sonda adecuada** ✔️
- Una lámpara de prueba
- Una punta lógica
- Un cable 12+8

Recursos y bonos de la clase

- Bono 3: fichas de inyector, bobina, ETC y VVT
- Bono 4: referencias de inyector y bobina
- Laboratorio: árbol de fallas de encendido

> **Frase de cierre:** El actuador obedece; tu trabajo es comprobar que la orden llegó y que el actuador sí hizo el trabajo.

MÓDULO 3 · MIDE Y DIAGNOSTICA EL MOTOR

Clase 9. Diagnóstico avanzado con osciloscopio

Promesa: Configurarás tu osciloscopio con seguridad y harás correlación CKP–CMP, compresión relativa y análisis de corriente como especialista.

Objetivos

2. Configurar canales, sondas, atenuadores y disparos con seguridad.
2. Hacer la correlación CKP–CMP y la compresión relativa con la pinza.
2. Medir frecuencia, ciclo de trabajo, Vpp y tiempo de subida con cursores.
2. Documentar y comparar capturas en el Laboratorio Interactivo.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso de actuadores
20	Configuración segura y disparo avanzado
20	Correlación CKP–CMP y compresión relativa
15	Ejercicio en vivo: captura y comparación en el Laboratorio
15	Encendido, corriente de bomba y mediciones con cursores
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

9.1 Configuración segura: acoplamiento, sondas y atenuadores

Idea clave: Acoplamiento DC, sonda x1 o x10 bien configurada y atenuador para señales de alto voltaje.

- Acoplamiento DC para ver el nivel real; AC solo para el rizado del alternador.
- Configure el software con el mismo factor de la sonda (x1 o x10).
- Use atenuador 20:1 en el primario de la bobina y en picos inductivos altos.
- Conozca el voltaje máximo de entrada de su equipo y de su sonda.

La configuración segura empieza por el acoplamiento: en DC se ve el nivel real de la señal, que es lo que necesitamos para sensores y actuadores; en AC se elimina el componente continuo y solo sirve para ver el rizado del alternador o variaciones pequeñas. La sonda puede estar en x1 o x10, y el software debe tener el mismo factor; si no, todas las mediciones salen multiplicadas o divididas por 10. Revise también que la punta y el caimán de tierra estén en buen estado.

Para el primario de las bobinas y otros picos altos se usa un atenuador 20:1. Cada equipo (Hantek 6022BE, 6074BE, FNIRSI 2C53P y 1013D) tiene un voltaje máximo de entrada especificado por el fabricante, y cada sonda el suyo: consúltelos antes de medir. En equipos

conectados a la computadora, las tierras de todos los canales son comunes con la tierra de la PC: nunca conecte la tierra de la sonda a un punto que no sea tierra del vehículo. Si duda, use la pinza o un atenuador.

> **Dilo así:** El atenuador es la careta del soldador: sin ella, el primer chispazo te quema el equipo.

Imagen sugerida: Atenuador 20:1 conectado al canal 1 de un Hantek 6074BE y la ventana del software con el factor de la sonda en x20 resaltado.

9.2 Disparo avanzado: flanco, nivel, pre-disparo y captura única

Idea clave: Un buen disparo congela la falla intermitente justo cuando ocurre.

- Disparo por flanco de subida o de bajada, con el nivel a la mitad de la señal.
- Pre-disparo (pre-trigger): ver lo que pasó antes del evento.
- Modo normal o único (single) para capturar eventos que ocurren una vez.
- Use el canal estable (CKP) como disparo al ver varias señales.

El disparo define cuándo empieza el osciloscopio a dibujar. Con un disparo por flanco de subida a la mitad de la amplitud, la imagen se estabiliza. El pre-disparo permite ver lo que pasó antes del evento, muy útil para saber qué ocurrió antes de que se apagara el motor o de que se cayera una señal. El modo único (single) captura una sola vez y congela la pantalla, ideal para fallas intermitentes. Ajuste el nivel según la amplitud de la señal.

Al ver varias señales a la vez, se dispara con la más estable, normalmente el CKP o la señal de una bobina, para que todas queden sincronizadas. En una falla intermitente, por ejemplo una caída del CKP al pasar por un bache, se configura el disparo para que se active con la falla (flanco de bajada en la alimentación) y se mueve el arnés hasta capturarla. Este método convierte una falla de 'a veces' en una captura que se puede mostrar al cliente y guardar en el informe.

> **Dilo así:** El disparo es la cámara con sensor de movimiento: no graba todo el día, solo cuando pasa algo.

Imagen sugerida: Ventana de disparo del software Hantek con el modo único, el flanco de bajada y el pre-disparo al 30% resaltados.

9.3 Correlación CKP–CMP con referencia

Idea clave: Compare la posición de los flancos del CMP frente al hueco del CKP contra un motor sano igual.

- CH1 en el CKP y CH2 en el CMP; disparo en el hueco del CKP.
- Cuente los dientes desde el hueco hasta el flanco del CMP.
- Compare con una captura del mismo motor en buen estado (biblioteca).
- Un desfase de dientes indica cadena, engranes o VVT; revise con el escáner.

La correlación se mide capturando el CKP y el CMP al mismo tiempo, con el disparo en el hueco del CKP. A partir del hueco se cuentan los dientes del CKP hasta el flanco de subida del

CMP y se compara con la captura de un motor del mismo modelo en buen estado. Si el flanco del CMP aparece desplazado uno o más dientes, la sincronía está alterada. Use siempre la misma escala para comparar. Respete también la misma condición de prueba.

Las causas típicas son cadena estirada, engrane o tensor dañados, actuador de VVT atascado o una instalación incorrecta después de una reparación. Con el escáner se complementa revisando el avance deseado contra el real del VVT. La Biblioteca de formas de onda del curso y el Laboratorio Interactivo permiten superponer la captura del alumno sobre la referencia. Cuando no tenga una referencia propia, use la del curso solo si coincide el motor exacto, y valide la captura con un vehículo sano de la misma familia en cuanto pueda.

> **Dilo así:** Es como comparar dos relojes: si uno se atrasa dos minutos, la cadena que los une está estirada.

Imagen sugerida: Dos capturas superpuestas CKP–CMP: referencia en gris y captura del alumno en color, con el desfase de 2 dientes marcado con una flecha roja.

9.4 Compresión relativa con la pinza de alta corriente

Idea clave: En la marcha, cada pico de corriente es un cilindro comprimiendo; un pico bajo es un cilindro débil.

- Desactive la inyección (fusible o relevador de la bomba) y dé marcha.
- Pinza de alta corriente en el cable de la marcha, conectada al osciloscopio.
- Los picos deben ser parejos; uno más bajo indica menor compresión en ese cilindro.
- Sincronice con la señal de la bobina 1 para identificar el cilindro.

La compresión relativa compara la corriente que consume la marcha al empujar cada cilindro durante la compresión. Se desactiva la inyección para que el motor no arranque (por ejemplo, retirando el fusible o el relevador de la bomba, según el diagrama), se coloca la pinza de alta corriente en el cable de la marcha y se da marcha unos segundos. En el osciloscopio aparecen picos de corriente, uno por cilindro en compresión. Mantenga la marcha solo unos segundos para proteger el motor de arranque y la batería.

Si todos los picos son parejos, la compresión es similar en todos los cilindros. Un pico más bajo indica un cilindro con menos compresión (válvula, anillos o empaque). Para saber qué cilindro es, se usa un segundo canal sincronizado con la bobina o el inyector del cilindro 1. Esta prueba toma cinco minutos y no requiere desarmar; si sale anormal, se confirma con manómetro o con prueba de fuga. Al terminar, reinstale el fusible o el relevador y borre los códigos que se hayan generado durante la prueba.

> **Dilo así:** Es como escuchar a cuatro remeros: si uno rema más suave, la lancha se desvía; la pinza 'escucha' cuál rema menos.

Imagen sugerida: Captura de la corriente de marcha con 6 picos, uno de ellos 25% más bajo, señalado en rojo, y el canal 2 con la señal de la bobina 1.

9.5 Corriente de la bomba y velocidad del motor

Idea clave: La frecuencia de los segmentos permite calcular las RPM de la bomba y detectar desgaste.

- Pinza de baja corriente en la alimentación de la bomba de combustible.
- Mida la frecuencia de los picos de los segmentos con los cursores.
- RPM de la bomba = frecuencia × 60 ÷ número de segmentos.
- Segmentos irregulares o RPM bajas indican desgaste o una mala alimentación.

Con la pinza de baja corriente en la alimentación de la bomba y el osciloscopio a 1 o 2 A/div y de 2 a 5 ms/div, se ven los picos que produce cada segmento del colector. Con los cursores se mide la frecuencia de los picos. Si se conoce el número de segmentos de la bomba, se calculan sus RPM: frecuencia × 60 ÷ número de segmentos (consulte el número de segmentos o compare con una bomba nueva del mismo modelo). Así se evita el cambio innecesario de la bomba.

Una bomba sana muestra picos parejos y una corriente estable. Si un pico es diferente en cada vuelta, hay un segmento dañado; si la corriente es baja y las RPM también, hay desgaste o una alimentación con caída. Esta prueba se combina con la medición de presión y la caída de voltaje en la alimentación y la tierra de la bomba. Anote las RPM y la corriente en el informe para comparar en el siguiente servicio. Compare también con una bomba nueva del mismo modelo.

> **Dilo así:** Contar los segmentos es como contar las vueltas de un ventilador por su zumbido: si el zumbido es irregular, el ventilador tiene un aspa chueca.

Imagen sugerida: Captura de la corriente de la bomba con los cursores sobre dos picos consecutivos y el cálculo de RPM en un recuadro.

9.6 Encendido: primario, línea de chispa y comparación

Idea clave: La línea de chispa revela bujías, cables y mezcla; compárela entre cilindros.

- Primario con atenuador: tiempo de carga, pico al cortar y oscilaciones.
- Línea de chispa: tiempo de quemado típico de 1 a 2 ms (verificar con el fabricante).
- Secundario con sonda capacitiva en sistemas que lo permiten.
- Compare todos los cilindros: el que es diferente es el sospechoso.

En las bobinas de dos hilos, el primario con atenuador muestra el tiempo de carga, el pico al cortar la corriente y la línea de chispa, que refleja el arco en la bujía. Un tiempo de quemado típico está alrededor de 1 a 2 ms (valor típico; verifique con el fabricante). Una línea de chispa muy corta o muy alta indica una bujía desgastada o con mucho calibre; una muy larga y baja puede indicar una bujía con carbón o con fuga a tierra.

En sistemas COP con driver integrado, el primario no siempre es accesible y se usa la corriente con la pinza o una sonda capacitiva para el secundario. La regla de oro es comparar todos los cilindros con la misma configuración: el cilindro que se ve distinto es el sospechoso, y se confirma con el método de intercambio de la Clase 8. Recuerde que los valores de tiempo de

quemado y de voltaje de encendido cambian con la carga y las RPM, por lo que siempre se comparan en la misma condición.

> **Dilo así:** La línea de chispa es la firma de cada cilindro: si una firma es muy distinta a las demás, hay que revisar ese documento.

Imagen sugerida: Captura del primario de encendido con el tiempo de carga, el pico y la línea de chispa marcados con etiquetas.

9.7 Mediciones con cursores: frecuencia, ciclo y tiempos

Idea clave: Los cursores convierten la imagen en números que se comparan contra la especificación.

- Cursores de tiempo: periodo, frecuencia (1/periodo) y ancho de pulso.
- Ciclo de trabajo = tiempo encendido ÷ periodo × 100.
- Cursores de voltaje: Vmax, Vmin, Vpp y niveles intermedios.
- Tiempo de subida: una subida lenta indica un problema de terminación o de capacitancia.

Los cursores convierten la forma de onda en números. Con los cursores de tiempo se mide el periodo, de donde sale la frecuencia (1 ÷ periodo), y el ancho de pulso. El ciclo de trabajo es el tiempo encendido dividido entre el periodo, por cien. Con los cursores de voltaje se miden el máximo, el mínimo y el voltaje pico a pico (Vpp), además de niveles intermedios que pueden indicar problemas. Use los cursores también para medir el retardo entre dos señales, como el inyector y su bobina, cuando necesite verificar la sincronía.

El tiempo de subida (de 10% a 90% de la amplitud) es útil en redes y en señales digitales: una subida muy lenta en CAN puede indicar una terminación faltante o una capacitancia extra en el cableado. El Laboratorio Interactivo calcula estas mediciones automáticamente al subir un archivo CSV y muestra el semáforo frente a la referencia. Con la práctica, el alumno aprende a pedir al osciloscopio el número correcto en lugar de 'ver si se ve bien', que es el error más común al empezar.

> **Dilo así:** La imagen convence al ojo; el número convence al cliente.

Imagen sugerida: Pantalla con los cursores de tiempo y de voltaje sobre una señal PWM, y una tabla con frecuencia, ciclo de trabajo y Vpp.

9.8 Guardar, comparar y documentar

Idea clave: Una captura guardada con nombre y condiciones vale más que mil palabras ante el cliente.

- Nombre de archivo: vehículo, señal, condición y fecha.
- Exporte CSV (Hantek, OpenHantek6022) o la captura de pantalla (FNIRSI).
- Suba la captura al Laboratorio para medirla y compararla con la referencia.
- Agregue las capturas al informe del cliente con la explicación.

Documentar es parte del diagnóstico. Cada captura se guarda con un nombre que indica vehículo, señal, condición y fecha (por ejemplo, Ram2019_CKP-CMP_marcha_2026-11-05). El

software de Hantek y el programa libre OpenHantek6022 permiten exportar datos en CSV; los FNIRSI portátiles guardan capturas de pantalla que se pueden pasar a la computadora. Una carpeta por vehículo con sus capturas, su informe de escaneo y sus mediciones se convierte con el tiempo en el activo más valioso del taller, porque permite comparar cuando el mismo cliente regresa.

En el Laboratorio Interactivo el alumno sube el CSV o la imagen: con el CSV se calculan automáticamente las mediciones; con la imagen se calibra la escala con dos clics y se digitaliza la traza por color. Después se compara con la referencia y se obtiene un semáforo con los siguientes pasos. Las mejores capturas se agregan al informe del cliente: así el cobro del diagnóstico queda respaldado. Es la evidencia que justifica el diagnóstico. Incluya fecha, vehículo y condición en cada captura.

> **Dilo así:** Si no lo guardaste, no lo mediste: el cliente paga por lo que puede ver.

Imagen sugerida: Pantalla del Laboratorio Interactivo con una captura subida, las mediciones automáticas y el semáforo verde, amarillo y rojo.

Ejercicio en vivo: Captura, compresión relativa y comparación en el Laboratorio

2. Configure el Hantek 6074BE: CH1 con la pinza de alta corriente en la marcha y CH2 en la bobina 1.
2. Desactive la inyección según el diagrama y dé marcha 5 segundos en modo único.
2. Exporte el CSV y súbalo al Laboratorio Interactivo.
2. Mida los picos con los cursores, identifique el cilindro débil y compárelo con la referencia.

Tarea de la semana

- Hacer la compresión relativa de un motor y guardar la captura.
- Medir la frecuencia y el ciclo de trabajo de un solenoide PWM con cursores.
- Calcular las RPM de una bomba de combustible a partir de su corriente.
- Subir 3 capturas al Laboratorio y comparar los resultados.

Errores comunes

- Tener el software en x1 con la sonda en x10.
- Conectar la tierra de la sonda a un punto que no es tierra del vehículo.
- No usar el modo único en fallas intermitentes.
- Comparar con referencias de otro motor.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

¿Qué indica un pico de corriente más bajo en la prueba de compresión relativa?

- **Un cilindro con menos compresión** ✔️
- Una bobina dañada

- Un inyector tapado
- Una batería baja

¿Para qué sirve el modo único (single) del osciloscopio?

- **Capturar un evento intermitente una sola vez** ✔️
- Medir la resistencia
- Sumar dos canales
- Calibrar la sonda

¿Cómo se calcula el ciclo de trabajo de una señal PWM?

- **Tiempo encendido ÷ periodo × 100** ✔️
- Periodo ÷ frecuencia
- Vmax − Vmin
- Frecuencia × 60

¿Qué pasa si el software está en x1 y la sonda en x10?

- **Las lecturas de voltaje salen 10 veces menores** ✔️
- La señal se invierte
- El tiempo se duplica
- No hay ningún efecto

Recursos y bonos de la clase

- Bono 4: biblioteca de formas de onda de referencia
- Laboratorio: analizador de CSV e imagen
- Guía de exportación de OpenHantek6022 y de FNIRSI

> **Frase de cierre:** Con el osciloscopio no adivinas: ves, mides y demuestras.

MÓDULO 4 · REPARA CASOS REALES Y COBRA MÁS

Clase 10. Carga inteligente con IBS, arranque e inmovilizador

Promesa: Diagnosticarás la carga con IBS y LIN, los casos de ‘no da marcha’ y ‘da marcha y no arranca’, y el inmovilizador sin cambiar el PCM a ciegas.

Objetivos

2. Explicar cómo controlan la carga el PCM, el IBS y el BCM.
2. Probar el alternador, el campo, el rizado y la línea LIN del IBS.
2. Seguir la ruta de diagnóstico de 'no da marcha' y de 'da marcha y no arranca'.
2. Reconocer las generaciones del inmovilizador y los códigos P0513 y P0633.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso de osciloscopio
20	Carga inteligente: PCM, IBS por LIN y BCM
20	No da marcha y da marcha y no arranca
15	Ejercicio en vivo: carga, rizado y caída de voltaje en la marcha
15	Inmovilizador, PIN y eTorque de 48 V
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

10.1 Carga inteligente: PCM, IBS y BCM

Idea clave: El PCM controla el campo del alternador por PWM según los datos del IBS y la estrategia del BCM.

- El PCM controla el campo del alternador por PWM (no hay regulador tradicional).
- El IBS mide el voltaje, la corriente, la temperatura y el estado de carga de la batería.
- El IBS informa por LIN; el BCM y el PCM definen el voltaje objetivo.
- El voltaje de carga varía según la temperatura y el estado de la batería: no es fijo.

En muchos Chrysler, Dodge, Jeep y Ram el PCM controla directamente el campo del alternador con una señal PWM, en lugar de un regulador tradicional dentro del alternador. Si el PCM no detecta respuesta al variar el campo, supone que el circuito de control está abierto o en corto y marca un código. El sensor inteligente de batería (IBS), montado en el borne negativo, mide el voltaje, la corriente, la temperatura y el estado de carga y lo informa por LIN. Por eso el escáner es parte de la prueba de carga.

El BCM y el PCM usan esa información para decidir el voltaje objetivo de carga según la temperatura, las cargas eléctricas y el estado de la batería. Por eso el voltaje de carga no es un número fijo: puede variar en un rango amplio sin que haya falla. El diagnóstico correcto compara el voltaje deseado contra el real en el escáner y revisa el campo con osciloscopio, en lugar de solo medir 14 V en la batería. Anote ambos valores en la orden de servicio.

> **Dilo así:** El IBS es el nutriólogo de la batería: mide cómo está y el PCM le da de comer (carga) según lo que recomienda.

Imagen sugerida: Diagrama del alternador controlado por el PCM, el IBS en el borne negativo con la línea LIN hacia el BCM y la red CAN entre el BCM y el PCM.

10.2 Prueba de carga: voltaje, corriente y rizado

Idea clave: Compare voltaje deseado contra real; mida la corriente con pinza y el rizado con osciloscopio.

- Escáner: voltaje objetivo contra voltaje real, y el ciclo de trabajo del campo.
- Pinza: corriente de salida del alternador con cargas encendidas.
- Osciloscopio en AC: rizado típico menor de 0.5 V pico a pico (verificar).
- P0562 (bajo), P0563 (alto), P0620 y P0622 (control y campo del generador).

La prueba de carga empieza en el escáner: voltaje objetivo, voltaje real y ciclo de trabajo del campo. Si el PCM pide más carga y el ciclo de trabajo sube al máximo sin que aumente el voltaje, el alternador no responde. Con la pinza se mide la corriente de salida con las cargas encendidas (faros, desempañador, ventilador) y con el osciloscopio en acoplamiento AC se ve el rizado: un rizado típico menor de 0.5 V pico a pico es aceptable (verifique con el fabricante); picos regulares grandes indican un diodo dañado.

Los códigos más comunes son P0562 (voltaje del sistema bajo), P0563 (voltaje alto), P0620 (circuito de control del generador) y P0622 (circuito del campo del generador). Antes de cambiar el alternador, revise la caída de voltaje en el cable de salida y en la tierra, la banda y el conector del campo. Anote el voltaje deseado, el real, la corriente y el rizado en la hoja de carga del bono 6: esos cuatro datos dan una conclusión objetiva y permiten comparar en la siguiente visita del cliente.

> **Dilo así:** No basta con ver que la llave del agua está abierta: hay que medir cuánta agua sale y si sale a chorros o con pausas.

Imagen sugerida: Captura del rizado del alternador en AC a 200 mV/div con un patrón normal y otro con un diodo abierto, uno sobre otro.

10.3 IBS y LIN: fusible, línea y cambio de batería

Idea clave: Antes de cambiar el IBS o el BCM, revise el fusible del IBS, la línea LIN y la tierra.

- El IBS va en el borne negativo; tiene alimentación, LIN y su propia tierra.
- Boletín técnico 2024: cortos o aberturas en LIN y el fusible del IBS como causas.
- Mida la LIN con osciloscopio: paquetes de 12 V a casi 0 V.

- Al cambiar la batería, registre las características si el procedimiento lo indica.

El IBS se instala en el borne negativo de la batería y tiene su propia alimentación con fusible, una línea LIN hacia el módulo maestro y la conexión al cable de tierra. Un boletín técnico de Stellantis de 2024 señala como causas de fallas del IBS los cortos o aberturas en la línea LIN o en el fusible del IBS y, en casos raros, una falla interna del IBS o del BCM. Su ubicación hace que se dañe al cambiar la batería.

El método es medir primero la alimentación del IBS, después la línea LIN con osciloscopio (deben verse paquetes de pulsos de unos 12 V a casi 0 V) y por último la conexión de tierra. Al reemplazar la batería, algunos modelos requieren registrar la nueva batería o reiniciar el IBS con el escáner para que la estrategia de carga funcione bien; siga el procedimiento del modelo. Una terminal de batería mal apretada sobre el IBS provoca lecturas falsas. Apriete al par indicado.

> **Dilo así:** Si el termómetro está mal conectado, el doctor receta mal aunque sepa mucho.

Imagen sugerida: Foto del IBS en el borne negativo con el conector de dos o tres hilos señalado y la captura de LIN al lado.

10.4 No da marcha: la ruta completa

Idea clave: Siga la cadena: batería, solicitud de arranque, autorización, relevador, marcha y caídas de voltaje.

- 1) Batería: voltaje en reposo y prueba de carga; 2) solicitud de arranque en el escáner.
- 3) Posición P/N y autorización del inmovilizador; 4) control del relevador.
- 5) Voltaje en el solenoide de la marcha durante la solicitud.
- 6) Caída de voltaje en el positivo y la tierra de la marcha con pinza.

Un 'no da marcha' se diagnostica siguiendo la cadena de permisos de la Clase 6. Primero la batería: voltaje en reposo y prueba de carga, porque una batería débil puede impedir que los módulos autoricen el arranque. Después, en el escáner, la solicitud de arranque (el botón o la llave), la posición P/N y el estado del inmovilizador. Si todo está autorizado, se verifica que el PCM controle la bobina del relevador de arranque en el TIPM o en el PDC. Cada paso tiene una prueba concreta.

Si el relevador se activa, se mide el voltaje en el solenoide de la marcha durante la solicitud y la caída de voltaje en el cable positivo y en la tierra con la pinza conectada. En el Laboratorio Interactivo esta ruta aparece como árbol de decisión: el alumno elige lo que ve y la herramienta le dice qué medir después, según el equipo que tenga. Además, cada paso deja una medición que se anota en la orden de servicio y que respalda el cobro.

> **Dilo así:** Es una carrera de relevos: si el testigo no llega a la marcha, hay que ver en qué corredor se cayó.

Imagen sugerida: Árbol de diagnóstico 'no da marcha' con 6 casillas en forma de orden de servicio y semáforo en cada paso.

10.5 Da marcha y no arranca: combustible, chispa y sincronía

Idea clave: Revise en orden: RPM en el escáner, inmovilizador, ASD, chispa, inyección y presión de combustible.

- ¿El escáner muestra RPM durante la marcha? Si no: CKP (Clase 7).
- ¿El inmovilizador autoriza? Revise P0513 y P0633 y el indicador en el tablero.
- ¿Hay 12 V del ASD en inyectores y bobinas durante la marcha?
- ¿Hay pulsos de inyector y chispa? ¿La presión de combustible es correcta?

Para 'da marcha y no arranca' hay una secuencia rápida. Primero, ver si el escáner muestra RPM durante la marcha: si no, el PCM no recibe el CKP y no activa la inyección ni la chispa. Segundo, revisar si el inmovilizador autoriza: códigos como P0513 o P0633 y el indicador de seguridad en el tablero. Tercero, verificar que el relevador ASD alimente inyectores y bobinas durante la marcha. Cada pregunta se responde en menos de cinco minutos. Use siempre el mismo orden para no omitir pasos.

Cuarto, comprobar con osciloscopio o punta lógica que hay pulsos de inyección y señal de bobinas, y medir la presión de combustible. Si todo eso está bien, se revisa la sincronía (CKP–CMP) y la compresión relativa. Este orden evita el error clásico de cambiar la bomba de combustible cuando el problema era el inmovilizador o el CKP. Anote cada resultado en la hoja del Laboratorio para entregarlo al cliente como parte del informe del diagnóstico y como respaldo de la reparación propuesta.

> **Dilo así:** Para que haya fuego se necesitan aire, combustible y chispa, en el momento correcto, y que el guardia (inmovilizador) deje entrar.

Imagen sugerida: Diagrama de flujo de 'da marcha y no arranca' con cuatro preguntas en rombo y las herramientas indicadas junto a cada una.

10.6 Inmovilizador: generaciones, PIN y códigos

Idea clave: SKIM, WCM/SKREEM, WIN y RFHM: identifique la generación y consiga el PIN antes de programar.

- Generaciones: SKIM, SKREEM/WCM, WIN y RFHM (sin llave), según el modelo y el año.
- P0513: llave no válida; P0633: la clave secreta no está guardada en el PCM.
- Primero pruebe la llave de repuesto y la pila del control.
- Para programar llaves o transferir la clave hace falta el PIN del vehículo.

Stellantis ha usado varias generaciones de inmovilizador: SKIM (Sentry Key Immobilizer Module), SKREEM o WCM, WIN (Wireless Ignition Node) y RFHM (Radio Frequency Hub Module) en los vehículos con arranque sin llave. El módulo valida la llave y comparte con el PCM una clave secreta; si la llave no es válida o la clave no coincide, el PCM no permite el arranque o lo apaga a los pocos segundos. Identifique primero la generación por el año y el tipo de llave.

El P0513 indica una llave no válida y el P0633 que la clave secreta no está guardada en el PCM, típico después de reemplazar el PCM sin hacer la transferencia. Antes de condenar

módulos, pruebe la llave de repuesto, cambie la pila del control, revise la comunicación del módulo inmovilizador y sus alimentaciones. Para programar llaves o transferir la clave se necesita el PIN del vehículo y una herramienta compatible; en vehículos con SGW, también autenticación. El PIN se solicita con la documentación del vehículo.

> **Dilo así:** El inmovilizador es el guardia que conoce a la familia: si llega un desconocido (llave no programada) o cambiaron al guardia sin pasarle la lista (PCM nuevo), no abre.

Imagen sugerida: Línea del tiempo de las generaciones del inmovilizador (SKIM → SKREEM/WCM → WIN → RFHM) con la foto de su llave típica.

10.7 Caída de voltaje en el circuito de arranque

Idea clave: Con la pinza y el multímetro se separa una batería débil de un cable o una tierra con resistencia.

- Positivo: del borne de la batería al borne de la marcha, durante la marcha.
- Tierra: del bloque del motor al borne negativo, durante la marcha.
- Típico: menos de 0.5 V en cada lado (verificar con el fabricante).
- Corriente alta con caída normal: revise la marcha y el motor (compresión o agarrotamiento).

La prueba de caída de voltaje en el arranque se hace en dos mitades. En el positivo, del borne de la batería al borne de la marcha; en la tierra, del bloque del motor al borne negativo de la batería, siempre durante la marcha. Una referencia típica es menos de 0.5 V en cada lado (verifique con el fabricante). Si la caída es alta, se busca el tramo exacto midiendo por partes: terminal, cable y tornillo. Repita la prueba con la batería cargada.

Con la pinza de alta corriente se mide el consumo de la marcha. Una corriente alta con caídas normales apunta a la marcha misma o a un motor duro de girar; una corriente baja con voltaje bajo apunta a la batería o a una resistencia en el circuito. Esta prueba de cinco minutos evita cambiar una marcha que solo tenía una tierra floja. Anote la corriente y las caídas en la orden de servicio para respaldar la reparación. Repita la medición después de reparar.

> **Dilo así:** Si la manguera está doblada, no importa qué tan buena sea la bomba: el agua no llega.

Imagen sugerida: Multímetro midiendo la caída en el positivo de la marcha durante el arranque con 0.32 V y una pinza de alta corriente marcando 160 A.

10.8 eTorque de 48 V: lo que el técnico debe saber

Idea clave: El eTorque tiene batería de 48 V y motor-generador de banda; siga el procedimiento de seguridad.

- Ram 1500 y algunos Jeep: híbrido ligero de 48 V con motor-generador de banda (BSG).
- La Ram 1500 2026 recupera el Hemi 5.7 con eTorque.
- La batería de 48 V y sus cables requieren el procedimiento de desconexión del fabricante.
- El BSG arranca, asiste y recarga; sus fallas generan códigos propios del sistema.

El sistema eTorque es un híbrido ligero de 48 V: un motor-generador de banda (BSG) sustituye al alternador, ayuda a arrancar en el modo de paro y arranque, asiste al motor en aceleración y recarga la batería de 48 V, que alimenta al sistema de 12 V a través de un convertidor. Stellantis confirmó para la Ram 1500 2026 el regreso del Hemi 5.7 con eTorque, por lo que llegarán más unidades al taller independiente. Identifique el sistema en la etiqueta del vehículo.

Aunque 48 V no se considera alto voltaje como el de un 4xe, sí puede causar arcos, quemaduras y daños. Antes de intervenir se sigue el procedimiento de desconexión del fabricante, se usan herramientas aisladas y se verifica la ausencia de voltaje. El diagnóstico del sistema de 12 V en estos vehículos también cambia: la carga depende del convertidor y no de un alternador convencional. Revise la información de servicio del modelo antes de cualquier intervención en el sistema de 48 V.

> **Dilo así:** El eTorque es un ayudante con mucha fuerza: te ayuda a empujar, pero si lo tomas mal, también te avienta.

Imagen sugerida: Vista superior del compartimento del motor de una Ram con eTorque: BSG, batería de 48 V bajo el asiento trasero y cableado punteado, con etiquetas en español.

Ejercicio en vivo: Carga, rizado y caída de voltaje en la marcha

2. Lea en el Autel MX900 el voltaje objetivo, el real y el ciclo de trabajo del campo.
2. Mida la corriente de salida con la pinza y el rizado en AC con el FNIRSI 2C53P.
2. Capture la LIN del IBS con el Hantek 6022BE a 5 V/div y 2 ms/div.
2. Mida la caída de voltaje en el positivo y la tierra de la marcha durante el arranque.

Tarea de la semana

- Hacer la prueba completa de carga en un Stellantis con IBS.
- Capturar la línea LIN del IBS y guardar la referencia.
- Resolver un 'no da marcha' o un 'da marcha y no arranca' con el árbol del Laboratorio.
- Identificar la generación del inmovilizador de 3 vehículos del taller.

Errores comunes

- Cambiar el alternador sin comparar el voltaje deseado contra el real.
- Ignorar el fusible y la línea LIN del IBS.
- Reemplazar el PCM por un P0633 sin hacer la transferencia de la clave secreta.
- Intervenir el sistema de 48 V sin el procedimiento de desconexión.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

En muchos Stellantis, ¿quién controla el campo del alternador?

- **El PCM, por PWM** ✔️
- Un regulador interno tradicional
- El TIPM, por un relevador

- El tablero

¿Por qué línea informa el IBS el estado de la batería?

- **LIN** ✔️
- CAN C
- Terminal 16 del DLC
- Línea de 5 V de referencia

¿Qué indica el código P0633?

- **La clave secreta no está guardada en el PCM** ✔️
- La batería está descargada
- Falla del CKP
- Falla del alternador

Si el escáner no muestra RPM durante la marcha, ¿qué se revisa primero?

- **La señal del CKP** ✔️
- La presión de combustible
- Las bujías
- El sensor de oxígeno

Recursos y bonos de la clase

- Bono 6: hoja de carga, arranque e inmovilizador
- Bono 2: Atlas (carga con IBS, arranque e inmovilizador, 48 V)
- Laboratorio: árboles 'no da marcha' y 'da marcha y no arranca'

> **Frase de cierre:** Cargar y arrancar son cadenas de permisos: mide cada eslabón y la falla aparece sola.

MÓDULO 4 · REPARA CASOS REALES Y COBRA MÁS

Clase 11. Casos prácticos de diagnóstico Stellantis

Promesa: Resolverás 7 casos ilustrativos típicos de Stellantis con el método completo y aprenderás a cazar fallas intermitentes.

Objetivos

2. Aplicar el método de 6 pasos a casos de no arranque, comunicación, encendido y carga.
2. Usar el Laboratorio Interactivo para elegir pruebas según el equipo disponible.
2. Capturar fallas intermitentes con movimiento del arnés, registro de datos y disparo único.
2. Redactar el informe para el cliente con evidencia.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso y dudas
20	Casos 1 a 3: TIPM, red CAN y falla de encendido
20	Casos 4 a 6: consumo parásito, P0016 y SGW
15	Ejercicio en vivo: resolver un caso con el Laboratorio
15	Caso 7 e intermitentes: técnica y registro
10	Repaso, tarea y cierre

Desarrollo de los temas

11.1 Caso 1: Grand Cherokee que no arranca a veces

Idea clave: Caso ilustrativo: falla intermitente de la bomba por el relevador del TIPM con campaña pendiente.

- Síntoma: a veces da marcha y no arranca; se apaga en ralentí (caso ilustrativo).
- Paso 2: el VIN muestra una campaña pendiente del relevador de la bomba.
- Prueba: corriente de la bomba con pinza: cero en el evento; voltaje del relevador intermitente.
- Solución: canalizar la campaña o instalar el relevador externo según el procedimiento.

Caso ilustrativo. Una Grand Cherokee 2012 con motor 3.6 llega porque a veces da marcha y no arranca, y en ocasiones se apaga en ralentí. El cliente ya cambió la bomba de combustible. En el paso 2 del método, la consulta por VIN muestra una campaña pendiente del relevador de la bomba en el TIPM (de la familia 15V115/19V813). Aun así, el técnico confirma la falla para no depender solo de la campaña. El objetivo del caso es aplicar el método completo.

Con la pinza en la alimentación de la bomba y el osciloscopio en modo único, se captura el evento: la corriente cae a cero mientras el PCM sigue solicitando la bomba. El diagnóstico queda documentado y se informa al cliente que puede acudir a la agencia por la campaña o, si el procedimiento lo permite, instalar el relevador externo. Lección: el paso de revisión por VIN ahorra dinero al cliente y da autoridad al taller. El cliente agradece que el taller lo oriente.

> **Dilo así:** Antes de abrir la caja, revisa si el fabricante ya reconoció el defecto.

Imagen sugerida: Captura de modo único con la corriente de la bomba cayendo a cero y la etiqueta 'evento', junto a la pantalla de campaña por VIN.

11.2 Caso 2: Ram con muchos códigos U

Idea clave: Caso ilustrativo: CAN C H en corto a tierra por un arnés rozado detrás del motor.

- Síntoma: tablero con luces, transmisión en emergencia y códigos U en varios módulos.
- DLC: CAN H en casi 0 V con el encendido en ON; resistencia normal de 60 Ω.
- Aislamiento: desconectar módulos y tramos hasta que CAN H regrese a unos 2.6 V.
- Hallazgo: arnés rozado contra el soporte; reparación con empalme sellado.

Caso ilustrativo. Una Ram 1500 llega con el tablero lleno de luces, la transmisión en modo de emergencia y códigos U en el ABS, el TCM y el tablero. En el DLC, la resistencia entre 6 y 14 es de unos 60 Ω, pero con el encendido en ON CAN H marca casi 0 V: corto a tierra. El técnico consulta la topología y desconecta, con el encendido apagado, los módulos y conectores intermedios uno por uno. El caso se resuelve aplicando la Clase 4.

Al separar un conector intermedio del arnés del motor, CAN H regresa a unos 2.6 V en el lado del tablero. Siguiendo el tramo se encuentra el arnés rozado contra un soporte. Se repara con empalme sellado y termocontráctil, se protege el arnés y se verifica la forma de onda en dos canales. Lección: la medición en el DLC dirige la búsqueda en minutos. El informe incluye la captura antes y después de la reparación, lo que respalda el cobro del diagnóstico y de la mano de obra ante el cliente.

> **Dilo así:** Si una manguera del sistema de riego tiene una fuga, cierras secciones hasta que la presión regrese.

Imagen sugerida: Foto de un arnés con el aislamiento rozado y el cobre expuesto junto a un soporte metálico, con la captura de CAN H plana en 0 V.

11.3 Caso 3: P0300 en un V6 Pentastar

Idea clave: Caso ilustrativo: falla aleatoria por fuga de vacío, detectada con los ajustes de combustible.

- Síntoma: tironeo en ralentí; P0300 y P0171 (caso ilustrativo).
- Escáner: ajustes de combustible altos en ralentí que mejoran a 2,500 RPM.
- Prueba: humo en la admisión; fuga en una manguera del PCV.
- Lección: un P0300 con mezcla pobre apunta a una causa común, no a las bobinas.

Caso ilustrativo. Un vehículo con motor V6 Pentastar presenta tironeo en ralentí con P0300 y P0171. Otro taller ya cambió dos bobinas sin resultado. En el escáner, los ajustes de combustible de largo plazo están muy positivos en ralentí y mejoran a 2,500 RPM; el contador de fallas reparte las fallas entre varios cilindros. Los datos congelados muestran que la falla aparece en ralentí, con el motor caliente y sin carga, y el contador reparte las fallas entre cilindros de ambos bancos.

El patrón apunta a una entrada de aire no medida que afecta más en ralentí. Una prueba de humo en la admisión revela una fuga en una manguera del sistema PCV. Al repararla, los ajustes vuelven a valores normales y las fallas desaparecen. Lección: un P0300 con mezcla pobre sugiere una causa común (vacío, combustible o un sensor), y no una pieza de un cilindro. El informe muestra los ajustes antes y después de la reparación como evidencia objetiva para el cliente.

> **Dilo así:** Si a todos los invitados les cae mal la comida, el problema es la cocina, no un plato.

Imagen sugerida: Pantalla del escáner con LTFT +22% en ralentí y +6% a 2,500 RPM, junto a una foto del humo saliendo por una manguera agrietada.

11.4 Caso 4: batería descargada en las mañanas

Idea clave: Caso ilustrativo: un módulo no se duerme por un interruptor de puerta con humedad.

- Síntoma: la batería amanece descargada cada 2 o 3 días (caso ilustrativo).
- Prueba: consumo de unos 350 mA después de 30 minutos; no baja.
- mV en los fusibles: el circuito del BCM y del interruptor de puerta tiene caída.
- Hallazgo: chapa de puerta con humedad que despierta al BCM; se reparó y bajó a 25 mA.

Caso ilustrativo. Un Jeep amanece con la batería descargada cada dos o tres días. La batería y la carga están bien. Siguiendo el método de la Clase 6, se prepara el vehículo, se coloca la pinza de bajo amperaje y se espera a que los módulos se duerman: después de 30 minutos el consumo sigue en unos 350 mA. Midiendo los milivoltios sobre los fusibles, se identifica el circuito del BCM. La entrevista indica que la falla empezó después de una lluvia fuerte.

En los datos en vivo se ve que el estado de una puerta cambia de cerrada a abierta de forma aleatoria. La chapa tiene humedad y su interruptor despierta al BCM una y otra vez. Al reparar la chapa, el consumo baja a unos 25 mA después del tiempo de dormido. Lección: el consumo parásito no siempre es una carga encendida; a veces es un módulo que no lo dejan dormir. El informe incluye la gráfica del consumo como evidencia.

> **Dilo así:** No es que alguien deje la luz prendida: es que alguien toca la puerta toda la noche y no dejan dormir al portero.

Imagen sugerida: Gráfica del consumo parásito en el tiempo: baja a 25 mA y sube a 350 mA con cada despertar del BCM, marcados con flechas.

11.5 Caso 5: P0016 después de una reparación

Idea clave: Caso ilustrativo: correlación CKP–CMP con un diente de desfase tras cambiar la cadena.

- Síntoma: P0016 y marcha más larga después de cambiar la cadena (caso ilustrativo).
- Captura CKP + CMP con disparo en el hueco: flanco del CMP desfasado un diente.
- Comparación con la referencia del mismo motor en el Laboratorio.
- Solución: corregir la puesta a tiempo; verificación con nueva captura.

Caso ilustrativo. Un motor llega con P0016 y una marcha más larga de lo normal después de que otro taller cambió la cadena de distribución. En el escáner, el avance del VVT parece normal. El técnico captura el CKP y el CMP en dos canales con el disparo en el hueco del CKP y la compara con la referencia del mismo motor: el flanco del CMP aparece un diente desplazado. El cliente comenta que el código apareció pocos días después de la reparación anterior.

Con la evidencia, se revisa la puesta a tiempo y se encuentra un eslabón de desfase. Después de corregirlo, una nueva captura coincide con la referencia y el código no regresa. Lección: la captura de correlación evita desarmar a ciegas y documenta un error de una reparación previa de forma objetiva. El informe con las dos capturas superpuestas permite explicar al cliente, sin tecnicismos, qué estaba mal y por qué ya quedó bien. Además, protege al taller ante cualquier reclamación posterior.

> **Dilo así:** Si el reloj de la cocina y el de la sala no coinciden, alguien movió uno al limpiar.

Imagen sugerida: Superposición de la captura de referencia y la del vehículo con el flanco del CMP un diente adelantado, marcado en rojo.

11.6 Caso 6: Wrangler JL que no deja borrar códigos

Idea clave: Caso ilustrativo: no es falla del módulo, es el SGW. Diagnóstico completo y borrado autenticado.

- Síntoma: el escáner lee, pero no borra ni activa (caso ilustrativo).
- El módulo responde a la lectura: no es falla de comunicación.
- Se inicia sesión en AutoAuth con un escáner compatible y se completa el trabajo.
- Lección: documentar el método de acceso en la orden de servicio.

Caso ilustrativo. Un taller recibe un Wrangler JL que ya fue a otro lugar donde 'dijeron que el módulo estaba dañado porque no deja borrar'. El técnico verifica que todos los módulos responden a la lectura, que los datos en vivo son coherentes y que no hay códigos U de pérdida de comunicación: es una restricción del SGW, no una falla. El cliente llega preocupado por el costo de un módulo nuevo que le cotizaron. El técnico revisa primero el informe del otro taller.

Después de diagnosticar y reparar la falla original con la lectura, el técnico inicia sesión en AutoAuth con un escáner compatible, borra los códigos y hace las pruebas activas necesarias. Lección: distinguir bloqueo de falla real ahorra al cliente el costo de un módulo, y el informe

explica el porqué con claridad. En la orden de servicio se anota el método de acceso usado, el resultado del borrado y la prueba de manejo final, para respaldar el trabajo realizado. El cliente se ahorra el módulo.

> **Dilo así:** No estaba descompuesto: le faltaba el gafete.

Imagen sugerida: Pantalla del escáner con el mensaje de acceso restringido y después la sesión de AutoAuth iniciada con el borrado exitoso.

11.7 Caso 7: carga alta y baja intermitente

Idea clave: Caso ilustrativo: la línea LIN del IBS se interrumpe por una terminal floja en el borne negativo.

- Síntoma: el voltímetro sube y baja; luces que parpadean (caso ilustrativo).
- Escáner: datos del IBS que se pierden de forma intermitente.
- Osciloscopio en LIN: paquetes que desaparecen al mover el cable negativo.
- Hallazgo: terminal floja del conector del IBS; se reparó y se verificó.

Caso ilustrativo. Una camioneta presenta un voltaje de carga que sube y baja, con luces que parpadean. El alternador ya se cambió. En el escáner, los datos del IBS (estado de carga y temperatura) se pierden por momentos, y aparece un código de comunicación con el IBS. Con el osciloscopio en la línea LIN a 5 V/div y 2 ms/div, se ven paquetes normales que desaparecen al mover el cable negativo. El técnico decide revisar primero la comunicación del IBS.

La terminal del conector del IBS está floja. Se repara con la terminal correcta, se asegura el conector y se verifica la carga con el escáner y el osciloscopio. Lección: el boletín técnico de 2024 sobre el IBS orienta a revisar la línea LIN y el fusible antes de cambiar módulos. El informe incluye la captura de la línea LIN antes y después de la reparación, y la recomendación de revisar el apriete del borne en cada cambio de batería.

> **Dilo así:** Si el termómetro se desconecta a ratos, la calefacción se vuelve loca.

Imagen sugerida: Captura de la línea LIN con paquetes que se interrumpen y una foto del conector del IBS con la terminal floja señalada.

11.8 Fallas intermitentes: técnica y registro

Idea clave: Provoque la falla (calor, vibración, carga) mientras registra con disparo único y datos en vivo.

- Entreviste: ¿con frío, con calor, con lluvia o en baches?
- Prueba de movimiento del arnés con el osciloscopio en modo único.
- Registro de datos en el escáner y mapa de la falla con los datos congelados.
- Calor (pistola de aire) o frío (aerosol) en componentes sospechosos, con cuidado.

Las fallas intermitentes son las que más tiempo consumen y las que más se pueden cobrar cuando se resuelven. La técnica empieza en la entrevista: cuándo ocurre (frío, calor, lluvia, baches, al encender una carga). Después se reproduce la condición mientras se registra: osciloscopio en modo único con disparo en la señal sospechosa, registro de datos del escáner

y datos congelados para ubicar la condición exacta. Pregunte también si la falla apareció después de una reparación o de un accesorio instalado.

La prueba de movimiento del arnés (sección por sección) y la aplicación controlada de calor con una pistola de aire o de frío con aerosol en componentes sospechosos ayudan a provocar la falla. Cada intento se anota en la hoja de intermitentes. En la orden de servicio se acuerda con el cliente el tiempo de diagnóstico autorizado, porque un intermitente puede tomar horas. Al encontrar la falla, guarde la captura y muéstrela al cliente: es la mejor justificación del tiempo invertido.

> **Dilo así:** Una falla intermitente es un ladrón que solo entra de noche: hay que dejar la cámara grabando y provocar que entre.

Imagen sugerida: Técnico moviendo un arnés mientras la pantalla del osciloscopio en modo único captura una caída de la señal, con la hoja de intermitentes al lado.

Ejercicio en vivo: Resolver un caso con el Laboratorio Interactivo

2. Elija un caso real del taller o uno de los 7 casos ilustrativos.
2. Capture en el Laboratorio el DTC, el síntoma y el equipo disponible.
2. Siga la ruta propuesta, mida con multímetro y osciloscopio y suba las capturas.
2. Redacte el informe para el cliente con la evidencia y el presupuesto.

Tarea de la semana

- Documentar un caso real completo con el método de 6 pasos.
- Hacer una prueba de movimiento del arnés con el osciloscopio en modo único.
- Redactar un informe para el cliente con 2 capturas.
- Compartir tu caso en la sesión de dudas (bono 10).

Errores comunes

- Cerrar el caso sin reproducir la condición de la falla.
- Confiar en el diagnóstico de otro taller sin medir.
- No acordar con el cliente el tiempo para fallas intermitentes.
- Entregar el vehículo sin una prueba de manejo de verificación.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

En el caso de la Ram con códigos U, ¿qué medición dirigió la búsqueda?

- **CAN H en casi 0 V en el DLC** ✔️
- La resistencia de 120 Ω
- El voltaje de la batería
- La presión de combustible

Un P0300 con ajustes de combustible altos en ralentí que mejoran a 2,500 RPM sugiere:

- **Una fuga de vacío** ✔️
- Una bobina dañada
- Un inyector abierto
- Un CKP dañado

¿Qué técnica ayuda a capturar una falla intermitente en el arnés?

- **Movimiento del arnés con el osciloscopio en modo único** ✔️
- Medir la resistencia con la batería conectada
- Borrar los códigos varias veces
- Cambiar el módulo

Si el escáner lee pero no borra en un Stellantis 2018 o posterior, ¿qué se revisa?

- **La restricción del SGW y la autenticación** ✔️
- La terminal 16 del DLC
- El PCM
- La batería

Recursos y bonos de la clase

- Bono 6: hoja de fallas intermitentes
- Bono 7: prompts para redactar el informe al cliente
- Laboratorio: casos guiados

> **Frase de cierre:** Cada caso resuelto con evidencia es un cliente que regresa y te recomienda.

MÓDULO 4 · REPARA CASOS REALES Y COBRA MÁS

Clase 12. Cobra y crece: precios, Google Maps e IA

Promesa: Saldrás con tu tarifa calculada, un menú de 3 opciones, tu perfil de Google listo y un plan de 30 días para recuperar la inversión.

Objetivos

2. Calcular la tarifa de diagnóstico con la calculadora en Excel.
2. Armar un menú de 3 opciones y servicios adicionales en 3 escalones.
2. Ofrecer el servicio sin presionar y con facilidades de pago.
2. Conseguir clientes con Google Maps, WhatsApp, redes e IA, con un plan de 30 días.

Agenda de 90 minutos

Minutos	Actividad
10	Repaso del curso
20	Tarifa, menú de 3 opciones y servicios adicionales
20	Cómo ofrecer sin presionar y facilidades de pago
15	Ejercicio en vivo: tu tarifa y tu menú en Excel
15	Google Maps, WhatsApp, redes, IA y plan de 30 días
10	Cierre del curso y siguientes pasos

Desarrollo de los temas

12.1 Calcula tu tarifa de diagnóstico

Idea clave: La tarifa sale de tus costos reales y de tus horas cobrables, no de lo que cobra el vecino.

- Sume los costos mensuales: renta, sueldos, servicios, suscripciones y equipo.
- Divida entre las horas cobrables reales (no todas las horas abiertas).
- Agregue el margen de utilidad y la recuperación del equipo especializado.
- Compare con el mercado y defina el precio de diagnóstico por hora o por paquete.

La tarifa de diagnóstico se calcula con números propios. Primero se suman los costos mensuales: renta, sueldos, luz, internet, suscripciones (información técnica, AutoAuth o software del escáner), seguros y la depreciación del equipo (osciloscopio, escáner, pinzas). Después se estiman las horas cobrables reales: un técnico puede estar 9 horas en el taller, pero cobrar solo 5 o 6 de diagnóstico y reparación. Incluya también los imprevistos, como herramientas que se rompen, capacitación del personal y el tiempo dedicado a cotizar.

Costo por hora = costos mensuales ÷ horas cobrables. A ese costo se suma el margen de utilidad. La calculadora en Excel del bono 5 lo hace con fórmulas: el alumno escribe sus datos en las celdas amarillas y obtiene su costo por hora, su precio de diagnóstico y el número de diagnósticos para recuperar la inversión del curso (ejemplo ilustrativo). Si el precio resultante es muy distinto al del mercado, se ajusta el paquete, no la calidad. Revise la tarifa cada trimestre.

> **Dilo así:** Si no sabes cuánto te cuesta abrir la cortina cada día, cualquier precio te parece bueno… hasta fin de mes.

Imagen sugerida: Captura de la calculadora en Excel con celdas amarillas de entrada y el resultado 'costo por hora' resaltado en verde.

12.2 Menú de 3 opciones: básico, recomendado y premium

Idea clave: Tres opciones claras ayudan al cliente a elegir; la mayoría elige la recomendada.

- Básico: escaneo completo, informe impreso y revisión de campañas por VIN.
- Recomendado: básico + pruebas con multímetro y osciloscopio + informe con capturas.
- Premium: recomendado + prueba de batería, carga y consumo parásito + revisión a 30 días.
- Precio de cada opción calculado con la tarifa (ejemplo ilustrativo en el Excel).

El menú de tres opciones convierte el diagnóstico en un producto fácil de entender. La opción Básica incluye el escaneo completo, el informe impreso y la revisión de campañas por VIN. La Recomendada agrega las pruebas con multímetro y osciloscopio del sistema afectado y un informe con capturas que explica la falla. La Premium suma la prueba de batería, de carga y de consumo parásito y una revisión a los 30 días. Cada opción tiene un nombre claro y un precio fijo.

Mostrar tres opciones evita la conversación de 'cuánto cobras por escanear' y permite al cliente elegir según su necesidad. La opción del centro se presenta como la recomendada porque resuelve el problema con evidencia. Los precios salen de la calculadora; en el Excel hay un ejemplo ilustrativo que el alumno reemplaza con sus números. Imprima el menú y colóquelo a la vista en el mostrador y en el catálogo de WhatsApp Business. Así el cliente puede compararlo antes de llegar y la conversación de precio se vuelve más sencilla.

> **Dilo así:** Como en la taquería: orden sencilla, orden con todo o la especial. Casi todos piden 'con todo'.

Imagen sugerida: Tarjeta de menú con tres columnas tipo nota de venta: Básico, Recomendado (resaltado en amarillo) y Premium, con su lista de servicios.

12.3 Servicios adicionales en tres escalones

Idea clave: Ofrezca extras útiles en precio económico, medio y alto, ligados al diagnóstico.

- Económico: limpieza y apriete de tierras, prueba impresa de batería, pila del control.
- Medio: batería nueva con registro del IBS, limpieza del cuerpo de aceleración con reaprendizaje.

- Alto: programación de llaves, alineación PROXI, reparación del TIPM o del arnés.
- Ofrezca solo lo que el diagnóstico respalda; anótelo en el informe.

Los servicios adicionales aumentan el ticket promedio, la segunda forma de crecer según Jay Abraham. Se organizan en tres escalones: económicos (limpieza y apriete de tierras y bornes, prueba impresa de batería, pila del control remoto), medios (batería nueva con registro del IBS, limpieza del cuerpo de aceleración con reaprendizaje, revisión de campañas con canalización a la agencia) y altos (programación de llaves, alineación PROXI, reparación del TIPM o del arnés, actualización de software). Cada extra tiene un precio fijo en el menú.

La regla ética y comercial es ofrecer solo lo que el diagnóstico respalda y anotarlo en el informe con su evidencia. Así el cliente percibe ayuda y no presión, y el taller construye confianza a largo plazo. Por ejemplo, si la prueba de batería muestra que está al final de su vida útil, ofrecer la batería nueva con el registro del IBS es un servicio útil que evita que el cliente regrese en una grúa. Escriba la recomendación en el informe con la medición que la respalda y deje que el cliente decida.

> **Dilo así:** No es vender por vender: es como el médico que te dice 'ya que estás aquí, revisemos la presión'.

Imagen sugerida: Escalera de tres peldaños con íconos: llave de tierra (económico), batería (medio) y llave con chip (alto).

12.4 Cómo ofrecer sin presionar

Idea clave: Muestre la evidencia, explique opciones y deje decidir: la confianza vende más que la prisa.

- Clarificar: ¿por qué vino hoy? Etiquetar: resumir su problema con sus palabras.
- Repasar: ¿qué ha intentado? Vender el destino: cómo queda el vehículo.
- Explicar dudas con evidencia: capturas, mediciones y diagrama.
- Reforzar la decisión: garantía por escrito y seguimiento por WhatsApp.

El método CLOSER de Hormozi se adapta al mostrador del taller. Clarificar: preguntar por qué vino hoy. Etiquetar: resumir su problema con sus propias palabras ('entonces la camioneta no arranca en las mañanas y ya le cambiaron la batería'). Repasar el pasado: qué ha intentado y cuánto ha gastado. Vender el destino: explicar cómo quedará el vehículo, no la técnica. Este orden convierte la venta en una conversación de ayuda y no en una discusión de precio. Escuche más de lo que habla.

Explicar las dudas con evidencia: mostrar la captura del osciloscopio, la medición y el diagrama. Reforzar la decisión: entregar la garantía por escrito y dar seguimiento por WhatsApp. Con Cialdini: reciprocidad (informe impreso aunque no repare), autoridad (fichas y capturas), prueba social (reseñas reales) y compromiso por etapas (autorizar primero el diagnóstico y después la reparación). Practique este guion con un compañero hasta que se sienta natural. Con el tiempo, la mayoría de los clientes aceptará la opción recomendada sin regatear.

> **Dilo así:** No convences con prisa: convences cuando el cliente ve lo mismo que tú viste en la pantalla.

Imagen sugerida: Mostrador de taller con una tableta que muestra al cliente una captura de osciloscopio y el informe impreso al lado.

12.5 Facilidades de pago y cobro anticipado

Idea clave: Meses sin intereses, pago sin tarjeta y anticipo del próximo servicio con un regalo pequeño.

- Meses sin intereses con la terminal de pago (revise la comisión antes).
- Sin tarjeta: transferencia, efectivo o enlace de pago en tiendas.
- Anticipo del próximo servicio con un regalo de bajo costo (por ejemplo, limpieza de bornes).
- Precios claros por escrito, como lo pide Profeco.

Las facilidades de pago reducen el esfuerzo del cliente, que es parte de la ecuación de valor. Las terminales de pago en México ofrecen meses sin intereses con un costo para el comercio: calcúlelo antes en la hoja de Excel para no perder margen. Para clientes sin tarjeta, transferencia, efectivo o enlaces de pago en tiendas. Para reparaciones grandes, un anticipo y el saldo a la entrega, por escrito. Ofrezca las opciones sin que el cliente tenga que pedirlas. Explique cada opción con claridad.

Una estrategia de continuidad es el cobro anticipado del próximo servicio: por ejemplo, el cliente paga hoy su revisión eléctrica de seis meses y recibe un regalo de bajo costo, como la limpieza de bornes o la prueba de batería impresa. Todo con precios claros y por escrito, como lo exige Profeco. Lleve el registro de los anticipos en una hoja sencilla y avise al cliente por WhatsApp cuando se acerque la fecha de su próximo servicio, con su consentimiento.

> **Dilo así:** Si el cliente no puede pagar todo hoy, ayúdale a pagar en partes; si ya confía, ayúdale a apartar su próxima visita.

Imagen sugerida: Nota de venta con tres formas de pago señaladas: terminal con MSI, transferencia y efectivo, y un cupón de 'próximo servicio pagado'.

12.6 Google Maps: perfil de negocio que atrae clientes

Idea clave: Google ordena por relevancia, distancia y prominencia: perfil completo, reseñas reales y casos.

- Perfil completo: categoría precisa, servicios, horario, fotos y teléfono de WhatsApp.
- Relevancia: describa los servicios Stellantis (red CAN, SGW, carga, TIPM).
- Prominencia: pida reseñas reales y respóndalas; publique casos con fotos cada semana.
- No se puede pagar por un mejor lugar en los resultados locales.

Google explica que los resultados locales se ordenan por relevancia (qué tan bien coincide el perfil con la búsqueda), distancia y prominencia (qué tan conocido es el negocio, incluidas las reseñas y su calificación), y que no se puede pagar por un mejor lugar. Por eso el perfil de

negocio debe estar completo: la categoría principal más precisa, la lista de servicios (diagnóstico de red CAN, SGW, carga con IBS, TIPM, inmovilizador), el horario, la ubicación exacta, fotos reales del taller y del equipo y el teléfono de WhatsApp.

La prominencia se construye con reseñas reales (nunca inventadas ni compradas) y con respuestas a todas ellas, y con publicaciones semanales de casos resueltos con fotos y una explicación sencilla. El Kit Google Maps del bono 8 incluye 30 ideas de publicaciones y textos para pedir reseñas. Además, responda las preguntas del perfil, mantenga el horario actualizado en días festivos y revise cada mes las estadísticas de búsquedas, llamadas y solicitudes de ruta. Si un servicio recibe muchas búsquedas, publíquelo con más frecuencia y con fotos del trabajo real.

> **Dilo así:** Google Maps es el aparador de tu taller en la calle más transitada: si está vacío y sucio, la gente pasa de largo.

Imagen sugerida: Captura de un perfil de negocio de taller con fotos, servicios, calificación y el botón de WhatsApp (negocio ficticio, ejemplo ilustrativo).

12.7 WhatsApp, redes e IA para vender y diagnosticar

Idea clave: Dar, dar, dar y luego pedir: tips útiles, casos reales y respuestas rápidas con apoyo de IA.

- WhatsApp Business: catálogo con el menú de 3 opciones, respuestas rápidas y etiquetas.
- Redes: tips cortos con capturas reales; cada publicación termina con la invitación.
- IA: redactar informes, mensajes y publicaciones; apoyo para ordenar pruebas.
- Consentimiento y aviso de privacidad para mensajes (LFPDPPP 2025).

WhatsApp Business permite tener un catálogo con el menú de tres opciones, respuestas rápidas para las preguntas frecuentes y etiquetas para dar seguimiento. En redes sociales funciona la regla 'dar, dar, dar… y luego pedir': publicar tips útiles con capturas reales (la prueba de 60 Ω, la caída de voltaje, el consumo parásito) y terminar con la invitación a agendar. Configure también un mensaje de bienvenida y un mensaje de ausencia con el horario del taller. Use etiquetas por tipo de cliente y por servicio.

La inteligencia artificial ayuda a redactar informes claros, mensajes y publicaciones, y a ordenar una ruta de pruebas; el banco de 60 prompts del bono 7 y codigodefalla22.com sirven de apoyo, pero toda conclusión se confirma midiendo. Según la LFPDPPP de 2025, hay que mostrar el aviso de privacidad y obtener el consentimiento para enviar mensajes promocionales. Guarde un registro de quién aceptó recibir mensajes y ofrezca siempre la opción de darse de baja. Así cumple la ley y genera confianza con sus clientes.

> **Dilo así:** Primero regalas una receta; cuando la prueban y les gusta, te piden que cocines tú.

Imagen sugerida: Celular con el catálogo de WhatsApp Business mostrando 'Diagnóstico Recomendado' y una respuesta rápida configurada.

12.8 Plan de acción de 30 días

Idea clave: Cuatro semanas con metas concretas para aplicar el método y recuperar la inversión.

- Semana 1: tarifa calculada, menú impreso y perfil de Google completo.
- Semana 2: 5 diagnósticos con el método y el informe con capturas.
- Semana 3: 4 publicaciones de casos, 5 reseñas solicitadas y respuestas rápidas.
- Semana 4: revisión de números, ajustes del menú y metas de 90 días.

El plan de 30 días convierte el curso en resultados. Semana 1: calcular la tarifa, imprimir el menú de tres opciones y completar el perfil de Google. Semana 2: aplicar el método en cinco diagnósticos y entregar informes con capturas. Semana 3: publicar cuatro casos, pedir cinco reseñas a clientes satisfechos y configurar las respuestas rápidas de WhatsApp. Semana 4: revisar los números (diagnósticos cobrados, ticket promedio, conversiones) y ajustar. Cada semana se marca el avance en la hoja del plan.

Como ejemplo ilustrativo, con la tarifa que cada alumno calcule, unos pocos diagnósticos bien cobrados pueden cubrir la inversión del curso; los resultados dependen del mercado y del trabajo de cada taller, y no se garantizan ingresos. El bono 9 incluye el plan de 30 y 90 días en formato imprimible. Al terminar los 30 días, el alumno define sus metas de 90 días: nuevos servicios, equipo por adquirir y número de diagnósticos por semana. Revise el plan cada semana con su equipo.

> **Dilo así:** Un plan sin fechas es un deseo; con fechas, es un compromiso.

Imagen sugerida: Calendario de 4 semanas en forma de orden de servicio con casillas de verificación y un semáforo de avance.

Ejercicio en vivo: Tu tarifa y tu menú en Excel

2. Abra la calculadora del bono 5 y escriba sus costos mensuales en las celdas amarillas.
2. Escriba sus horas cobrables y su margen; anote el costo por hora resultante.
2. Ajuste los precios de las tres opciones del menú y de los servicios adicionales.
2. Redacte en WhatsApp Business el catálogo y una respuesta rápida con el menú.

Tarea de la semana

- Completar el perfil de Google y subir 10 fotos reales del taller y del equipo.
- Imprimir el menú de 3 opciones y colocarlo en el mostrador.
- Publicar 2 tips con capturas reales y la invitación a agendar.
- Iniciar el plan de 30 días y reportar los avances en la sesión de dudas.

Errores comunes

- Copiar el precio del vecino sin calcular costos.
- Ofrecer extras que el diagnóstico no respalda.

- Comprar o inventar reseñas.
- Enviar promociones sin consentimiento ni aviso de privacidad.

Repaso (respuesta correcta en negritas)

¿Cómo se calcula el costo por hora del taller?

- **Costos mensuales ÷ horas cobrables** ✔️
- Precio del vecino × 2
- Renta ÷ 30
- Sueldos ÷ número de técnicos

Según Google, ¿qué factores ordenan los resultados locales?

- **Relevancia, distancia y prominencia** ✔️
- Pago por posición y antigüedad
- Número de seguidores en redes
- Cantidad de fotos únicamente

¿Qué incluye la opción Recomendada del menú?

- **Pruebas con multímetro y osciloscopio e informe con capturas** ✔️
- Solo el escaneo
- Programación de llaves
- Cambio de batería

¿Qué exige la LFPDPPP 2025 para enviar mensajes promocionales?

- **Aviso de privacidad y consentimiento** ✔️
- Permiso de la Secretaría de Gobernación
- Registro ante Profeco
- Nada en particular

Recursos y bonos de la clase

- Bono 5: calculadora de tarifa y menú (Excel)
- Bono 8: Kit Google Maps y WhatsApp + 100 ideas
- Bono 9: plan de 30 y 90 días
- Bono 7: banco de prompts y guía de codigodefalla22.com

> **Frase de cierre:** Tu conocimiento vale cuando lo demuestras con evidencia y lo cobras con un sistema.